

第一章 引论

1. 项目：是为创造**独特的产品、服务或成果**而进行的**临时性**工作。
 - a) 项目的“独特性”：项目所创造的产品或服务在一定的程度或在某些方面与其他的产品和服务相比较，有明显的差别（**独特性带来不确定性**）。
 - b) 开展项目是为了通过**可交付成果达成目标**。可交付成果：在某一过程、阶段或项目完成时，必须产出的任何**独特并可核实的产品、成果或服务能力**。（**可能有形，可能无形**）某些项目可交付成果和活动中可能存在重复的元素，但这种重复并不会改变项目本质上的独特性。
 - c) 项目的“临时性”：项目有明确的起点和终点。
- 项目是实现**组织战略和目标**的一种手段，常常应用于作为项目投资主要引导因素的**战略规划之中**
2. 项目驱动组织进行变革：从商业角度来看，**项目旨在推动组织从一个状态（当前状态）转到另一个状态（将来状态），从而达成特定目标**
3. 项目的“商业价值”：项目的成果能够为相关方带来的效益，**效益可以有形的、无形的或两者兼有之**。
4. 项目管理：将**知识、技能、工具与技术**应用于项目活动，以满足项目的要求。
利用项目管理，来持续**创造商业价值**。
 - 有效的项目管理可以帮助：**管理制约因素**（例如范围、质量、进度、成本、资源）；**平衡制约因素对项目的影**响（例如范围扩大可能会增加成本或延长进度）；
5. 项目集：是一组相**互关联且被协调管理的**“项目、子项目集和项目集活动”，以便获得分别管理所无法获得的利益（1+1>2 的效果）。（**强调协调方式**）**正确的方式**
6. 项目组合：是指为了实现战略目标而组合在一起管理的“项目、项目集、子项目组合和运营工作”，它们**不一定彼此依赖或者相关（优先级运营方式）** **正确的**
7. 运营：是一种**生产重复性结果的持续性工作**
8. OPM(组织级项目管理)：为实现**战略目标而整合项目组合、项目集和项目管理与组织驱动因素**的**框架**
9. 项目通用生命周期：**开始项目；组织与准备；执行项目工作；结束**
10. ➤ 成本与人力投入：项目开始时“**缓慢增加**”，在“**执行工作**”期间达到最高，项目快结束时“**迅速回落**”
 - **风险与不确定性** 相关方的影响力、变更的数量：项目开始时最大，后续“逐步降低”
 - **变更的代价、风险的影响**：项目开始时较小，后续“显著增高”
11. 开发生命周期：项目生命周期内与（产品、服务或成果的）**开发相关**的一个或多个阶段。开发生命周期：**预测型（又叫瀑布型**早期阶段就确定，又**夯实**的行业基础）、**迭代型**（重复循序渐进，从模糊到清晰）、

增量型(不断增加)、**适应型**(又叫**敏捷型**:频繁交付,相关方频繁参与,适用于创新项目,需要快速应对变化)、**混合型**。

12. **产品生命周期**: 一个产品从**概念、交付、成长、成熟到衰退**的整个演变过程的阶段。
13. **项目阶段**(根据项目**特征**划分): 一组具有逻辑关系的**项目活动的集合**,通常以一个或多个可交付成果的完成为结束。
14. **项目管理过程**: 是为**完成预定**的产品、成果或服务而执行的一**系列相互关联的行动和活动**。(每个过程都有各自的**输入、工具和技术以及相应输出**)。
15. 项目管理过程可分为五个项目管理过程组: **启动、规划、执行、监控、收尾**。
16. 项目管理过程可分为十大知识领域: 项目**整合**管理、项目**范围**管理、项目**进度**管理、项目**成本**管理、项目**质量管理** 项目**资源**管理、项目**沟通**管理、项目**风险**管理、项目**采购**管理、项目**相关方**管理。

知识领域 / 过程组	启动 (2)	规划 (24)	执行 (10)	监控(12)	收尾(1)
整合	制定项目章程	制定项目管理计划	指导与管理项目工作 管理项目知识	监控项目工作 实施整体变更控制	结束项目或阶段
范围		规划范围管理 收集需求、定义范围、创建WBS		确认范围 控制范围	
进度		规划进度管理 定义活动、排列活动顺序、估算活动持续时间、制定进度计划		控制进度	
成本		规划成本管理 估算成本、制定预算		控制成本	
质量		规划质量管理	管理质量	控制质量	
资源		规划资源管理 估算活动资源	获取资源、建设团队、管理团队	控制资源	
沟通		规划沟通管理	管理沟通	监督沟通	
风险		规划风险管理 识别风险、定性风险分析、定量风险分析、规划风险应对	实施风险应对	监督风险	
采购		规划采购管理	实施采购	控制采购	
相关方	识别相关方	规划相关方参与	管理相关方参与	监督相关方参与	

17. **项目商业论证**: 指文档化的**经济可行性研究报告**,用来对尚缺乏充分定义的所选方案的**收益进行有效性论证**,是启动后续项目管理活动的依据**是否值得投资**(可能包含**业务需要; 形式分析; 推荐; 评估**)。
18. **确定项目是否成功**,除了应达到**时间、成本、范围和质量**等项目**管理测量指标**外,还应考虑项目目标的**实现情况双方达成一致**,这些项目目标可能包括完成项目效益管理计划。
19. ITTO: (项目管理过程)
 - a) **输入 (Input)**: 依据是什么、参考什么
 - b) **工具和技术 (Tool & Technology)** : 用什么方法、用什么技术
 - c) **输出 (Output)**: 制定了什么、是为了做什么、记录在什么文件中

第二章 项目运行环境

1. 事业环境因素（EEFS）：项目团队**不能控制的**，将对项目**产生影响、限制或指令作用**的各种条件。这些因素可能会**提高或限制**项目管理的灵活性，并可能对项目结果产生**积极或消极**的影响。
2. 组织过程资产：执行组织**特有**并使用的**计划、过程、政策、程序和知识库**，会影响具体项目的管理。在**整个项目期间**，项目团队成员可对组织过程资产进行必要的**更新和增补**。
 - a) 组织过程、政策和程序：指南和标准、模板、供应商清单和合同协议类型、变更控制程序、组织对沟通的要求
 - b) 组织知识库：配置管理知识库、财务数据库、测量指标数据库、经验教训知识库，以往项目的档案
3. PMO 项目管理办公室：是对与项目相关的**治理过程进行标准化**，并促进**资源、方法论、工具和技术共享**的一个组织结构。PMO 所支持和管理的项目**不一定彼此关联**。
 - a) PMO 的类型（“支控指”）：
 - 支持型：支持，是顾问、项目资源库，对项目控制程度很低。
 - 控制型：支持+要求服从，对项目控制程度中等。
 - 指令型：直接管理和控制，对项目控制程度很高。

第三章 项目经理的角色

1. 项目经理：由执行**组织委派**，**领导**团队**实现项目目标**的个人。
2. 项目经理无需承担项目中的每个角色，但应具备**项目管理知识、技术知识、理解能力和相关经验**。
3. 率先垂范，共启愿景，挑战陈规，授权予人，鼓舞人心
4. 项目经理的能力：
 - a) 技术项目管理技能：有效**运用项目管理知识**或**项目的预期成果的能力**；
 - b) 战略和商务管理技能：纵览组织概况**有效协商和执行**有利于**战略调整**和创新的**决策和行动的能力**
 - c) 领导能力：**指导、激励和领导团队**的能力

领导力风格	举例
放任型	或称“ 无为而治 ”，允许团队自主决策和设定目标， 有利于创新
交易型	关注目标、反馈和成就以确定奖励， 例外管理
服务型	服务 优先于领导 ，处处先为他人着想；关注他人的成长、学习、发展、人际关系、团体与合作（ 敏捷 开发）
变革型	通过理 想化特质和行为 、鼓舞性激励、促进创新和创造，以及个人关怀提高追随者能力

魅力型	精神饱满、热情洋溢、充满自信、说服力强、能够激励他人。
交互型	结合了 交易型 、 变革型 和 魅力型 的特点

第四章 项目整合管理

- 项目**整合管理**由**项目经理负责**，并且**整合管理的责任不能被授权或者转移**。在项目管理中，整合兼具**统一、合并、沟通**和**建立联系**的性质，这些行动应该**贯穿项目始终**。
- 项目整合管理知识领域要求**整合所有其他知识领域**的成果。

- 与整合管理过程相关的发展趋势包括：
 - 使用自动化工具（如 PMIS）
 - 使用可视化管理工具（便于看到实时状态，**促进知识转移**，促进相关方参与到问题解决中）
 - **项目知识管理**（应对项目人员的**流动性和不稳定性**）
 - 增加项目经理的职责（项目经理被**要求介入启动和结束项目**，例如开展商业论证和效益管理）

（一） 制定项目章程 （启动过程组）

- 制定项目章程：编写一份**正式批准项目**并**授权项目经理**在项目活动中使用**组织资源**的文件的过程。
 - 作用：明确**项目与组织战略目标之间**的直接联系，确立项目的正式地位，并展示组织对项目的承诺。
 - a) 项目章程在项目**执行组织与需求组织**之间建立起伙伴关系。
 - b) **经批准的项目章程**意味着项目的**正式启动**。（项目由项目**以外的实体来启动**，如**发起人、项目集或项目管理办公室**等等）。
 - c) 项目经理最好在制定**项目章程时就任命**，**最晚**也必须在**规划开始之前**。
 - d) 通过编制项目章程，来确认**项目符合组织战略和日常运营的需要**。
 - e) 在执行外部项目时，通常需要用**正式的合同**来达成合作协议（**不要**把项目章程看做合同，因为其中**未承诺报酬或金钱或用于交换的对价**）。
- 项目章程让**项目和项目经理名正言顺**，那发布项目章程时需要包括什么内容：
 - a) 项目的**目的**、项目的**目标和成功标准**、项目的**退出标准**
 - b) 概括的（高层级的）**范围、进度、成本、风险**
 - c) 项目经理的**责任和职权**、**发起人的姓名和职权**

输入

1. 商业文件：包含关于**项目目标**以及项目对业务目标的贡献等相关信息的文件。它包括：**商业论证**（商业需求分析、成本效益分析）、**效益管理计划**（目标效益、战略一致性、效益责任人）。（商业文件是**在项目之前**制定的，需要**定期审核**。商业文件**不是项目文件**，项目经理**不可以**对它们进行**更新或修改**，只可

以提出相关建议)。

2. **协议**：定义了启动项目的初衷。协议的形式：**合同**（为外部客户做项目时）、谅解备忘录（MOUs）、服务品质协议（SLA）、意向书等。

工具与技术

1. **专家判断**：**基于**某应用领域、知识领域、学科和行业等的**专业知识**而做出的，关于当前活动的**合理判断**，这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的**任何**小组或个人（人人都是“砖家”）
2. **数据收集**：
 - a) **头脑风暴**：是典型的**信息收集技术**（原则是：不质疑、不分析、不批判、不反对，不包含分析过程）。
 - b) **焦点小组**：召集相关方和主题专家讨论相关议题（**同职能**）
 - c) **访谈**：通过与相关方**直接交谈**来了解相关信息
3. **人际关系和团队技能**：
 - a) **冲突管理**：**有助于相关方**就目标、成功标准、高层级需求、项目描述、总体里程碑等内容**达成一致意见**。
 - b) **引导**：有效**引导**团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力。
 - c) **会议管理**：不要把各种会议类型混合在一起；**面对面的会议效果最好**，有时也需要举行虚拟会议；应明确每个参会者的角色，确保有效参会；会议要达成共识，要有行动计划：
 - i. 会前：要确定会议议程、目的、目标和期限；
 - ii. 会中：不要跑题；
 - iii. 会后：要形成书面的会议纪要和行动方案
4. **会议**：目的是识别**项目目标、成功标准、主要可交付成果、高层级需求、总体里程碑**和其他概述信息。

输出

1. **项目章程**(**启动者或发起人批准**)：由项目**启动者或发起人发布**的，正式**批准项目成立，并授权项目经理**动用**组织资源开展**项目活动的文件。
 - a) 内容：**委派的项目经理及其权责；项目的目的、目标、项目的成功标准；高层级的需求、高层级的项目描述、高层级的战略和运营假设条件和制约因素；**总体里程碑进度计划、**总体预算、整体项目风险；项目审批要求、关键相关方名单、项目退出标准、主要可交付成果**
2. **假设日志**：用于记录**整个项目生命周期中的所有假设条件和制约因素**
 - a) **假设条件**：**不需验证**即可**视为正确**、真实或确定的因素。同时还应描述如果这些因素不成立，可能造成 的潜在影响。

b) 制约因素：对**项目或过程**的执行有影响的**限制性因素**。

(二) 制定项目管理计划 (规划过程组)

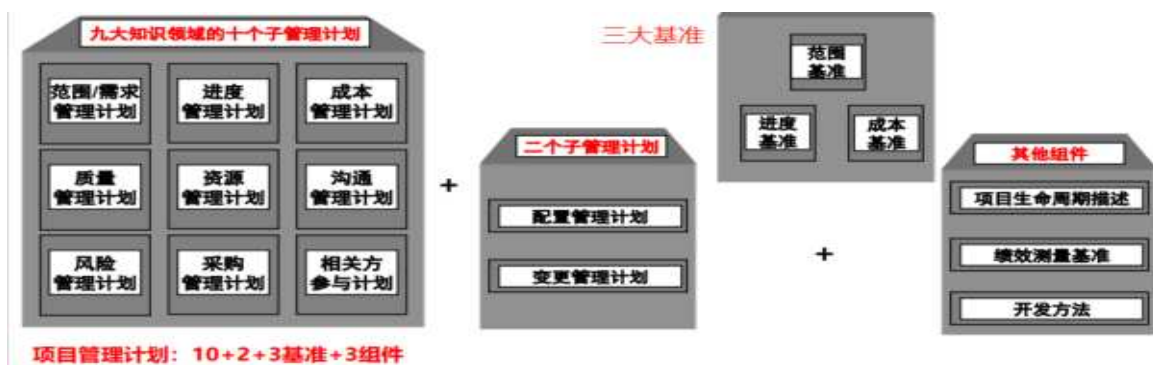
- 制定项目管理计划(规划末尾进行装订-**开工会议 kick-off meeting**)：**定义、准备和协调**项目计划的**所有组成部分**，并把它们**整合**为一份**综合项目管理计划**(可以是**概括的或详细**，详细程度取决于具体项目的要求)

■ 作用：生成一份综合文件，用于确定所有**项目工作的基础及其执行方式**。

项目管理计划确定项目的**执行、监控和收尾**方式，因项目所在的应用领域和复杂程度而异

■ 项目管理计划特点：

- ◆ 足够强大：可以应对不断变化的项目环境（**敏捷性**）
- ◆ 基准化：**确定基准前，可进行多次更新**，不需遵循正式流程；**确定基准后**：只能通过**实施整体变更控制**过程进行更新；
- ◆ 渐进明细(滚动式规划)：在项目收尾之前，该计划需要通过**不断更新**来渐进 明细，并且这些**更新需要得到控制和批准**



输入

1. 项目章程：项目团队把**项目章程**作为**初始规划的起点**
2. 其他过程的输出：其他所有**规划过程**输出的**子计划和基准**，都是本过程的输入。对这些子计划和基准的**变更**都可能导致对项目管理计划的相应**更新**。

工具与技术

1. 数据收集(**头脑风暴、焦点小组、访谈、核对单**，**德尔非（匿名，专家）**)；
2. 人际关系和团队技能(**冲突管理、引导、会议管理**)、3. 会议

输出

1. 项目管理计划(**相关方批准**)：是说明**项目执行、监控和收尾**方式的一份文件。它整合并综合了所有**子管理计划和基准**，以及管理项目所需的其他信息。

- 讨论为什么项目管理计划需要主要相关方的批准

- a) 让主**要相关方**对项目管理计划有**一致**的理解;
- b) 获得主要相关方的支持和承诺, 并作为项目工作的**基准和依据**;
- c) 不能随意修改; 如果需一定要修改, 必须走**变更流程**, 并告知相关方。

(三) 指导与项目管理工作 (执行过程组)

- 指导与管理项目工作: 为实现项目**目标**而**领导和执行**项目管理计划中确定的**工作**, 并实施**已批准变更的过程**。

- 作用: **对项目工作和可交付成果**开展综合管理, 以提高项目成功的可能性。

- 该过程会实施以下活动:

- a) **实施已计划好**的项目活动;
- b) **管理**项目内的各种技术接口和组织**接口**;
- c) 回顾所有项目变更的影响, 并**实施已批准的变更**;
- d) **收集工作绩效数据**并传达给合适的控制过程。

输入

1. 项目管理计划;
2. 批准的变更请求: 实施整体变更控制过程的输出 (**纠正措施、预防措施或缺陷补救**)。

工具与技术

1. 项目管理信息系统 PMIS: 为指导和管理项目工作提供自动化工具, 并用于**自动收集和报告关键绩效指标 (KPI)、进度计划软件工具、工作授权系统、配置管理系统**。
2. 会议

输出

1. 可交付成果 (**独特的并可核实的**);
2. 工作绩效数据 (**原始观察结果和测量值**);
3. 问题日志 (**所有问题的项目文件**, 整个项目中**随同监控活动更新**。包含**问题描述、责任人、解决期限**)

➡ 4. **变更请求**----是关于修改任何文档、可交付成果或基准的**正式提议**。可以是**直接或间接的**, 可以由**外部或内部提出**, 可能是**自选或由法律/合同所强制的**, 可口头提, 但**必须书面记录**。包括:

- ◆ **纠正措施 — 纠偏差 (事后)**  **用来维护“某些”基准**
- ◆ **预防措施 — 防风险 (事前)**
- ◆ **缺陷补救 — 补质量 (针对质量缺陷)**
- ◆ **更新 — 通常改计划**  **会修改计划或基准**

(四) 管理项目知识 (执行过程组)

- 管理项目知识：使用**现有知识并生成新知识**，以实现项目目标，并**帮助组织学习**的过程(在**整个项目期间开展**)。

输入

1. 项目文件：

- a) 经验教训登记册：提供了有效的**知识管理实践**。
- b) 项目团队派工单：说明了项目**已具有的能力和经历**以及**可能缺乏的知识**。
- c) 相关方登记册：有助于了解**相关方可能拥有的知识**。

工具与技术

1. 知识管理：**将员工联系起来**，使他们能够合作生成新知识、**分享隐性知识**
2. 信息管理：**人们与知识之间的联系**，可以有效促进简单、明确的**显性知识的分享**
3. 人际关系与团队技能(积极倾听、引导技术、领导力、人际交往、政治意识)

输出

1. 经验教训登记册：情况类别描述、建议行动方案、风险、经验教训知识库

(五) 监控项目工作 (监控过程组)

- 监控项目工作：**跟踪、审查和报告整体项目进展**，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程(**贯穿于整个项目**，是**唯一输出工作绩效报告**的过程)

输入：

1. 项目文件
2. 工作绩效信息：将**工作绩效数据**与**项目管理计划**组件、项目文件和其他项目变量**比较之后生成工作绩效信息**。
3. 数据分析(挣值分析、偏差分析、趋势分析、根本原因分析、备选方案分析(**纠正措施，预防措施**)、成本效益分析(**选择合适的方案**))

工具与技术

1. 决策(投票：一致同意、大多数同意、相对多数原则)

输出

1. **工作绩效报告**：以**实体或电子形式**编制工作绩效报告，**制定决策、采取行动或引起关注**。

(六) 实施整体变更控制 (监控过程组)

- 实施整体变更控制：**审查**所有变更请求、**批准**变更、**管理**变更、并对变更处理结果进行**沟通**的过程

- 实施整体变更控制的几个注意点（P115）

- a) 实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此负最终责任。
- b) 应确保只有经批准的变更才能纳入修改后的基准中。
- c) 任何相关方都可以提出变更请求，可以口头提出，必须以书面形式记录。并纳入变更管理或配置管理系统中。
- d) 应该评估变更对时间和成本的影响，并向这些过程提供评估结果。
- e) 每项记录在案的变更请求都必须由一位责任人批准、推迟或否决，应在项目管理计划或组织程序中指定这位责任人，必要时应由变更控制委员会（CCB）来开展实施整体变更控制过程。

CCB：一个正式组成的团体，负责审查、评价、批准、推迟或否决项目变更，以及记录和传达变更处理决定。

输入

1. 变更请求：向变更请求的提出者了解变更的具体内容或变更的原因，告知变更流程，防止不必要的变更。
 - 若确认必须变更则走变更流程：1 记录、2 评估、3 提交、4 更新、5 通知（重中之重）
 - a) 记录：书面记录变更请求；项目经理书面记录（变更日志），或要求变更提出者提交书面变更请求。
 - b) 评估：充分了解变更，评估变更带来的影响；与相关的相关方沟通评估出的影响。
 - c) 提交：提交责任人审批；注意，这里的提交是指“项目经理”将变更请求和评估的结果提交给 CCB（默认提交给 CCB 但不是所有的都提交给 CCB）。
 - d) 更新：不管变更通过还是不通过，必须更新变更日志；如果变更通过，更新项目管理计划（文件）；
 - e) 通知：应将变更的结果通知相关（受影响）的相关方

工具与技术

1. 变更控制工具：配置管理系统：项目管理系统的子系统，由一系列正式的书面程序组成，为以下配置管理活动提供技术和管理

输出

1. 批准的变更请求：变更控制委员会（CCB）。
2. 项目文件更新：变更日志：用来记录项目过程中出现的变更，被否决的变更请求也要记录在变更日志中。
3. 项目管理计划更新：对基准的变更，只能基于最新版本的基准且针对将来的情况，而不能变更以往的性能。这有助于保护基准 和历史绩效数据的严肃性

（七） 结束项目或阶段 （收尾过程组）

- 结束项目或阶段：终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。

- 若项目在完工前就提前终止，**结束项目或阶段**过程还是需要制定程序，来调查和记录 **提前终止的原因**
- 结束项目或阶段注意点(步骤)：
 - 1. **获得项目整体验收**，(相关方满意度调查)，2. **移交成果**(包含交接运维)，3. **总结和记录经验教训**，4. **组织过程资产更新**，5. **文件归档**，(庆功会)，6. **释放资源**。

输入

1. **商业文件**：商业论证—用于确定项目**是否达到了**经济可行性研究的**预期结果**。效益管理计划—用于测量项目是否达到了**计划的效益**
2. **项目章程**：项目章程记录了**项目成功标准**、**审批要求**，以及**由谁来签署项目结束**
3. **验收的可交付成果(确认范围输出)**：包括**批准**的产品规范、交货收据和工作绩效文件。对于分阶段实施的项目或提前取消的项目，**还可能包括部分完成或中间的可交付成果**。
4. **组织过程资产**：项目或阶段收尾的指南或要求，**配置管理知识库**：包括组织标准、政策、程序和项目文件的各种版本及基准

工具与技术

1. 会议
2. **数据分析**：文件分析、回归分析、趋势分析、偏差分析

输出

1. **最终产品、服务或成果移交**：**从一个团队转交到另一团队或组织**，并由其在整个生命周期中**进行运营、维护和支持**。
2. **最终报告**：用最终报告**总结项目绩效**
3. **组织过程资产更新**：**项目或阶段收尾文件**：1、表明项目或阶段完工的**正式文件**；2、把可交付成果移交给他人的**正式文件**
 - 若项目提前终止，需要：1、在正式的**收尾文件中说明终止的原因**； 2、把**已完成未完成的可交付成果移交他人**，走收尾第三，四，五，六步



变更题的常见考法

1. **变更的顺序**：看看现在进行到了哪一步。
 - 根据顺序（1 记录、2 评估、3 提交、4 更新、5 通知）来选择下一步做什么。
2. **考要不要变更**：但涉及到基准的修改的时候，需要走变更。
 - 要求客户提交一份变更请求、分析变更对进度和成本带来的影响、
 - 处理变更请求、实施整体变更控制过程、创建一份变更请求。

第五章 项目范围管理

- **项目范围管理的概念**：项目范围管理包括做**且只做**所需的全部工作。
- **“范围”包括两重含义**：产品范围、项目范围
 - a) 产品范围**决定**项目范围，项目范围**服务于**产品范围；
 - b) 产品范围自身变化**不一定会**引起项目范围的变化，项目范围自身变化**不一定会**引起产品范围的变化；产品范围不包含项目范围，项目范围广义有时也包含产品范围
 - c) 产品范围通过**产品需求文件**查看，项目范围通过**项目管理计划**查询
- **项目范围管理的“发展趋势和新兴实践”**：
 - a) **需求一直是项目管理中的重点**。商业分析活动可在**项目启动和项目经理任命之前就开始**。要注重与商业分析专业人士的合作。
 - b) 需求管理过程**始于**需求评估，**结束于**需求关闭。
 - c) 项目经理与商业分析师(**BA**)之间是伙伴式合作关系。
 - ◆ 商业分析师**负责需求**管理相关的活动
 - ◆ 项目经理负责确保这些活动在**项目管理计划有所安排**，并且在预算内**按时完成**，同时能够**创造价值**
- **在敏捷和适应型环境中需要考虑的因素**：
 - a) 特意在项目早期**缩短定义和协商范围的时间**，并为持续探索和明确范围而延长创建相应过程时间。
 - b) 有目的地**构建和审查原型**，并通过**多次发布版本**来明确需求。**把需求列入未完项**
- **需求**是一种需要；**范围**是满足“需求”必须交付的可交付成果和**相关工作**
- (一) **规划范围管理** (规划过程组)
 - **规划范围管理**：为记录**如何定义、确认和控制项目范围及产品范围**，而创建范围管理计划的过程。
 - **作用**：在整个项目中对如何管理范围提供**指南和方向**。

输出

1. 范围管理计划：描述将**如何**定义、制定、监督、控制和确认项目范围。
 - a) 范围管理计划无范围（范围在范围基准中）
 - b) 范围管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。
2. 需求管理计划（商业分析计划）：描述将**如何**分析、记录和管理项目和产品需求。
 - a) 需求管理计划无需求（需求在需求文件中）
 - b) 内容包括配置管理活动、需求优先级排序过程、**测量指标**等。

(二) 收集需求 （规划过程组）

- **需求**：根据**特定协议**或**其他强制性规范**，产品、服务或成果**必须具备**的条件或能力。（需求包括发起人、客户和其他相关方的**已量化且书面记录**的需要和期望）
- **收集需求**：为实现目标而**确定、记录并管理**相关方的**需要和需求**的过程。（为定义产品范围和项目范围奠定基础）

输入

1. 项目文件：相关方登记册：用于了解**哪些相关方能够提供需求方面**的信息，及记录相关方**对项目的需求和期望**
2. 商业文件：商业论证：它描述了**为满足业务需要而应该达到的必要、期望及可选标准**。
3. 协议

工具与技术

工具与技术类别	工具与技术名称	关键词
数据收集	头脑风暴	大量创意、各种想法、畅所欲言
	访谈	直接交谈、预设和即兴问题、一对一、多对多、获取机密信息
	焦点小组	同职能、同一领域、有相似背景、主题专家（SME）、主持人引导互动式讨论
	问卷调查	受众多样化、需快速完成、地理位置分散、适合开展统计分析
	标杆对照	标杆可以是内部或外部、同行业或不同行业、识别最佳实践、形成改进意见
数据分析	文件分析	分析现有文件
决策	投票	一致同意 每个人都同意、德尔菲（专家、匿名、多轮、趋同、消除偏见）
		大多数同意 超过50%、一般把决策小组的人数定为奇数
		相对多数同意 相对多数，通常候选项超过两个时使用。
	独裁型决策制定	一个人做决策
数据表现	多标准决策分析	决策矩阵、多种标准、评估和排序
	亲和图	分组、分类，以便进一步审查分析
	思维导图	整合、反映共性与差异、激发新创意、脑图
人际关系与团队技能	名义小组	促进头脑风暴、投票、优先排序、5分制、数轮
	观察（工作跟随）和交谈	“工作跟随”、难以或不愿清晰说明、挖掘隐藏的需求
	引导	与主题研讨会结合使用、跨职能、不同部门、协调相关方差异
	联合应用设计或开发（JAD）	软件开发行业、业务主题专家和开发团队集中
	质量功能展开（QFD）	制造行业、收集客户需要（客户声音）开始、分类和排序
系统交互图	用户故事	需求研讨会、角色、目标、动机
		拓补图、可视化
原型法		支持渐进明细的理念。例如：故事板，能减轻返工的风险。 步骤（反复循环）：1.模型创建、2.用户体验、3.反馈收集、4.原型修改（可能需要走变更流程）

输出

1. **需求文件**：描述各种**单一需求**将**如何满足**与项目相关的**业务需求**【只有明确的（可测量和可测试的）、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要相关方愿意认可的需求，才能作为基准。】
2. **需求跟踪矩阵**：把**产品需求**从其来源**连接**到能满足需求的**可交付成果**的一种表格；
 - a) 把每个**需求**与**业务目标**或**项目目标**联系起来，有助于确保每个需求都有**商业价值**；
 - b) 提供了在**整个项目生命周期**中**跟踪需求**的一种方法（正向跟踪和逆向跟踪）；
 - c) 有助于**确保**需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候**都能交付**；
 - d) 收集需求时产生的**需求文件**和**需求跟踪矩阵**并不代表项目的**真实范围**；
 - e) 需要**进一步明确**哪些包含在**项目范围**内， 哪些排除在项目范围外（**定义范围**）。

（三） 定义范围 （规划过程组）

- **定义范围**：制定**项目和产品**详细描述的过程。
 - **作用**：描述产品、服务或成果的**边界**和**验收标准**。从**需求文件**中**选取最终的项目需求**，然后**制定**出关于**项目及其产品、服务或成果**的详细描述。（P151）

输入

1. **项目章程**：包含对项目的**高层级描述**、**产品特征**和**审批要求**、**项目目标**。
2. **项目文件**：（**需求文件**）识别了应纳入范围的需求。

工具与技术

1. **数据分析**：**备选方案分析**
2. **决策**：**多标准决策分析**
3. **人际关系与团队技能**：在研讨会和座谈会中使用**引导技能**来协调**关键相关方**，使他们就项目可交付成果以及项目和产品边界**达成跨职能的共识**
4. **产品分析**：把**高层级的产品描述**转变为**有形的可交付成果**。产品分析技术包括产品分解、系统分析、需求分析、**系统工程**、**价值工程**、**价值分析**等。



输出

1. **项目范围说明书**：是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。记录了整个范围，**包括项目和产品范围**。

- 项目范围说明书包含的内容：

包含的内容	内容描述
产品范围描述	逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果的特征
可交付成果	必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力，也包括辅助成果，如项目管理报告和文件
验收标准	可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件。
除外责任	明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于管理相关方的期望及减少范围蔓延

(四) 创建 WBS (规划过程组)

- **创建 WBS**：把项目**可交付成果**和**项目工作**分解成较小的、更易于管理的组件的过程。
 - **作用**：为所要交付的内容提供架构。
- **WBS** (Work Breakdown Structure **工作分解结构**) **组织并定义**了项目的总范围 (项目范围说明书**只定义范围**，没有组织范围)
- WBS 最低层的组成部分称为**工作包**，其中包括计划的工作。
- 在“工作分解结构”这个词语中，“**工作**”是指作为活动结果的**工作产品或可交付成果**，而**不是活动本身**

工具与技术

1. **分解**：把项目范围和项目可交付成果**逐步划分**为更小、更便于管理的组成部分的技术。
- **工作包**：WBS **最低层**的组件，可对其**成本**和**持续时间**进行估算和管理。
 - **分解的五个步骤**(P158)：
 - a) **识别和分析**可交付成果及相关工作；
 - b) **确定** WBS 的**结构和编排方法**；
 - c) **自上而下**逐层细化**分解**；
 - d) 为 WBS 组件**制定和分配标识编码**；
 - e) **核实**可交付成果分解的程度是否恰当。
 - **WBS 的结构可以采用如下形式** (P159)
 - a) 把项目**生命周期的各阶段**作为**分解的第二层**，产品和**项目可交付成果**放在**第三层**
 - b) 把**主要可交付成果**作为分解的**第二层**
 - c) **纳入**由项目**团队以外的组织**开发的**各种较低层次组件** (如外包工作)
 - **创建 WBS 的四个注意** (P160)

- a) 如果采用敏捷方法，可以将长篇故事**分解成用户故事**。
- b) **不同的可交付成果**可以**分解到不同的层次**。
- c) 并不是分解得越细越好。**过细的分解**会造成**管理成本的无效耗费、资源使用效率低下、工作实施效率降低**，同时造成 WBS 各层级的数据汇总困难。
- d) 远期才完成的可交付成果或组件，当前可能无法分解（**规划包**），需要**滚动式规划**。

● **创建 WBS 的四个主要原则（P161）：**

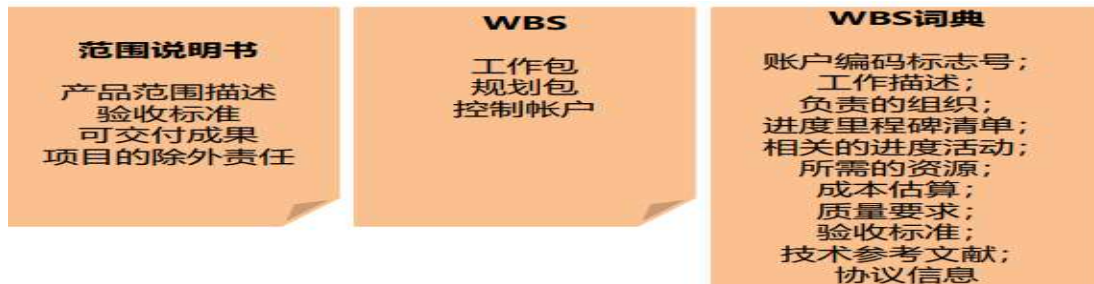
- a) **无遗漏无多余（100%原则）；**
- b) **责任明确原则（有明确责任人）**
- c) 工作包 80 小时（80 小时原则）；
- d) 4~6 层原则（不宜过细分解）；

● **控制账户与工作包（P161）**

- a) **控制账户（CA）：**是一个管理控制点（可以**与组织的财务程序链接**），在该控制点上，把范围、预算、实际成本和进度加以整合，并与**挣值相比较，以测量绩效**。
- b) **绩效测量基准（PMB）：**由**范围基准、进度基准、成本基准**共同构成。
- c) **每个控制账户可能包括一个或多个工作包（或规划包），但是一个工作包只能属于一个控制账户。**

输出

1. **范围基准：**



- **哪儿查询可交付成果和验收标准：**首选**范围说明书**，次选**wbs 词典**，再次选**范围基准**。

（五） 确认范围 （监控过程组）

- **确认范围(validate scope)：****客户或发起人正式验收**已完成的项目**可交付成果**的过程。

- **作用：**通过**验收每个可交付成果**，提高最终产品、服务或成果验收的可能性。

输入

- 1. **核实的可交付成果：****已经完成**，并被**控制质量过程检查为正确的可交付成果**。

工具与技术

- 1. **检查（审查、产品审查、巡检）：**开展测量、审查与确认等活动，来判断工作和可交付成果是否**符合需**

求和产品验收标准。

输出

1. 验收的可交付成果：符合验收标准的可交付成果**应该由客户或发起人正式签字批准**。应该从**客户或发起人**那里获得**正式文件**，证明相关方对项目可交付成果的正式验收。
2. 变更请求：如果未通过验收。步骤 a. **记录(了解)原因**；b. **走变更流程，进行缺陷补救**。

(六) 控制范围 (监控过程组)

- 控制范围：**监督**项目和产品的范围**状态**，**管理**范围基准**变更**的过程。
 - 作用：在**整个项目期间**保持对**范围基准的维护**。**确保**所有变更请求、纠正措施、预防措施**都通过**实施整体变更控制过程进行处理。
- 范围蔓延、镀金、范围潜变
 - 范围蔓延：未对时间、成本和资源做相应调整，**未经控制**的产品或项目范围的扩大。
 - 🔧 来自团队**内部原因**造成的范围蔓延称为**“镀金”**
 - 🔧 来自团队**外部原因**造成的范围蔓延称为**“范围潜变”**。
 - **镀金**：项目人员为“讨好”客户而做的不解决实际问题、没有应用价值的项目活动。
 - **范围潜变**：范围潜变是指客户**不断提出**小的、**不易察觉**的范围改变，如果不加控制，累计起来导致项目严重偏离既定的范围基准，导致项目失控和失败
 - 🔧 如果**已经出现了范围蔓延**，**需要补变更流程**。如果**变更没有获得批准**，需要**取消不良变更**



工具与技术

1. 数据分析：
 - a) 偏差分析：用于将**基准**与**实际结果**进行比较，以确定**偏差是否处于临界值区间内**或是否有必要采取纠正或预防措施。

b) **趋势分析**：旨在**审查**项目**绩效随时间的变化**情况，判断绩效**是正在改善还是正在恶化**。

✚ **确定偏离范围基准的原因和程度**，并**决定**是否**需要采取**纠正或预防措施，是项目范围控制的重要工作。

第六章 项目进度管理

➤ 项目管理团队通过以下步骤开展进度规划工作

- a) **选择进度计划方法**（如**关键路径法**、敏捷方法）
- b) **将项目特定数据**（如活动、计划日期、持续时间、资源、依赖关系、制约因素等）**输入进度计划编制工具，创建出项目进度模型**。
- c) 通过以上工作**输出项目进度计划**这个成果。

（一）规划进度管理 （规划过程组）

✚ **规划进度管理**：为**规划、编制、管理**、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。

■ **作用**：为如何在**整个项目期间**管理项目进度提供**指南和方向**。

输出

1. **进度管理计划**：为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动。**进度管理计划无进度**。

✚ **包含的内容**：

- a) **进度计划的发布和迭代长度**：使用**适应型**生命周期时，应指定**固定时间的发布时段、阶段和迭代**。**固定时间段**有助于尽可能**减少范围蔓延**。
- b) **准确度**：活动**持续时间估算的可接受区间**及**允许的应急储备数量**。比如：估算某活动的工期是10+2天。
- c) **计量单位**：每种资源的计量单位。比如：时间计量用“人天”。
- d) **控制临界值**：项目执行中，采取某种措施前，**允许出现的最大进度偏差**。通常用偏离基准计划中的参数的某个百分数来表示。
- e) **绩效测量规则**：需要规定用于绩效测量的**挣值管理**(EVM)规则或其他测量规则

（二）定义活动 （规划过程组）

✚ **定义活动**：识别和记录为完成**项目可交付成果**而需**采取的具体行动**的过程。

■ **作用**：

- ✚ 将**工作包分解**为**活动**，作为对项目工作进行估算、进度规划、执行、监督和控制的基础。
- ✚ 工作包是**WBS 中最低层**的可交付成果。
- ✚ 工作包通常还应**进一步细分为更小的组成部分，即“活动”**，代表着**完成工作包所需的**

工作投入。

输入

1. 项目管理计划（范围基准）：需明确范围基准中的项目 WBS、可交付成果、制约因素和假设条件

工具与技术

1. 分解：让团队成员参与分解过程，有助于得到更好、更准确的结果。
2. 滚动式规划：迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。滚动式规划是一种渐进明细的规划方式。适用于工作包、规划包以及采用敏捷或瀑布式方法的发布规划。

输出

1. 活动清单：包含项目所需的全部进度活动的综合清单，还包括每个活动的标识及工作范围详述
 使用滚动式规划或敏捷技术的项目，活动清单需要定期更新。
2. 里程碑清单：是重要的时点或事件
 - a) 里程碑可以是强制性的或者是选择性的；
 - b) 里程碑与活动有相同的结构和属性，但是它不是活动，持续时间为零，只代表一个时间点。
3. 变更请求：一旦定义基准后，在将可交付成果渐进明细为活动的过程中，可能会发现原本不属于项目基准的工作，这样就会提出变更请求实施整体变更控制过程。
4. 项目管理计划更新：可能要变更项目管理计划组成部分包括：进度基准，成本基准

（三） 排列活动顺序 （规划过程组）

 排列活动顺序：识别和记录项目活动之间的关系的过程。

- 作用： 定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。

工具与技术

1. 紧前关系绘图法（PDM、节点法、AON、前导图法、单代号法）：创建进度模型的一种技术，用节点表示活动，用一种或多种逻辑关系连接活动，以显示活动的实施顺序（紧前活动，紧后活动）。
2. 确定和整合依赖关系：
 - a) 强制性依赖关系（硬逻辑、硬依赖）：法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系（项目团队不能违反）
 - b) 选择性依赖关系（首选逻辑、优先逻辑、软逻辑）：基于最佳实践建立的、或基于项目的某些特殊性质而采用的依赖关系（项目团队可自由选择）
 - 如果打算快速跟进，应当审查相应的选择性依赖关系。

- c) 外部依赖关系：项目活动与非项目活动之间的依赖关系（项目团队不可控）
- d) 内部依赖关系：是项目活动之间的紧前关系（项目团队可控）

3. 提前量和滞后量

- a) 提前量：相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量。（往往表示为负滞后量，如 FS-3）
- b) 滞后量：相对于紧前活动，紧后活动必须推迟的时间量。（如 FS+2）

✚ 提前量和滞后量的使用不能替代进度逻辑关系，活动持续时间估算中不包括任何提前量或滞后量。

4. 项目进度网络图(网络图表示逻辑关系)

- a) 路径汇聚：带有多个紧前活动的活动
- b) 路径分支：带有多个紧后活动的活动
- 带汇聚和分支的活动受到多个活动的影响或能够影响多个活动，因此存在更大的风险。

20 世纪管理学界三大经验式定律：

- 帕金森定律(之一)：只要还有时间，人们就会有意无意地多做不必要的工作（范围蔓延），直到用完所有的时间。
- 墨菲定律(之二)：有可能出错的事情，就会出错
- 彼得定律(之三)：工作岗位总是被不能胜任的人占据的
 - 学生综合症：工作范围通常不变，人们在较早时间完全不做事或者很少做事，总要等到截止日期快到时才着急做。
 - 学习曲线：表示了经验与效率之间的关系，指的是越是经常地执行一项任务，每次所需的时间就越少（熟能生巧）

(四) 估算活动持续时间 （规划过程组）

- 估算活动持续时间：根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数（也叫工期）的过程。应该由项目团队中最熟悉具体活动的个人或小组，来提供活动持续时间估算所需的各种输入。
 - 注意：向某个活动新增资源或分配低技能资源，就需要增加沟通、培训和协调工作。从而可能导致活动效率或生产率下降，以致需要更长的持续时间。
- 估算活动持续时间需考虑的其他因素
 - a) 收益递减规律：在保持其他因素不变的情况下，增加一个用于确定单位产出所需投入的因素（如资源）会最终达到一个临界点，在该点之后的产出或输出会随着增加这个因素而递减。
 - b) 资源数量：增加资源数量，不一定能缩短时间。可能会因风险造成持续时间增加，也可能因对于增

加的资源，需要**知识传递、学习曲线、额外合作**等因素造成持续时间增加。

c) 技术进步

d) 员工激励：估算时还需考虑“学生综合症”和“帕金森定律”。

工具与技术

工具与技术名称	关键词
类比估算	相似活动、历史数据、也是一种专家判断、也是整体估算、也是自上而下的、成本较低、耗时较少、准确性也较低、项目详细信息不足时、在启动阶段
参数估算	历史数据、项目参数、统计关系、参数模型、基础数据、公式
三点估算	考虑不确定性和风险、计划评审技术PERT、最乐观、最可能、最悲观
自下而上估算	从下到上、逐层汇总
数据分析	备选方案分析：比较不同、有助于权衡、确定最佳方式。 储备分析：应急储备（已知—未知）、管理储备（未知—未知）
决策	投票：举手表决（常用于敏捷）、达成共识或同意进入下一个决定。
会议	敏捷中：冲刺或迭代计划会议、未完项

1.

2. 储备分析：

a) 应急储备：包含在进度基准中的一段持续时间，用来应对**已经接受的已识别风险**（项目经理可以直接使用，不需要走变更流程）。（已知 - 未知）

b) 管理储备：为管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中**不可预见**的工作（项目经理需要走变更流程申请）。（未知 - 未知）

3. 三点估算：源自计划评审技术（PERT）。考虑估算中的不确定性和风险。

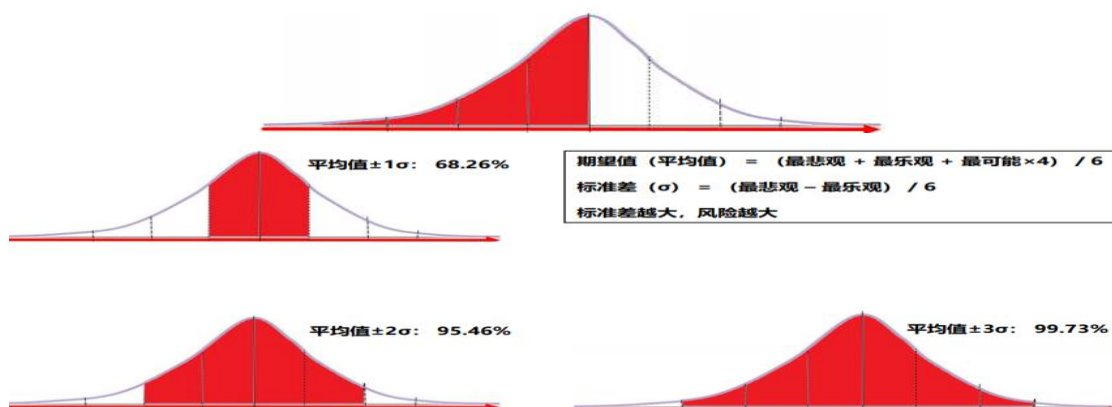
a) 两种假定分布：

- 三角分布：期望值（平均值）=（最悲观+最乐观 + 最可能） / 3
- 贝塔分布：期望值（平均值）=（最悲观+最乐观+最可能×4） / 6（默认）

b) 标准差（σ）=（最悲观 - 最乐观） / 6

- 标准差越大，风险越大

例题：一个活动，最悲观需要16天完成，最乐观需要4天完成，最可能需要13天完成。



三点估算例题：

一个活动，最悲观需要16天完成，最乐观需要4天完成，最可能需要13天完成。

1. 计算该活动的平均工期和标准差。

$$\text{平均工期} = (16 + 4 + 13 \times 4) / 6 = 12 \text{天};$$

$$\text{标准差} = (16 - 4) / 6 = 2 \text{天};$$

2. 该活动在10 ~ 14天内完成的概率是多少？

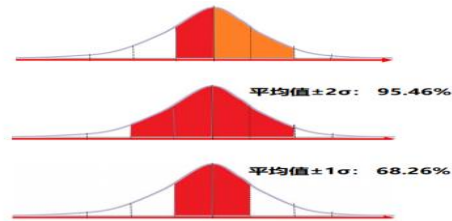
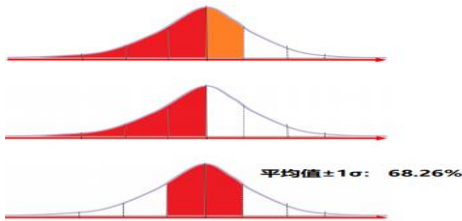
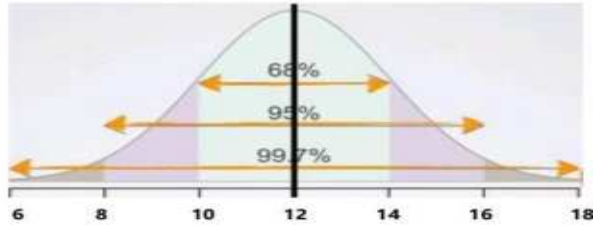
也就是问正负一个标准差内完成的概率是多少？
68.26%

3. 该活动在14天内完成的概率是多少？

$$50\% + (68.26 / 2) = 84.13\%$$

4. 该活动在10到16天内完成的概率是多少？

$$(68.26 / 2) + (95.46 / 2) = 81.86\%$$



输出

1. **持续时间估算：**持续时间估算是对**完成某项活动、阶段或项目**所需的工作时段数的定量评估，其中并不**包括任何滞后量**，但可指出一定的变动区间。
 - a) 例如： 2 周± 2 天，表明活动至少需要 8 天，最多不超过 12 天（假每周 5 天）；
 - b) 超过 3 周的概率为 15%，表明该活动将在 3 周内（含 3 周）完工的概率为 85
2. **估算依据：**应该清晰、完整地说明持续时间估算是如何得出的

(五) 制定进度计划 (规划过程组)

- **制定进度计划：**分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，**创建进度模型**，从而落实项目执行和监控的过程。
 - **作用：**为完成项目活动而**制定**具有计划日期的**进度模型**。

工具与技术

1. **进度网络分析：**是创建项目进度模型的一种综合技术，它采用了其他几种技术，例如**关键路径法**、**资源优化技术**、**建模技术**。看**关键路径**是否存在**高风险活动**或**具有较多提前量**的活动，是否要降低关键路径的风险。**路径汇聚点**，往往意味着**高风险**。
2. **关键路径法 CPM：**关键路径是**项目中时间最长的活动顺序**，项目可能**最短工期**。
 - a) **总浮动时间：**活动延期但不至于延误项目完工日期。体现进度灵活性。
 - b) **自由浮动时间：**活动延期但**不延误任何紧后活动**最早开始日期。
 - c) **关键路径的总浮动时间**可能是**正值、零或负值**。关键路径**可能存在多条**，**关键路径越多，风险越大**。（**次关键路径**与**关键路径越接近**，风险越大）关键路径上的活动被称为**关键路径活**

动。

- d) 关键路径法排出来的进度计划未必可行，关键路径法不考虑资源约束，需要配合资源平衡处理。关键路径不考虑资源约束，只是考虑路径约束

3. 资源优化：根据资源供需情况，来调整进度模型技术。包括资源平衡和资源平滑。

- a) 资源平衡：根据资源制约对开始日期和结束日期进行调整的一种技术。

- 需要资源平衡的情况：1、资源只在特定时间可用；2、资源数量有限；3、资源被过度分配（如一个资源在同一时间段内被分配至多个活动）；4、也可以为保持资源使用量处于均衡水平而进行资源平衡（减少资源负荷的变化）。资源平衡往往导致关键路径改变，通常是延长。理想情况下，资源平衡应作用于非关键路径上的活动。

- b) 资源平滑：对活动进行调整，使项目资源需求不超过预定的资源限制的技术，活动只在其自由和总浮动时间内延迟。所以该技术可能无法实现所有资源的优化。资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟，但是无法实现所有的优化。

4. 数据分析：

- a) 假设情景分析：对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响（积极或消极的）。根据假设情景分析的结果，评估项目进度计划在不利条件下的可行性，以及为应对意外情况的影响而编制进度储备和应对计划。

- b) 模拟：把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法，以评估它们对项目目标的潜在影响。常用的模拟技术是蒙特卡洛分析。

5. 提前量和滞后量：通过调整紧后活动的开始时间来编制一份切实可行的进度计划。提前量用于在条件许可的情况下提早开始紧后活动；滞后量是在某些限制条件下，在紧前和紧后活动之间增加一段不需工作或资源的自然时间。

6. 进度压缩：不缩减项目范围的前提下，缩短或加快进度工期（进度压缩之后要进行关键路径分析，防止出现新的关键路径）。

- a) 赶工：通过增加资源，以最小的成本增加来压缩进度工期。可能导致成本和/或风险的增加。

赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的，且位于关键路径上的活动（加班，加人，加急（花钱））。

- b) 快速跟进：按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。可能造成返工和风险增加。快速跟进只适用于相互为选择性依赖关系的活动。

- 进度落后：

- 有明确**不计成本地去缩短关键路径**的描述，选**赶工**；
- 有明确**没有额外的资源**或者**成本不能超支**的描述，选**快速跟进**；
- 无任何以上明确的**限制条件**描述优先级为：**进度压缩>赶工>快速跟进**。

7. 项目管理信息系统 PMIS：用进度计划软件，自动生成开始和完成日期，从而可加快进度计划的编制过程。

输出

1. **进度基准**：经**相关方接受和批准**的进度模型，包含了**基准的开始/结束日期**等信息的，只有通过**正式的变更控制程序**才能进行变更，用作**与实际结果进行比较**的依据。
2. **项目进度计划**：进度模型的输出，展示活动之间的相互关联，以及**计划日期（至少要有）**、持续时间、**里程碑**和所需资源。有三种层次的进度计划（详细程度由低到高）

	里程碑进度计划	概括性进度计划	详细进度计划
别称	里程碑图	横道图、甘特图	项目进度网络图（PDM、ADM等） 无时间刻度：纯逻辑图 有时间刻度：逻辑横道图
用途	1. 用于了解主要可交付成果和关键外部接口的计划开始或完成日期； 2. 方便向管理层或客户汇报；	1. 用于追踪活动进度； 2. 常用于向管理层汇报；	1. 用于优化展现活动之间的关系

3. **项目日历**：规定**可以开展**进度活动的**可用工作日和工作班次**，它把可用于开展进度活动的时间段与不可用的时间段区分开来

（六） 控制进度 （监控过程组）

- **控制进度**：**监督**项目**状态**，**更新**项目进展，**管理**进度基准**变更**的过程。
 - **作用**：整个项目期间保持对进度基准的维护。

工具与技术

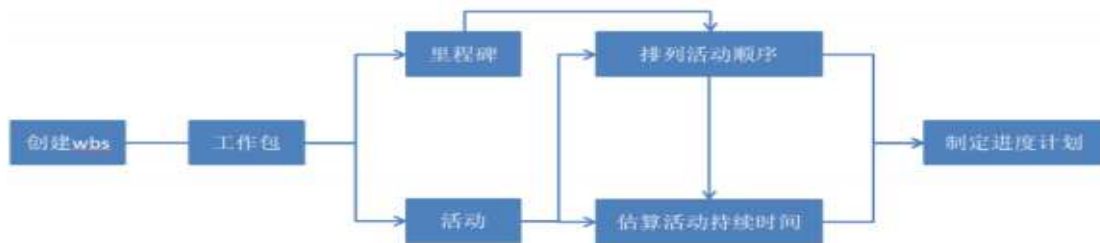
1. **数据分析**：
 - a) **挣值分析**：将**进度绩效测量指标**与**进度基准**比较。
 - b) **迭代燃尽图**：用于追踪**迭代未完项**中尚待完成的工作。可使用**预测趋势线**来预测迭代结束时可能出现的偏差，以及在迭代期间应该采取的合理行动。
 - c) **绩效审查**：**根据进度基准**，测量、对比和**分析进度绩效**，如实际开始和完成日期、已完成百分比及当前工作的剩余持续时间。
 - d) **趋势分析**：检查**项目绩效随时间的变化情况**，以确定绩效是在改善还是在恶化。
 - e) **偏差分析**：关注**实际开始和完成日期与计划的偏离**，**实际持续时间**与计划的差异，浮动时间的

偏差。

f) **假设情景分析**：基于项目风险管理过程的输出，对各种**不同的情景进行评估**，促进符合基准

✧ 几个注意点：

- 如果在执行过程中发现某个活动的总浮动时间为**负**，极有可能该活动是**关键活动**，而且**已经延期**
- 如果题目中体现**时间要缩短**，需要压缩工期，选择**进度压缩**（赶工或者快速跟进）
- 如果题目中体现**资源负荷大**，需要平摊负荷，选择**资源优化**（资源平衡或资源平滑）
- **关键路径上压工期，非关键路径上抽资源**
- 进度落后，产生进度偏差，优先考虑用纠正措施**压缩进度**（赶工或快速跟进）；如果实在无法符合进度，**不得已的情况下**，再考虑通过**变更流程**缩减**范围**或延长**进度**



第七章 项目成本管理

➤ **项目成本管理**：重点**关注完成项目活动所需资源的成本**，但同时也应考虑项目决策时对项目产品、服务或成果的**使用成本、维护成本和支持成本**的影响。

（一）规划成本管理 （规划过程组）

- **规划成本管理**：确定**如何**估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程。
 - **作用**：在整个项目期间为如何管理项目成本提供**指南和方向**。

输出

1. **成本管理计划**：描述将如何规划、安排和控制项目成本（**成本管理计划无成本**）
 - a) **计量单位**：每种资源的计量单位。。
 - b) **准确度**：为活动成本估算规定一个可接受的区间（如±10%），其中可能包括一定数量的**应急储备**。
 - c) **精确度**：根据活动范围和项目规模，设定成本估算向上或向下取整的程度。
 - d) **组织程序链接**：在项目成本核算中使用的 WBS 组件，称为**控制账户（CA）**。每个 CA 都有唯一的编码或账号，直接与执行组织的会计制度相联系。
 - e) **控制临界值**：项目执行中，**采取某种措施前，允许出现的最大成本偏差**。通常用偏离基准计划中的参数的某个百分数来表示。

f) **绩效测量规则**：需要规定用于绩效测量的**挣值管理 (EVM)** 规则或其他测量规则。

(二) 估算成本 (规划过程组)

- **估算成本**：对**完成项目工作所需资源成本**进行**近似估算**的过程。
 - **作用**：确定项目所需的资金。成本估算是在**某特定时间点**，根据已知信息所做出的成本预测。
- 项目生命周期中，项目估算的**准确性**将随着项目的**进展而逐步提高**；
- **估算成本时**，需要识别和分析可用于启动与完成项目的**备选成本方案**；
- 进行成本估算，应考虑**向项目收费的全部资源** [如特殊的：**通货膨胀**补贴、**融资成本**或**应急成本**，资源消耗取决于活动持续时间的长短（**如管理费**），时间**敏感型成本**（如价格随季节波动的材料）等]

输入

1. 项目进度计划

工具与技术

1. **类比估算**：参照过去，估算当前。是一种**专家判断**、也是**整体估算**、是**自上而下**的。
 - a) **关键词**：**成本低**、耗时**少**、准确性低、**详细信息**不足时、需要快速得到结果时、**启动阶段**时
2. **参数估算**：利用**历史数据**之间的**统计关系**和其他变量来估算。**回归分析**是典型的参数估算。
 - a) **关键词**：**统计关系**、参数模型、**基础数据**、**公式**
3. **自下而上估算**：估算个体，逐层汇总，**准确性**及其**本身所需的成本**，通常取决于单个**活动或工作包**的规模和复杂**程度**。
4. **三点估算 PERT**：考虑**不确定性与风险**、提高估算准确性
5. **数据分析（储备分析）**：应急储备针对“已知 — 未知”风险，**应急储备包含在基准中**，项目经理有权使用。随着项目信息越来越明确，可以**动用、减少或取消**应急储备。**应急储备是成本基准**的一部分，也是项目整体资金需求的一部分。
6. **数据分析（质量成本）**：

输出

1. **成本估算**：包括对**完成项目工作**可能需要的**成本**、应对已识别风险的**应急储备**。
2. **估算依据**：**支持性文件**应清晰、完整地说明成本估算是如何得出的。

(三) 制定预算 (规划过程组)

1. **制定预算**：**汇总**所有单个活动或工作包的**估算成本**，**建立**一个经**批准**的**成本基准**的过程。
 - **作用**：确定成本基准，可据此监督和控制项目绩效
 - 项目预算包括**经批准用于项目的全部资金**。

- 成本基准经过**批准**且按时间段分配的项目预算包括**应急储备**，但不包括**管理储备**。

输入

1. 商业文件(商业论证)：识别了项目**成功的关键因素**，包括**财务**成功因素。

- 效益管理计划：包括**目标效益**，例如净现值的计算、实现效益的时限，以及与效益有关的测量指标

2. 协议：

工具与技术

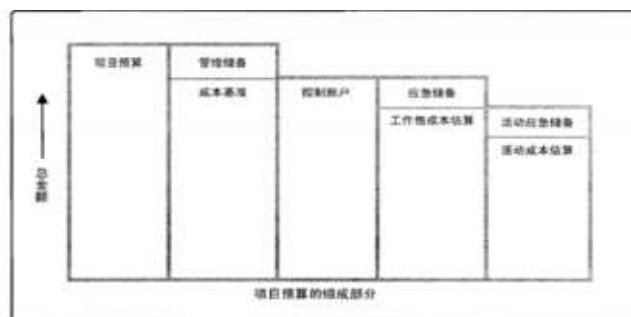
1. 成本汇总：(汇总路线)活动的成本估算→工作包→控制账户→整个项目
2. 数据分析：管理储备针对“未知 — 未知”风险，**管理储备不包含在基准中**，项目经理使用前需要提出变更请求，但属于项目**总预算和资金需求**的一部分。如果**动用管理储备**，动用的管理储备应该被**纳入基准中**，从而导致成本基准变更
3. 历史信息审核：审核历史信息有助于进行**参数估算**或**类比估算**。
4. 资金限制平衡：在**既定的资金限制下**，确保项目各阶段、各部位和整个项目都有足够的资金，可能会导致**进度计划**的改变。

输出

1. 成本基准：成本基准是经过批准、按时间段分配的项目预算。包括**应急储备**，但**不包括管理储备**。

▶ 自下而上制定项目预算的过程：

1. 用“成本汇总”，把活动或工作包的成本**逐层向上汇总**到控制账户和整个项目。
2. 用“数据分析”、“历史信息审核”和“专家判断”，对汇总的结果进行**验证和调整**。
3. 采用“资金限制平衡”，根据资金限制**平衡资金支出**，确保项目有资金保证。形成“成本基准”
4. **成本基准+管理储备=项目预算**



例：项目A的成本基准为100万，应急储备20万，管理储备10万。发生了一个未识别的风险，动用了4万的管理储备，此时A的成本基准是多少？

2. 项目资金需求：**成本基准+管理储备**。项目资金通常以**阶梯状**的形态，**增量而非连续**的方式投入。**成本基准**中既包括**预计的支出**，也包括**预计的债务**

(四) 控制成本 (监控过程组)

- 控制成本：监督项目状态，以更新项目成本，**管理成本基准变更**的过程。

- ◆ 作用：在**整个项目期间**保持对成本基准的维护。在成本控制中，应**重点分析项目资金支出与相应完成的实际工作**之间的关系。有效成本控制的关键在于**管理经批准的成本基准**。

输入

1. **项目管理计划**：需要使用其中的成本基准、成本管理计划、绩效测量基准等。
2. **项目资金需求**：包含预计支出和预计债务
3. **工作绩效数据**：包含关于项目状态的数据，如哪些成本已批准、发生、支付和开具发票。
 - a) **BAC** = Budget at Completion--**完工预算**（不考虑**管理储备**）及成本基准，要修改需要走变更流程
 - b) **PV** = Planned Value--**计划价值**，到目前为止，计划做多少
 - c) **EV** = Earned Value--**挣值**，到目前为止，目前已经做了多少
 - d) **AC** = Actual Cost--**实际成本**，到目前为止，实际花了多少
 - e) **SV**（**进度偏差**） $SV = EV - PV$ ；**CV**（**成本偏差**） $CV = EV - AC$
 - f) **SPI**（**进度绩效指数**） $SPI = EV / PV$ ；**CPI**（**成本绩效指数**） $CPI = EV / AC$
 - g) **ETC** = Estimate to Complete(**完工尚需估算**)
 - h) **EAC** = Estimate at Completion(**完工估算**)
 - i) **TCPI** = To-Complete Performance Index(**完工尚需绩效指数**)
 - j) **VAC** = Variance at Completion(**完工偏差**) = **BAC - EAC**

工具与技术

1. **挣值分析 (EVA)**：BAC、AC、PV、EV：

进行一个植树项目，要种100棵数，合计10天完成，项目预算为1000元。现在是第五天末，已经种了40棵树，实际花费了600元。请问这时BAC、AC、PV、EV的值各是多少？

BAC=项目预算=1000；AC=实际花费=600；

100棵树种10天，计划每天要种10棵树；第五天末计划应种50棵树。100棵树预算1000元，每棵树预算花费10元。PV=计划种的树量50*10=500；EV=实际种的树量40*10=400

2. **偏差分析**：SV、CV、SPI、CPI

SV > 0 --当前进度提前	CV > 0 --当前成本节约	SPI > 1 --进度提前	CPI > 1 --成本节约
SV = 0 --当前进度符合预期	CV = 0 --当前成本符合预算	SPI = 1 --进度符合预期	CPI = 1 --成本符合预期
SV < 0 --当前进度落后	CV < 0 --当前成本超支	SPI < 1 --进度落后	CPI < 1 --成本超支

● 练一练

■ 项目经理向管理层汇报，目前项目是负进度偏差和正成本偏差，下列结论合理的是（）

- ☐ A. 项目落后于进度，但是可以通过增加资源赶上进度
- ☐ B. 项目超前于进度，但超出预算，需要进一步调查
- ☐ C. 项目落后于进度，但超出预算，应得到重点关注
- ☐ D. 项目超前于进度，低于预算，正常启动，无明显问题

- 你负责的网络延伸项目被告知一切顺利。前任项目经理仅仅通过使用偏差方法汇报项目现状。在最近的一次报告中显示, $SV=5000$ 美元, $CV=1000$ 美元, $PV=50000$ 。根据以上信息, 计算SPI和CPI分别是多少?
- ()
- ☐ A. 0.90, 1.02
 - ☐ B. 1.10, 1.02
 - ☐ C. 0.91, 0.98
 - ☐ D. 1.11, 0.98

- > 没有EV, 先计算出EV; $SV = EV - PV \Rightarrow EV = SV + PV = 5000 + 50000 = 55000$;
- > 再计算出AC; $CV = EV - AC \Rightarrow AC = EV - CV = 55000 - 1000 = 54000$;
- > $SPI = EV / PV = 55000 / 50000 = 1.1$;
- > $CPI = EV / AC = 55000 / 54000 \approx 1.02$;

PV与AC之间没有可比性, 必须要知道EV, 根据EV和PV计算SPI, 根据EV和AC计算CPI。

SV、SPI在项目完成时分别为0和1; SPI仅反映总工作量, 还需对关键路径单独分析

3. 预测: EAC(完工估算)的四种计算公式:

- a) $BAC - EV =$ (剩余工作的预算价值)
- b) $EAC(完工估算) = AC + (BAC - EV) / \text{绩效}$



EAC = AC + ETC (自下而上汇总)

$EAC = AC + ETC = AC + (BAC - EV) / CPI$	$= BAC / CPI$	$= 1200$	按当前绩效继续: 典型
$EAC = AC + ETC = AC + (BAC - EV) / 1$	$= AC + BAC - EV = 750$		按原计划继续: 非典型
$EAC = AC + ETC = AC + (BAC - EV) / (CPI * SPI)$	$= 1500$		按某个特殊绩效继续

- 项目的预算计划为: 任务W=100美元; 任务X=150美元; 任务Y=200美元; 任务Z=110美元; 到目前为止, 完成的任务是W和X, 他们的实际成本: W=40美元, X=210美元。
- 剩余的任务准备了新的估算值, 其中Y=220美元; Z=90美元;
- 项目经理应向项目发起人汇报什么样的预算预测? () :
- ☐ A. 项目将会超出预算完成。
 - ☐ B. 项目将会低于预算完成。
 - ☐ C. 项目将会按预算完成。
 - ☐ D. 没有足够的信息做出预测。

- > $BAC=100+150+200+110=560$; $AC=40+210=250$
- > 由于题中说“剩余的任务准备了新的估算值”, 说明是要重新估算ETC。
- > 因此 $EAC=AC+重新估算的ETC=250+220+90=560$;
- > 由于 $EAC=BAC$ 。所以项目将会按预算完成。

- 计划10天完成预算1000元的工作，第5天结束时统计：完成了400元的工作，花费了800元，问完工时，需要花多少钱？

➤ $BAC = \text{预算} = 1000$; $AC = \text{实际花费} = 800$; $EV = \text{完成了的工作} = 400$; $PV = 1000/10 \times 5 = 500$

➤ $CPI = EV/AC = 400/800 = 0.5$; $SPI = EV/PV = 400/500 = 0.8$;

➤ 目前进度落后，成本超支：

➤ (1) 按原计划认真工作 (非典型)

那么 $EAC = AC + (BAC - EV) = 800 + (1000 - 400) = 1400$

需要的天数 $= 5 + (10 - 4) = 11$ 天

(2) 坚持按当前绩效继续工作 (典型)

那么 $EAC = AC + (BAC - EV) / CPI = BAC / CPI = 2000$

需要的天数 $= 5 + (10 - 4) / 0.8 = 10 / 0.8 = 12.5$ 天

- 任务 A 的成本估算为 1,000 美元，计划完工日期为 12 月 30 日，总工期为 10 天。项目经理在 12 月 30 日下班时查看任务进度发现，任务完成 70%。分配到任务 A 的资源到目前为止花费了 600 美元。项目经理为该任务增加了另一名资源，绩效将提高到 1.5，那么新的工期是多少？ ()：

- ☐ A. 11天
- ☐ B. 12天
- ☐ C. 14天
- ☐ D. 17天

➤ 新的工期也就是计算天数的EAC；计算天数需要知道进度绩效SPI；根据题干得知是1.5；

➤ 任务完成70%说明天数EV=7；到12月30是原总工期的第10天，说明天数AC=10；

➤ 新的工期 $= 10 + (10 - 7) / 1.5 = 12$ 天

4. 完工尚需绩效指数 (TCPI)：越小越好

a) 若 BAC 可行： $TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$

b) 若 BAC 不可行： $TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)$

c) $TCPI > 1$ 很难完成； $TCPI = 1$ 正好完成； $TCPI < 1$ 很容易完成；

- TCPI 意思是剩余工作用一块钱需要干多少事，这个值越小越好

5. 储备分析：在控制成本过程中，可以采用储备分析来监督项目中应急储备和管理储备的使用情况从而判断是否还需要这些储备，或者是否需要增加额外的储备。如果已识别的风险没有发生，就可能要从项目预算中扣除未使用的应急储备，为其他项目或运营腾出资源。

- 成本的类型

名称	含义	举例
直接成本	直接可以归属于项目工作的成本	项目团队专职人员的差旅费、工资
间接成本	来自一般管理费用科目、或多个项目分摊	管理费用、水电费、房租
固定成本	不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本	打印机、扫描仪等固定资产采购费用
可变成本	随着生产量、工作量或时间而变的成本，又称为变动成本	原材料、人工费、墨盒、A4纸等耗材费用
全生命周期成本	在产品经济有效使用期间所发生的与该产品有关的所有成本	设计、生产、运维、处置
沉没成本	任何已发生的成本，与是否合理无关。在决定是否继续某个出了问题的项目时，不应该考虑沉没成本。	
机会成本	因为选择一个项目而放弃另一个项目，另一个项目可能带来的利益	

- 需要掌握的一些财务概念

◆ **现值 (Present value):** 对未来现金流量以恰当的折现率进行折现后的价值 (**未来的钱在现在的价值**)

■ **折现率 (Discount Rate):** 将未来有限期预期收益折算成现值的比率

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$$

PV: 现值; FV: 投资的终值, 将来的值; r: 折现率; n: 年数

■ 如果根据7%的折现率, 三年以后收到的8000美元的现值是: ()

- ☐ A. \$9800
- ☐ B. \$6530
- ☐ C. \$9680
- ☐ D. \$6612

> $PV = 8000 / (1 + 7\%)^3 = 8000 / 1.225 \approx 6530.$

◆ **净现值 (Net Present Value):** 投资方案所产生的现金净流量以资金成本为贴现率折现之后与原始投资额现值的差额 (**时间段内报酬现值的总和减去原始投资额**)

- **NPV > 0 接受该项目; NPV < 0 放弃该项目;** 如果在有多个备选方案的互斥选择决策中, 由于**净现值已考虑了货币的时间价值**, 所以应选用**净现值是正值中的最大者**

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{FV_t}{(1+r)^t} - FV_0$$

NPV: 净现值; FV: 投资的终值, 现金流量; r: 折现率; n: 年数

■ 一个项目投资20W后, 第一年收益11万, 第二年收益12.1万, 折现率10%。净现值多少?

> $NPV = [11 / (1 + 10\%) + 12.1 / (1 + 10\%)^2] - 20$
 $= [11 / 1.1 + 12.1 / 1.21] - 20$
 $= (10 + 10) - 20 = 0;$

■ 以下是几个潜在项目的NPV信息, 作为项目经理, 哪个项目是你的最佳选择: ()

- ☐ A. 项目A的NPV为95000元
- ☐ B. 项目B的NPV为120000元
- ☐ C. 项目C的NPV为20000元
- ☐ D. 项目D的NPV为-93000元

> 根据“正值最大原则”, 选择B。

◆ **内部收益率 IRR (Internal Rate of Return):** **净现值等于零时的折现率**。代表了项目抗风险 (通货膨胀等) 能力的大小。**越大越好**。

◆ **投资回收期 PP (Payback Period):** 从项目的投建之日起, 用项目所得的净收益偿还原始投资所需要的年限。不考虑货币时间价值, **越短越好 (PM 只考静态回收期)**

- 某项目投资成本为 10W, 如果每年的净现金流入为 2.5W, 那么投资回收期是多少年? $PP = 10 / 2.5 = 4$ 年

- 建厂, 投资 30W, 需要 3 个月, 建成后每个月收益 10W, 那么投资回收期是几个月? $PP = 30$

/ 10 + 3 = 6 个月

◆ **投资回报率 ROI (Return On Investment)**: 年平均利润 / 投资总额 × 100% 不考虑货币时间价值, 年平均利润是全部的利润。**越大越好。**

◆ **效益成本比 BCR (Benefit-Cost Ratio)**: 项目效益与投资之间关系的比率。

● 收益 / 投资 **BCR > 1: 接受该项目**; BCR < 1: **放弃该项目**; **越大越好**

✚ **财务概念总结:**

中文名称	英文缩写	决策标准	项目接受标准
净现值	NPV	正值中越大越好	NPV > 0—接受项目; NPV < 0—拒绝项目;
内部收益率	IRR	越大越好	
投资回报率	ROI	越大越好	
效益成本比	BCR	大于1中越大越好	BCR > 1—接受项目; BCR < 1—拒绝项目;
投资回收期	PP	越短越好	

第八章 项目质量管理

➤ **戴明 PDCA 环** (休哈特提出, 戴明完善)

✚ **P (plan) 制定计划**: 设定为了达到目标所必须的方法或标准

D (do) 实施: 按计划逐步实施具体工作

C (check) 确认 (检查): 确认并检查实施的效果

A (act) 措施: 确认实际效果与计划差异, 并根据需要采取措施

姓名	成就
戴明	PDCA环 (休哈特提出, 戴明完善)、 质量管理14条原则 (预防胜于检查、质量成本85%都是管理问题)
朱兰	质量螺旋 (质量环)、 强调质量是适合使用 、 提出质量与等级的区别 、 提出质量管理三部曲 (质量计划、质量控制、质量改进)
克劳斯比	提出 零缺陷 、 强调质量是符合要求 、 强调第一次就把事做对 、 提出质量是免费的 、 提出质量用非一致性成本衡量
石川	鱼骨图 (因果图、石川图) 、 提出质量圈 、 总结质量七工具的使用
田口玄一	质量损失函数 、 提出实验设计方法 、 提出稳健设计方法

➤

➤ **质量与等级的区别:**

■ **质量**: 作为**实现的性能或成果**, 是一系列内在特性**满足要求的程度** (**技术规范指质量**)。

■ **等级**: 作为设计意图, 是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的**级别分类**。

● 高等级并不意味着一定高质量; 低等级也并不意味着一定低质量; 质量水平未达到质量要求**肯定**是个问题, 而低等级不一定是个问题。 **项目经理及项目管理团队**负责权衡, 以便同时达到所要求的**质量与等级水平**。

➤ **一些术语的区别:**



➤ 按有效性递增的五种质量管理水平

- ✚ 让**客户发现**缺陷；通过**控制质量过程**先检测和纠正缺陷，再交付客户 (QC)
- ✚ 通过**质量保证**检查并纠正过程本身 (QA)
- ✚ 将**质量融入**项目和产品的**规划和设计中** (QP)
- ✚ 在**整个组织内**创建一种关注并致力于实现过程和产品**质量的文化**

➤ 规划质量“定标准”：规划如何管理质量、控制质量；需要遵守的**质量标准**、可交付成果的**质量测量指标**；

➤ 管理质量“管过程”：做好质量审计，过程分析；分析质量控制测量结果，反思过程，**持续改进**；

➤ 控制质量“查结果”：核实可交付成果是否满足质量测量指标。

(一) 规划质量管理 (规划过程组)

- 规划质量管理：识别项目及其可交付成果的**质量要求和（或）标准**，并书面描述项目**将如何证明符合质量要求和（或）标准的过程**。

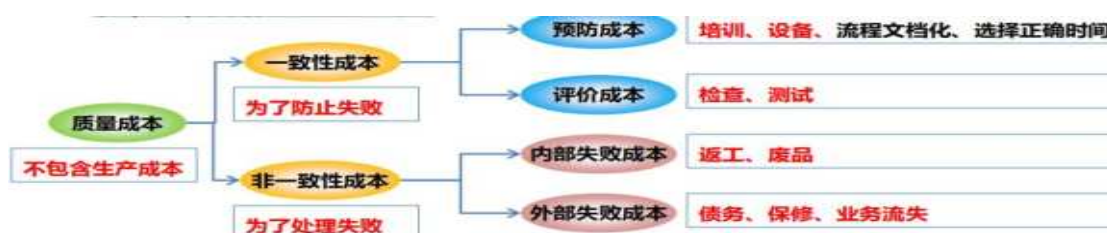
◆ 作用：为整个项目中如何管理和核实质量**提供指南和方向**。

输入

1. 组织过程资产：执行组织的**质量政策**是**高级管理层**所推崇的，规定了组织在质量管理方面的工作方向。
如果执行组织**没有正式的质量政策**，或**项目涉及多个执行组织**（如合资项目）。**项目经理或项目管理团队**就需要为项目制定质量政策。

工具与技术

1. 标杆对照(**最佳实践**，**形成改进意见**)、头脑风暴、访谈
2. 数据分析—成本效益分析：达到质量要求的主要**效益**包括：**减少返工、提高生产率、降低成本、提升相关方满意度、提升赢利能力**。对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其**可能成本**与**预期效益**。
3. 数据分析—质量成本：在产品生命周期中为**预防**不符合要求、为**评价**产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求（**返工**），而发生的所有**成本**。



4. **决策：**多标准决策分析（如优先矩阵）
5. **数据表现—流程图（过程图）：**用来显示在一个或多个输入转化成一個或多个输出的过程中，所需要的**步骤顺序**和**可能分支**。可以通过分析流程图来**估算质量成本**。通过展示过程步骤，可帮助**改进过程**并**识别可能出现质量缺陷**或可以纳入质量检查的地方
6. **数据表现—流程图—SIPOC 模型：**由戴明提出，用于组织流程管理和改进。通过分析，识别核心过程。戴明认为**任何一个组织都是一个由供应者、输入、流程、输出、还有客户这样相互关联、互动的 5 个部分组成的系统**。SIPOC 是 Value Chain（价值链）的一种。
7. **数据表现—逻辑数据模型：**把组织数据**可视化**，以**商业**语言加以描述，**不依赖**任何特定的**软件开发技术**。逻辑数据模型可用于**识别**会出现**数据完整性**或其他**质量问题**的地方。
8. **数据表现—思维导图：**一种用于**可视化组织信息**的绘图法。可以从一个质量概念开始，开展发散性思维，**快速收集**项目**质量要求、制约因素、依赖关系**和联系等各种信息。
9. **数据表现—矩阵图：**在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的**关系强弱**。在本过程中，它们有助于**识别**对项目成功至关重要的**质量测量指标**。
10. **检查与测试的规划：**在规划阶段项目经理和团队决定如何测试或检查产品、服务或成果。

输出

1. **质量管理计划：**描述**如何实施**适用的政策、程序和指南以**实现质量目标**。描述项目管理团队为实现项目质量目标所需的**活动和资源**。包括质量**政策**、质量**标准**（国家标准/行业标准等）、质量**目标**（可量化的目标）、角色**职责**、相关**活动**、质量**工具**等等。应该在项目早期就对质量管理计划进行**评审**，以确保决策是基于准确信息的。
2. **质量测量指标：**描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何验证符合程度。（**属于“项目文件”**）
质量测量指标是对高层级的质量标准的具体化和可操作化。

◆ 例如：质量管理计划中：

组织的质量政策：把客户满意放在第一位；

质量标准：GB/T 3976—2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求

项目的质量目标：项目缺陷率低于 1%；

跟质量管理有关的角色和职责

质量管理活动、质量控制活动

项目测量指标中：

漆膜、材料、工艺、尺寸、桌面高、座面高的允许误差范围为±2 mm，靠背点距座面高的

允许误差范围为±15mm

(二) 管理质量 (执行过程组)

- **管理质量**：把组织的**质量政策用于项目**，并将**质量管理计划转化**为可执行的**质量活动**的过程。
 - ◆ **作用**：1、提高实现质量目标的可能性；2、识别无效过程；3、识别导致质量低劣的原因。**管理质量**有时被称为“**质量保证**”，但“管理质量”的定义比“质量保证”更广。管理质量的工作属于质量成本框架中的一致性工作。
- **管理质量的人员和角色**：
 - ◆ **QA 部门**：执行**某些管理质量活动**，例如故障分析、实验设计和质量改进。
 - ◆ **全员责任**：**所有人**（项目经理、项目团队、项目发起人、执行组织的管理层，甚至是客户）在管理项目质量方面都扮演一定的角色。
 - ◆ **质量管理在**：**敏捷**项目中：**所有团队**成员执行；**传统**项目中**特定**团队成员执行。



输入

1. 项目文件：

- a) **质量控制测量结果**：用于**分析和评估**项目过程和可交付成果的**质量是否符合**执行组织的**标准或特定要求**；也有助于分析这些测量结果的产生过程，以**确定**实际测量结果的**正确程度**。
- b) **质量测量指标**：依据这些质量测量指标**设定**项目的**测试场景**和**可交付成果**，用作改进举措的依据。
- c) **风险报告**：使用风险报告**识别整体项目风险的来源**以及整体风险敞口的最重要的**驱动因素**，这些因素能够影响项目的质量目标。
- d) **经验教训登记册**：项目早期与质量管理有关的经验教训，可以运用到项目后期阶段，以**提高质量管理的效率与效果**。

2. 数据收集(核对单)：一种结构化工具，通常列出特定组成部分。**用途**：1、核实所要求的一系列步骤(**质量活动**)是否已得到执行；2、检查需求列表是否已得到满足。**质量核对单应该与范围基准中定义的验收标准保持协调一致**。

工具与技术

1. **审计(质量审计)**：用来确定**项目活动是否遵循了组织和项目的政策**、过程与程序的一种结构化的独立过程。通常由**项目外部的团队开展**，如组织内部审计部门、项目管理办公室(PMO)或组织外部的审计

师。（内审或外审、事先安排或随机进行）



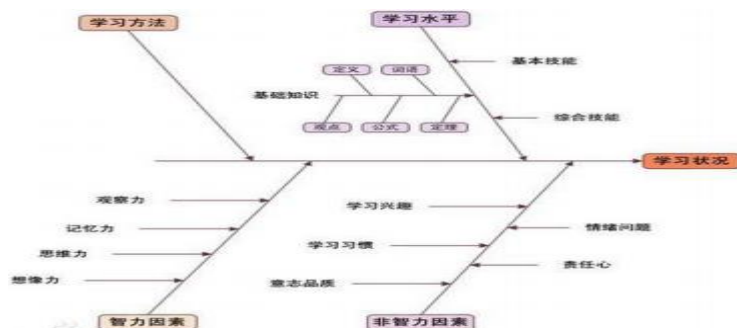
2. 数据分析：

- ✚ 文件分析：分析项目控制过程所输出的文件，如质量报告、测试报告、绩效报告和偏差分析，找到失控的过程，或有问题的过程。
- ✚ 根本原因分析（RCA）：找到根本原因，杜绝问题再次发生。
- ✚ 过程分析：识别过程改进机会，发现过程中存在的问题、制约因素，和非增值活动。
- ✚ 备选方案分析：选择那些最合适的质量方案或方法。

3. 决策：多标准决策分析

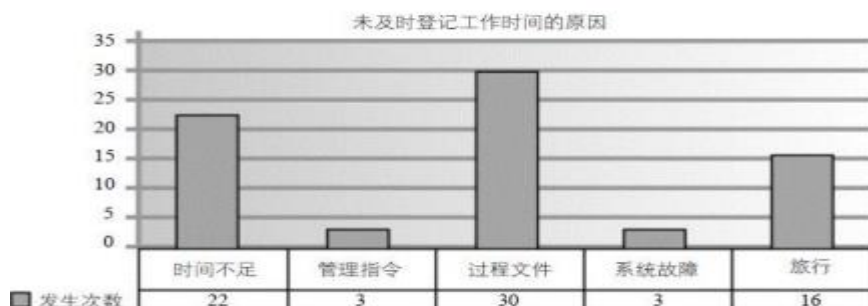
- 4. 数据表现（P293）因果图（鱼骨图、石川图、why-why 分析图）：将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。

- ✚ 关键字：根本原因、主要原因、为什么、怎样、怎样 5 个 why



- 5. 数据表现（P293）直方图：直方图是一种展示数字数据的条形图，可以展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因 的排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。

- ✚ 关键字：集中趋势、分散程度、分布形状、特定变量发生的频率。



6. **帕累托图**：一种特殊的垂直条形图，用于识别造成**大多数问题**的**少数重要原因**；

✚ **帕累托法则（二八定律）**：数据的绝大部分存在于很少类别中，极少剩下的数据分散在大部分类别中（“**至关重要的极少数（20%）**”和“**微不足道的大多数（80%）**”）

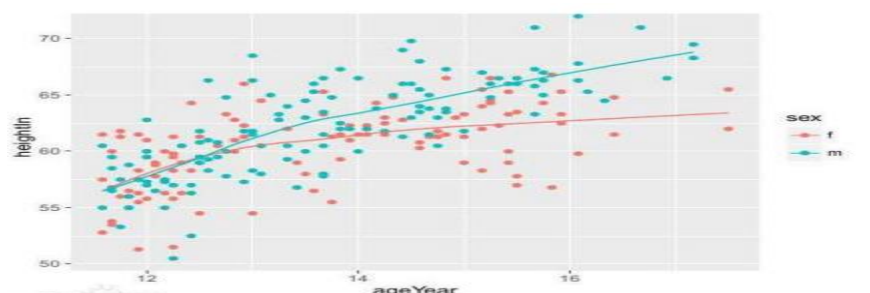
✚ **关键字**：主要原因、二八定律、80/20 法则、优先排序、有重点地采取纠正措施

◆ **找主要原因**：优先选**帕累托图**，没有时选**因果图**



7. **数据表现（P293）散点图（相关图）**：展示两个变量之间的关系（解释**因变量 Y** 相对于**自变量 X** 的变化）

✚ **关键字**：两个变量、回归线、强相关性、自变量、因变量



8. **面向 X 的设计（DfX）**：产品设计期间可采用的一系列**技术指南**，旨在优化设计的特定方面，可以**控制或提高产品最终特性**。DfX 中的“X”可以是产品开发的不同方面。使用 DfX 可以**降低成本**、**改进质量**、**提高绩效**和**客户满意度**。

9. **问题解决**：发现解决问题或应对挑战的**解决方案**。

✚ 问题解决方法有助于**消除问题**和**制定长久有效的解决方案**。

✚ **步骤**：1 **分析定义（问题）**、2 **识别（根本原因）**、3 **方案（生成方案）**、4 **选择（最佳方案）**、5 **执行**、6 **验证（有效性）**

10. **改善质量 PDCA**：计划、实施、检查、行动；**六西格玛**：缺陷率要低于**百万分之三点四**

输出

1. **质量报告**：团队上报的**质量问题**、针对项目、产品、过程的**改善建议**、**纠正措施建议**（包括返工、缺陷/漏洞补救、100% 检查等）、在控制质量过程中发现的**情况的概述**、帮助其他过程和部门**采取**

纠正措施，以实现项目质量期望

2. **测试与评估文件**：是一份项目文件，也被称为测试与评估指导方案。里面列出了一些活动，通过这些活动来确定项目是否满足质量目标（**控制质量使用**，**评估质量目标的实现情况**），如质量核对单、需求跟踪矩阵等。
3. **变更请求**：改善建议、纠正措施等**会导致变更请求**。

（三） 控制质量 （监控过程组）

- **控制质量（Quality Control，针对可交付成果）**：为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。
 - **作用**： 核实项目**可交付成果**和工作已经达到主要相关方的质量要求，可供最终验收；在**整个项目期间**应执行质量控制。

输入

1. 项目文件：
 - a) **质量测量指标**：专用于**描述项目或产品属性**，以及控制质量过程将**如何验证符合程度（来自规划）**。
 - b) **测试与评估文件**：用于**评估质量目标的实现程度（来自管理）**。
 - c) **经验教训登记册**：项目早期获得的经验教训，可以运用到项目后期阶段，以改**进质量控制**。
2. **批准的变更请求**：完成局部变更时，如果步骤不完整或不正确，可能会导致不一致和延迟。批准的变更请求的实施需要核实，并需要确认完整性、正确性，以及是否重新测试
3. **可交付成果**：在某一过程、阶段或项目完成时，必须产出的**任何独特并可核实**的产品、成果或服务能力。作为指导与管理项目工作过程的输出的可交付成果将得到检查，并**与项目范围说明书定义的验收标准**作比较

工具与技术

1. **数据收集**：核对单；
 - a) **核查表（check sheets）**：用于合理排列各种事项，以便有效地**收集**关于**潜在质量问题**的有用数据，在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集**属性数据**就特别方便，例如关于缺陷数量或后果的数据。用核查表收集的**关于缺陷数量或后果的数据**，又经常**使用帕累托图来显示**。

🔑 **关键字**：**收集数据、潜在质量问题、缺陷数量或后果、统计分析结果**

缺陷项目	缺陷频数	小计
SW浮高	卅卅卅卅卅卅卅	32
欠品	卅卅卅卅卅	23
连锡	卅卅	9
假焊	卅卅卅卅卅卅卅卅卅卅	48
部品破损	卅	7
其 它	卅卅	9
合 计		127

- b) **统计抽样**：从目标**总体**中选取部分**样本**用于检查，抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定。
- c) **属性抽样**：结果为**合格或不合格**（需要较多的样本）
- d) **变量抽样**：在连续的量表上标明结果位置，表明**合格的程度**（需要专门人员进行）
- e) **问卷调查**：用于在部署产品或服务之后**收集**关于客户**满意度的数据**。

2. 数据分析：

- a) **绩效审查**：针对实际结果，**测量、比较和分析**规划质量管理过程中定义的**质量测量指标**。
- b) **根本原因分析（RCA）**：用于识别**缺陷成因**。

3. 检查（审查、同行审查、审计、巡检）：指**检验**工作产品，以确定**是否符合书面标准**，也可用于**确认缺陷补救**。检查可在**任何层面**上进行。可以检查单个活动的成果，也可以检查项目的最终产品。

4. 测试/产品评估：**有组织的、结构化的**调查，旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的**客观信息**。测试可以贯穿于整个项目，可以可用时进行，也可以在项目结束时进行，但建议**尽早**测试。

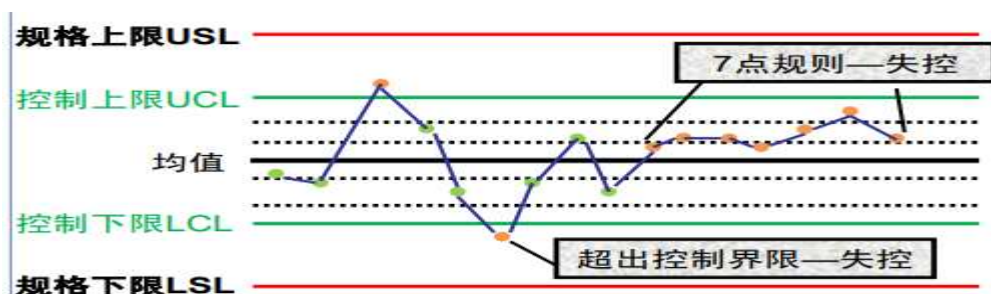
5. **数据表现（P304）控制图**：用来确定一个**过程是否稳定**，或者**是否具有可预测的绩效**。（无界限的控制图叫“**趋势图**”）

- a) **规格上限和下限（USL/LSL）**：反映了可允许的最大值和最小值。**超出规格界限**就可能受处罚（**次品**）即**公差**。
- b) **控制上限和下限（UCL/LCL）**：代表一个稳定的过程的**自然波动范围**（失控—无需停产但必须查原因）。即**控制界限**

🚩 **失控的判断**：1、某个数据点**超出控制界限**；2、**连续 7 个点落在均值上方**；3、**连续 7 个点落在均值下方**；

🚩 **控制界限**通常**设在离过程均值（0 西格玛）±3 西格玛的位置**。

- **关键字**：**过程失控、7 点规则、控制上下限、规格上下限、变更频率**



输出

- 1. **质量控制测量结果**：对质量控制活动的结果的书面记录，应以质量管理计划所确定的格式加以记录
- 2. **核实的可交付成果**：



3. 变更请求和项目文件更新：

- 问题日志：多次不符合质量要求的可交付成果通常被记录为问题。
- 测试与评估文件：本过程可能导致测试与评估文件修改，使未来的测试更加有效。
- 风险登记册：记录在本过程中识别的新风险，并通过风险管理过程进行管理。
- 经验教训登记册：记录质量缺陷的来源、本应可以规避它们的方法，以及有效的处理方式。

项目质量管理注意点：

➤ 质量管理三个过程的区分

- ◆ 规划质量“定标准”
- ◆ 管理质量“管过程”（所有项目管理过程）QA
- ◆ 控制质量“查结果”QC

➤ 关于“如何避免”的选择

- ◆ 客户发现了缺陷，事先应该做好“控制质量”QC
- ◆ 控制质量发现了缺陷，事先应该做好“管理质量”QA

➤ 控制质量时发现缺陷的处理方法

- ◆ 如果是少数、部分可交付成果有缺陷，需查原因，并经过变更流程做缺陷补救
- ◆ 如果是大量可交付成果有缺陷，需要反思过程做好QA

➤ “确认范围”和“控制质量”区别汇总：

	控制质量	确认范围
关注重点	正确性----可交付成果做得对不对，质量有没有问题（正确的未必可接受）	可接受性----可交付成果是否满足需求，是否能通过验收
实施方	一般内部的QC部门进行	项目发起人、客户和其他主要干系人
先后顺序	通常先做，也可同时进行	通常后做，也可同时进行
依据	是否符合质量测量指标	是否满足需求文件中的描述，是否符合验收标准
交付物	核实的可交付成果	验收的可交付成果
实施动作英文	Verification、Verify----核实（质量）	Validation、Validate----确认（成果）

项目质量管理常见的几个工具串讲：

- 公司最近人员离职略多，HR先判断离职人数有没有失控；（控制图）
- 一个一个去判断各个离职原因是否跟离职数量是否存在相关性；（散点图）
- 将有关的原因导致的离职数量进行统计，形成计数表；（核查表）
- 用更直观的工具来展示计数表，明确这些原因中的主要原因；（帕累托）
- 把这些问题找到，一个一个放在鱼头的位置，分别看看根本原因出在什么地方；（鱼骨图）

第九章 项目资源管理

- 马斯洛的需求层次理论：人有五个层次的需求，从最低等级到最高等级依次是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求。通常人们只有在较低层次的需求得到满足后，才会追求较高层次的需求
- 赫兹伯格的双因素理论：有两类因素（保健因素和激励因素）会决定人的行为。
 - ✚ 保健因素：是导致不满足感的因素，这些因素做得好不会提高激励，做得不好就会损害激励。比如：工作环境或条件、工资、同事或上下级之间关系、个人生活、安全、地位、职务等；相当于马斯洛需求层次理论的较低层次的需求（生理需求、安全需求、社交需求）
 - ✚ 激励因素：是导致满足感的因素，能够真正起激励作用的。比如：成就感、责任感、得到任何和赞赏、挑战性和兴趣、发展前途、个人成长等；相当于马斯洛需求层次理论的较高层次的需求（尊重需求、自我实现需求）
- 麦格雷戈的 X 理论：认为人是消极懒惰的，缺乏进取心，总是逃避责任（传统管理偏向此“人性本惰”论）
- 麦格雷戈的 Y 理论：认为人是积极的，愿意进步，愿意承担责任（现代管理偏向此“人性本善”论）
 - X 理论认为只能用低层次的需求进行激励；Y 理论认为人更应该受到高层次需求的激励。
- 麦克利兰的成就动机理论：各人在不同程度上有这三种需要：成就需要、权力需要、亲和需要。管理者应根据个人更重视的需要来制定激励措施，例如：为成就需要者设立具有挑战性但可实现的目标；为权力需要者提供较能体现地位的工作环境；为亲和需要者提供合作而非竞争的工作环境
- 边际福利：所有员工都可享受的福利，与员工的业绩好坏没有直接关系。用来保障员工的经济安全性，使他们无后顾之忧。属于保健因素 如：五险一金、基础培训等
- 额外待遇：给某些员工的特殊奖励，主要用来奖励优秀员工。属于激励因素。如：固定的停车位、靠窗的办公室、与总经理一起吃午饭等。
- 光环效应：因一个人在某个方面表现好，人们就理所当然地认为他在其他方面也会表现好。要防止光环效应 如：指定一个优秀的技术专家当项目经理
- 两大类资源：
 - 既人力资源：项目团队成员可能具备不同的技能，可能是全职 或兼职的，可能随项目进展而增加或减少
 - 实物资源：包括设备、材料、设施和基础设施
- 项目经理的定位：

- a) 管理者：负责启动、规划、执行、监控和关闭等各阶段的**项目管理**；负责建设高效的**团队**
- b) 领导者：负责积极**培养团队的技能和能力**；负责提高并保持团队**满意度和积极性**。
- c) 职业道德：自己：**留意并支持**职业与道德行为；团队：**确保**所有成员都**遵守**这些行为；

● 项目管理风格的变化

- 过去:命令和控制；现在:协作和支持、授权团队成员、寻求优化资源使用

(一) 规划资源管理 (规划过程组)

● 规划资源管理：定义如何**估算、获取、管理**和利用团队以及实物资源的过程。

- 作用：根据**项目类型和复杂程度**确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。有效的资源规划**需要考虑稀缺资源的可用性和竞争**，并编制相应的计划。

输入

1. 项目文件：

- a) 项目进度计划：提供了**所需资源的时间轴**。
- b) 需求文件：指出了项目所需的**资源的类型和数量**，并可能影响管理资源的方式。
- c) 风险登记册：包含可能影响资源规划的各种威胁和机会的信息。
- d) 相关方登记册：有助于**识别**对项目所需资源有特别兴趣或影响的那些相关方，以及**会影响资源使用偏好的相关方**

工具与技术

1. 数据表现：**层级型、矩阵型、文本型**。无论使用哪种格式，目的都是要**确保每个工作包都有明确的责任人**，确保**全体团队成员**都清楚地**理解其角色和职责**。**层级型**可用于表示**高层级角色**，**文本型**更适合用于记录**详细职责**。

- a) **层级型**:可以采用传统的组织结构图，**自上而下**地显示各种职位及其相互关系。
 - ◆ **工作分解结构 WBS**:可交付成果为导向的工作层级分解，有助于**明确高层级的职责**。
 - ◆ **资源分解结构 RBS**:组织的部门、单元或团队为导向的层级分解，有助于**查看对应的全部项目职责**
 - ◆ **组织分解结构 OBS**:资源的类别和类型为导向的层级分解，用于**规划、管理和监控项目工作**
- b) **责任分配矩阵**：展示项目**资源**在各个**工作包中**的任务分配。**职责分配矩阵 (RAM)**
 - ◆ 在大型项目中，可以**制定多个层次的 RAM**：**高层次 RAM**可定义**项目团队、小组或部门负责** WBS 中的哪部分工作，**低层次 RAM**则可在各小组内**为具体活动**分配角色、职责和职权。
 - ◆ **矩阵图能**：1、反应与每个人相关的**所有活动**；2、反应与每项活动相关的**所有人员**；3、确保

任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职责不清。

- 如果团队是由内部或外部人员组成，RACI 矩阵对明确划分角色和职责特别有用（PMBOK317）RACI 中每个活动只可能有一个“A（负责）”
- R=Responsible（执行） A=Accountable（负责） C=Consult（咨询） I=Inform（知情）

输出

1. 资源管理计划：提供了关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南。可以根据项目的具体情况分为团队管理计划和实物资源管理计划。
 - a) 识别资源：识别和量化项目所需的团队和实物资源的方法。
 - b) 获取资源：如何获取项目所需的团队和实物资源的指南。
 - c) 角色与职责角色、能力
 - d) 项目组织图：以图形方式展示项目团队成员及其报告关系
 - e) 项目团队资源管理：如何定义、配备、管理和最终遣散项目团队资源的指南。
 - f) 培训：针对项目成员的培训策略。
 - g) 团队建设：建设项目团队的方法。
 - h) 资源控制：既确保资源充足可用，又确保库存合理的方法。
 - i) 认可计划：何时给予团队成员哪些认可和奖励的说明。
2. 团队章程（基本规则）：为团队创造团队价值观、共识和工作指南的文件。
 - a) 团队章程对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望。
 - b) 尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力。
 - c) 讨论诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等领域，团队成员可以了解彼此重要的价值观
 - d) 团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果，并需要定期审查和更新

（二） 估算活动资源 （规划过程组）

1. 估算活动资源：估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。
 - ◆ 作用：明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。估算活动资源过程与估算成本过程紧密相关。

输入

1. 项目文件：
 - ◆ 活动属性：为每项活动所需的资源提供了主要的数据来源
 - ◆ 活动清单、假设日志、成本估算

- ◆ **资源日历**：具体资源可用时的工作日、班次、正常营业的上下班时间、周末和公共假期。（**哪些资源可用**：人力、设备、材料等、**何时可用、可用多久**）。另外还需考虑更多的资源属性，例如，经验和 / 或技能水平、来源地和可用时间。
- ◆ **风险登记册**：可能影响资源选择和可用性的各个风险

输出

1. **资源需求**：识别了各个工作包或工作包中每个**活动所需的资源类型、可用性、所需数量**。
2. **估算依据**：支持性文件，清晰完整地说明资源估算是如何得出的
3. **资源分解结构（RBS）**：**资源依类别和类型的层级展现**
 - ◆ **资源类别**：人力、材料、设备和用品；技能水平、要求证书、等级水平等。RBS 有助于对资源进行获取、管理和报告。

（三） 获取资源 （执行过程组）

- **获取资源**：**获取项目**所需的**团队成员**、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。
 - **作用**：概述和指导资源的选择，并将其分配给相应的活动。
 - **注意事项**：内部资源—从**职能经理或资源经理**处获得；外部资源—通过**采购/租赁**等途径获得。
 - **项目经理对资源没有直接控制权的情况**：
 - ◆ 项目经理应进行**有效谈判**，并影响那些**能为项目提供所需资源的人员**。
 - ◆ 资源或人员**能力不足**会降低**项目成功的概率**，甚至**可能导致项目取消**。
 - ◆ 如**因制约因素无法获得所需资源**，项目经理可能**不得不使用替代资源**（也许能力较低）。

工具与技术

1. **预分派**：事先确定项目的实物或团队资源。
 - ◆ **预分派的情况**：1、**竞标过程中承诺分派**；2、项目**取决于特定人员的专有技能**；3、**项目章程中指定**；
2. **决策—多标准决策分析**
3. **人际关系与团队技能—谈判（协商）**
 - ◆ **与职能经理谈判（普通员工）**：确保项目在要求的时限内获得**最佳资源**
 - ◆ **与组织中其他项目管理团队谈判（专家）**：**稀缺或特殊资源**
 - ◆ **与外部组织谈判（专家）**：合适的、**稀缺的、特殊的**、合格的、经认证的或 其他诸如此类的特殊人力资源
4. **虚拟团队**：**具有共同目标**、在完成角色任务的过程中**很少或没有时间面对面**工作的一群人。 **现代**

沟通技术使虚拟团队成为可行。在虚拟团队的环境中，**沟通规划**变得日益重要；

输出

1. **实物资源分配单**：记录了项目将使用的材料、设备、用品、地点和其他实物资源。
2. **项目团队派工单**：记录团队成员及其在项目中的**角色和职责**，可包括**项目团队名录**。
3. **资源日历、事业环境因素更新**

塔克曼阶梯理论

- **形成阶段**：**相互认识、相互独立，不一定开诚布公**；
- **震荡阶段**：**冲突、矛盾、不同的观点和意见**
- **规范阶段**：**开始协同工作、开始相互信任**；
- **成熟阶段**：**组织有序、相互依靠、平稳高效**；
- **解散阶段**：**释放人员，解散团队**
 - ◆ 团队**停滞在某个阶段**或**退回到较早阶段**的情况也并非罕见。
 - ◆ 如果团队成员曾经共事过，项目团队建设也可**跳过某个阶段**。（**可进可退可停**）

（四） 建设团队 （执行过程组）

- **建设项目团队**：是**提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效**的过程。
- **作用**：改进团队协作，增强人际关系技能，激励员工，减少摩擦，**提升整体项目绩效。（好→更好）**

工具与技术

1. **集中办公（紧密矩阵）**：把**许多或全部最活跃**的项目团队成员安排在同一个物理地点工作，以**增强团队工作能力，增进沟通、加强集体感**，可以临时也可以贯穿整个项目。（比如“**作战室**”）
2. **沟通技术**：共享门户；视频会议；音频会议；电子邮件/聊天软件。
3. **人际关系与团队技能**：冲突管理、影响力、激励、谈判
 - **团队建设**：通过举办各种活动，**强化**团队的**社交关系**，打造积极合作的工作环境。可以是五分钟议程，也可以是专业提升活动。在项目前期必不可少，是个**持续**的过程。对于**虚拟团队，更要加强团队建设活动**
4. **认可与奖励**：当人们感受到自己在组织中的**价值**，并且可以**通过获得奖励来体现这种价值**，他们就会受到**激励**。
 - 最初的**奖励计划**是在**规划人力资源管理**过程中编制的。
 - 只有能**满足被奖励者的某个重要需求**的奖励，才是**有效**的奖励。
 - 决定认可与奖励时，应考虑**文化差异**。

- 可以**正式或非正式**的方式做出奖励决定。但**不要授权别人**颁发奖励，以免被人误认为不重视。
 - 通常，金钱是奖励制度中的有形奖励，然而也存在各种同样有效、甚至更加**有效的无形奖励**。
 - 应该在**整个项目生命周期中尽可能地**给予表彰，而不是等到项目完成时。
5. **培训**：括旨在**提高**项目团队成员**能力**、**减少**成员之间的**差异**的全部活动。如果项目团队**成员缺乏**必要的**管理或技术**技能，可以把对这种技能的**培养**作为**项目工作的一部分**。**培训成本**通常应该**包括在项目预算中**（或由执行组织承担）。培训可以由**内部或外部培训师**来执行。
6. **个人和团队评估**：能让项目经理**洞察**团队成员的**优势和劣势**，**评估**他们的**偏好和愿望**。有利于**增进**团队成员间的**理解、信任、承诺和沟通**，在整个项目期间**不断提高团队成效**。
- **360 度反馈（360 度绩效考核法、全方位考核法）**：最早由英特尔首先提出并加以实施。指由员工自己、上司、直接部署、同仁同事甚至顾客等**全方位的****个人角度**来了解个人的绩效：沟通技巧、人际关系、领导能力、行政能力从反馈中清楚自己的**不足长处与发展需求**，使以后的职业发展更为顺畅

输出

1. **团队绩效评价**：基于项目**技术成功度**、**项目进度绩效**和**成本绩效**来评价团队绩效。
- a) **评价团队有效性的指标**：1、**个人技能的改进**；2、**团队能力的改进**；3、团队成员**离职率的降低**；4、团队**凝聚力的加强**。

2. 事业环境因素更新

(五) 管理团队 (执行过程组)

- **管理团队**：是**跟踪团队成员工作表现**，**提供反馈**，**解决问题**并**管理团队变更**，以**优化**项目绩效的过程。
- **作用**：影响团队行为，**管理冲突**，**解决问题**。（**不好→好**）

输入

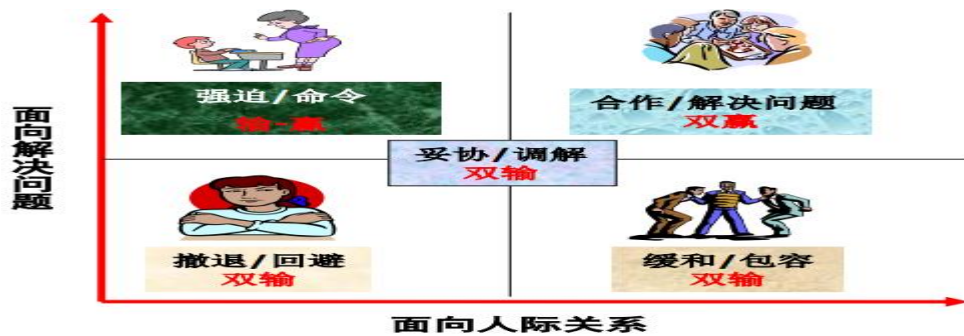
1. **项目文件**：为团队**应如何决策**、**举行会议**和**解决冲突提供指南**

工具与技术

1. 冲突管理：

- a) **冲突来源**：1、**资源稀缺**；2、**进度优先级排序**；3、**个人作风差异**；4、**性格差异**
- b) **冲突管理的解决步骤**：1、首先由项目**团队成员负责解决**；2、冲突升级，项目经理应**提供协助（私下处理）**；3、如果**破坏性冲突继续存在**，则可使用**正式程序**，包括**采取惩戒措施**

- **五种常用的冲突解决方法（P349）：**



- a) 撤退/回避：退出冲突、将问题推迟或推给他人解决。
- b) 缓和/包容（安抚、圆滑、smooth）：强调一致而非差异，考虑其他方的需要。（求同存异）
- c) 妥协/调解：部分解决问题，一定程度上满意。
- d) 强迫/命令：推行某一方的观点，通常是利用权力来强行解决紧急问题。
- e) 合作/解决问题：综合考虑不同的观点和意见，合作的态度和开放式对话，引导各方达成共识和承诺。（最佳方式）

2. 人际关系与团队技能：

- a) 决策：包括谈判能力以及影响组织与项目管理团队的能力，而不是决策工具。决策方式—Command 命令； Consultation 咨询； Consensus 协商（全体表决、达成众议）； Coinflip 随机（抛硬币）
- b) 情商：识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力。
- c) 影响力：1、说服他人； 2、清晰表达观点和立场； 3、积极且有效的倾听； 4、了解并综合考虑各种观点； 5、解决问题并达成一致意见。
- d) 领导力：领导团队、激励团队做好本质工作的能力。有多种领导力理论，定义了适用于不同情形或团队的领导风格

（六） 控制资源 （监控过程组）

- 控制资源：是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。

- 作用：确保所分配的资源适时适地可用于项目，且在不再需要时被释放。

🔧 控制资源过程关注实物资源；管理团队过程关注团队成员。

工具与技术

1. 数据分析：

- a) 备选方案分析：选择最佳解决方案以纠正资源使用偏差。
- b) 成本效益分析：寻找既能解决问题而又节省成本的纠正措施。

c) **绩效审查**：测量、比较和分析**计划**的资源使用和**实际**资源使用的不同。分析**成本**和**进度**工作绩效信息**有助于指出可能影响资源使用**的问题。

d) **趋势分析**：

2. 人际关系与团队技能：

a) **谈判**：项目经理可能需要就**增加实物资源**、变更实物资源或**资源相关成本**进行谈判。

b) **影响力**：有助于项目经理及时**解决问题并获得所需资源**。

3. **项目管理信息系统 PMIS**：包括**资源管理或进度计划软件**，可用于**监督资源的使用情况**，帮助确保合适的资源适时适地用于合适的活动。

第十章 项目沟通管理

➤ **沟通的划分维度**：非口头语言 (**肢体语言**)：占比 55%；**口头语言**：占比 45%(7%语言，38%辅助语言)；

➤ **沟通**：通过沟通活动（如会议和演讲），或以工件的方式（如电子邮件、社交媒体、项目报告或项目文档）等各种可能的方式来**发送或者接收信息**。**项目经理的大多数**时间用于与团队成员、组织内部、组织外部的**项目相关方沟通**。

■ **项目沟通管理**由两部分组成：1、**制定策略**，确保沟通对相关方行之有效； 2、**执行必要的活动**，以落实沟通策略。

■ 在项目沟通中，需要尽力**预防理解错误和沟通错误**，并从**规划过程**所规定的各种方法、发送方、接收方和信息 中做出**谨慎选择**。

➤ **传统书面沟通的 5C 原则**（5C 原则可以**减轻**但无法**消除**理解错误）：

■ correct **正确的语法和拼写**；concise **简介表述、无多余文字**；clear **清晰的表达目的**；conherent **连贯的思维逻辑**；controlling **受控的语句和想法**

（一） 规划沟通管理 （规划过程组）

● **规划沟通管理**：基于每个相关方或相关方群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为**项目沟通活动**制定恰当的方法和计划的过程。需在项目生命周期的**早期**，针对项目相关方多样性的信息需求，制定有效的沟通管理计划。在**整个项目期间**，**定期审查**规划沟通管理过程的成果并做必要修改，以确保其持续适用

■ **作用**：根据**相关方需求、组织实际条件、项目的情况**，制定合适的项目沟通计划，使得项目沟通**效率高、效果好**。

输入

1. **项目文件**：**相关方登记册**—用于规划与相关方的沟通活动

工具与技术

1. **沟通需求分析**：分析沟通需求，确定项目相关方的**信息需求**，包括所需信息的**类型**和**格式**，以及信息对相关方的**价值**。

■ **沟通渠道**：计算公式 $n(n-1)/2$ 根据题干具体描述，注意判断**是否包含项目经理**，以及是“**增加到**”还是“**增加了**”。

2. **沟通技术**：用于项目相关方之间交换信息和协作的特定工具、系统或计算机程序等。

a) 常见方法包括对话、会议、书面文件、数据库、社交媒体和网站。

b) **可能影响沟通通过技术选择的因素包括**：1、**紧迫性**：信息需要的紧急程度 2、**可用性/可靠性**：技术的可获取性 3、**易用性**：项目团队是否会使用该技术 4、**项目环境**：是同地办公，还是虚拟团队；时区、语言、文化等 5、**敏感性和保密性**：是否需要额外的安全措施

3. **沟通模型**：

	基本沟通模型（线性）	简单互动沟通模型	复杂跨文化沟通模型
步骤	1、编码 2、传递信息 3、解码	1、编码 2、传递信息 3、解码 4、确认已收到 5、反馈/响应	1、编码 2、传递信息 3、解码 4、确认已收到 5、反馈/响应
关注点	确保信息送达，而非信息理解	强调信息理解 需要管理/降低噪音	收发双方的人性因素对沟通效果的影响
发送方责任	对信息编码 通过沟通渠道发送信息	对信息编码 通过沟通渠道发送信息 确保信息的清晰性和完整性 确认信息已被正确理解	除了互动沟通模型的责任外 需要管理好发送方的当前情绪、 知识、背景、个人、文化和偏见等给方面人性因素
接收方责任	接收信息 将收到的信息解码	确保完整地接收信息 将收到的信息解码 正确地理解信息 告知已收到或做出适当的回应	除了互动沟通模型的责任外 需要管理好发送方的当前情绪、 知识、背景、个人、文化和偏见等给方面人性因素

4. **沟通方法**：

a) **推式沟通**：把信息发送给特定接收方。可以**确保信息的发送**，但不能**确保信息送达**受众或**被目标受众理解**；例如：电子邮件、传真、备忘录、报告、新闻稿

b) **互动沟通**：在两方或多方之间进行实时多向信息交换。确保全体参与者达成共识的**最有效的方法**。
例如：会议、电话、即时通信、视频会议等

c) **拉式沟通**：用于**信息量很大**或**受众很多**的情况。要求接收者**自主自行**地访问信息内容。例如：企业内网、经验教训数据库、知识库等

5. **人际关系与团队技能**：**沟通风格评估**—规划沟通活动时，用于**评估沟通风格**并**识别偏好**的沟通方法、形式和内容的技术。这种技术常用于**不支持项目**的相关方。可以先**开展相关方参与度评估**，再开展沟通风格评估。

- a) **政治意识**：对**正式或非正式权力**关系的认知，以及在这些关系中工作的意愿。政治意识**有助于**项目经理根据**项目环境**和**组织的政治环境**来规划沟通。
- b) **文化意识**：理解个人、群体和组织之间的差异，并据此调整项目的沟通策略。文化意识**有助于**项目经理依据相关方和团队成员的**文化差异**和**文化需求**对沟通进行规划

输出

1. **沟通管理计划**：描述将如何规划，结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性。

- **包含如下内容**：

- a) 相关方的**沟通需求**、需要沟通的**信息**，包括**语言、格式、内容、详细程度**；发布信息及**告知收悉或做出回应**（如适用）的**时限和频率**；
- b) 负责**授权保密**信息发布的人员；**负责沟通相关信息**的人员；
- c) **通用术语表**；用户**沟通的指南和模板**；
- d) **问题**升级程序，用于规定下层员工无法解决问题时的**上报时限和上报路径**；
- e) 为沟通活动**分配资源**，包括**时间和预算**；
- f) 将要**接收信息**的**人员或群体**。

(二) 管理沟通 (执行过程组)

 **管理沟通**：确保**项目信息及时且恰当地收集**、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。

- 作用：**促成**项目团队与相关方之间的**有效信息流动**

输入

1. **工作绩效报告**：根据沟通管理计划的定义，工作绩效报告会通过本过程传递给项目相关方。典型示例包括**状态报告**和**进展报告**。可以包含挣值图表和信息、趋势线和预测、储备燃尽图、缺陷直方图、合同绩效信息以及风险概述信息。

工具与技术

1. **项目报告发布**：收集和发布项目的行为。项目**信息应发布给众多相关方**群体。**应针对每种相关方**来调整项目信息发布的适当层次、形式和细节。从简单的沟通到详尽的定制报告和演示，报告的**形式各不相同**

输出

1. **项目沟通记录**：包括绩效报告、可交付成果的状态、进度进展、产生的成本、演示，以及相关方需要的其他信息

(三) 监督沟通 (监控过程组)

1. 监督沟通: 确保满足项目及其相关方的信息需求的过程。

- 作用: 按沟通管理计划和相关方参与计划的要求优化信息传递流程。通过监督沟通过程, 来确定沟通确实提高或保持了相关方对项目的支持度。
- 对沟通结果应该认真评估, 确保在正确的时间、正确的渠道、把正确的内容发给正确的人, 并产生正确的影响。
- 监督沟通过程可能触发规划沟通管理和管理沟通过程的迭代, 以便修改沟通计划并开展额外的沟通活动, 来提升沟通的效果。

工具与技术

1. 人际关系与团队技能: 通过观察和交谈, 项目经理能够发现团队内的问题、人员间的冲突、或个人绩效问题。

输出

1. 变更请求: 可能导致: 修正相关方的沟通要求、建立消除瓶颈的新程序。

只有“信息交换”的问题, 才是沟通问题:

- 例如: 信息多发(很多无关邮件)、少发(没有收到信息)、迟发(听到消息很惊讶)、看不懂(汉谟拉比法典)、不方便阅读、虚拟团队等都很可能是沟通问题。

沟通策略是根据相关方登记册为不同的相关方量身定制的, 注意迎合偏好(错误词语: 要求相关方遵守沟通管理计划)

规划沟通的几个重要工具: 沟通需求分析、沟通方法、沟通风格评估

规划沟通的输出: 沟通管理计划、管理沟通: 拿着“工作绩效报告”, 用“项目报告发布”(汇报), 得到“沟通记录”

监督沟通: 如有需要则输出变更请求, 调整沟通管理计划

第十一章 项目风险管理

➤ 项目风险: 是一种不确定的事件或条件, 一旦发生, 就会对一个或多个项目目标造成积极或消极的影响。风险的三要素: 风险事件、概率、影响。积极和消极风险通常被称为机会和威胁

➤ 两个层面的风险:

- 单个项目风险: 一旦发生, 会对一个或多个项目目标产生正面或负面影响的不确定事件或条件。
- 整体项目风险: 不确定性对项目整体的影响, 是相关方面临的项目结果正面和负面变异区间。
- 整体项目风险大于项目中单个风险之和, 因为整体风险源于包括单个风险在内的所有不确定性。

➤ 三种性质的项目风险：

- “已知 — 已知” 风险：已识别，可**对这些风险规划应对措施**。（计入时间/成本）
- “已知 — 未知” 风险：已识别，但**无法（或不需）主动管理**的风险，分配**应急储备**。
- “未知 — 未知” 风险：未识别，**无法进行主动管理**，因此需要预留一定的**管理储备**

➤ 影响风险态度的因素：

- 风险偏好：为了预期的回报，一个实体**愿意承受不确定性的程度**。（愿不愿意承受）
- 风险承受力：组织或个人能**承受的风险程度**、数量或容量。（能不能承受）
- 风险临界值：反映了组织与项目相关方的风险偏好程度，是**项目目标的可接收的变异程度**。（要不要管理）P398
- **较为合适且正确的做法是如下排列**：风险承受力 > 风险偏好 > 风险临界值

➤ 什么是风险态度：

- 风险态度：个人或组织认为自己应该冒多大的风险。如果实际所冒风险未超出应该冒的风险，就觉得很舒服。个人和团体的**风险态度影响其应对风险的方式**。
- 风险冒进者：常常采用“**接受**”的策略。

➤ 非事件类风险：

- 传统关注：事件类风险—可能发生或可能不发生的不确定性未来事件的风险。
- 发展趋势：非事件类风险—**变异性风险、模糊性风险**

	变异性风险	模糊性风险
定义	已规划事件、活动或决策的 某些关键方面存在不确定性 ，就导致变异性风险。	对 未来可能发生什么，存在不确定性 。
举例	计划一个工人刷100平方米的墙需要8小时。实际上可能需要6小时、7小时、9小时、10小时.....	不太了解需求或技术解决方案，不太了解项目内在的系统复杂性。
处理策略	蒙特卡洛模拟	外部专家意见、标杆对照、迭代、增量、模拟、原型等

➤ 项目韧性：

- 项目韧性：确实存在**只有在发生后才能被发现**的突发性风险，需要通过加强项目韧性来应对。
- 应对思路：留出储备、灵活的变更管理机制、足够授权、值得信赖的团队、关注早期**风险信号**、沟通相关方，明确面对突发可采取的策略的范围。

➤ 整合式风险管理：

- 在**较高层面**识别出的某些风险，将被**授权给项目团队**去管理；

- 而在较低层面识别出的某些风险，又可能上交给较高层面去管理。
- 应该采用协调式企业级风险管理方法，来确保所有层面的风险管理工作的一致性和连贯性。

(一) 规划风险管理 (规划过程组)

- 规划风险管理：定义如何实施项目风险管理活动的过程。
 - 作用：确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度，及项目对组织和其他相关方的重要程度相匹配

输入

1. 项目章程和项目文件：

- 项目章程：项目章程中有高层级的风险。
- 相关方登记册：包含项目相关方的详细信息，并概述其在项目中的角色和对项目风险的态度；可用于确定项目风险管理的角色和职责，以及为项目设定风险临界值。

工具与技术

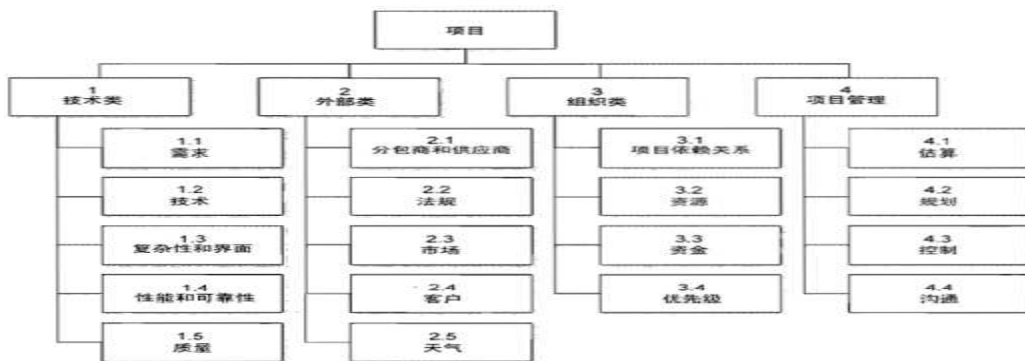
1. 数据分析：相关方分析—通过相关方分析确定项目相关方的风险偏好

输出

1. 风险管理计划：描述如何安排与实施风险管理活动。(风险管理计划无风险)

- 管理计划的内容：
 - 风险管理战略、方法论、资金、时间安排
 - 角色与职责：确定每项风险管理活动的领导者、支持者和团队成员，并明确他们的职责。
 - 风险类别：确定对单个项目风险进行分类的方法，通常借助风险分解结构(RBS)来构建风险类别。
 - 风险分解结构(RBS)：是潜在风险来源的层级展现。有助于项目团队考虑单个项目风险的全部可能来源，对识别风险或归类已识别风险特别有用。
 - 相关方风险偏好：应该针对每个项目目标，把相关方的风险偏好表述成可测量的风险临界值。
 - 风险概率和影响定义：根据具体的项目环境、组织和关键相关方的风险偏好和临界值，来制定风险概率和影响定义。项目可能自行制定具体定义，或者用组织提供的通用定义作为出发点。
 - 概率和影响矩阵：把每个风险发生的概率和一旦发生对项目目标的影响映射起来的表格。通常由组织来设定概率和影响的组合，并据此设定高、中、低风险级别。
- 报告格式、跟踪

风险分解结构 RBS：



风险影响的定义（概率的定义也是类似定义）：

风险对主要项目目标的影响量表 (仅反映消极影响)					
项目目标	相对量表或数字量表				
	很低0.05	低0.10	中等0.20	高0.40	很高0.80
成本	成本增加不显著	成本增加小于10%	成本增加10%~20%	成本增加20%~40%	成本增加大于40%
进度	进度拖延不显著	进度拖延小于5%	进度拖延5%~10%	进度拖延10%~20%	进度拖延大于20%
范围	范围减小微不足道	范围的次要方面受到影响	范围的主要方面受到影响	范围缩小到发起人不能接受	项目最终结果没有实际用途
质量	质量下降微不足道	仅有要求极高的部分受到影响	质量下降需要发起人审批	质量降低到发起人不能接受	项目最终结果没有实际用途

本表示范性地定义了风险对4个项目目标的影响。在规划风险管理过程中，应根据具体项目的情况及组织的风险临界值对这些定义进行裁剪。可以用类似方法对机会进行定义。

概率和影响矩阵（P-408）：

		威胁					机会						
		0.05	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.05		
概率	很高 0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.05	很高 0.90	影响
	高 0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56	0.56	0.28	0.14	0.07	0.04	高 0.70	
	中 0.50	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40	0.40	0.20	0.10	0.05	0.03	中 0.50	
	低 0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24	0.24	0.12	0.06	0.03	0.02	低 0.30	
	很低 0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	很低 0.10	
		很低 0.05	低 0.10	中 0.20	高 0.40	很高 0.80	很高 0.80	高 0.40	中 0.20	低 0.10	很低 0.05		
		消极影响					积极影响						

（二） 识别风险 （规划过程组）

- **识别风险**：识别单个项目风险以及整体项目风险的**来源**，并记录风险特征的过程。
 - **作用**：**记录**现有的单个项目风险，以及整体项目**风险的来源**。
 - **汇集****相关信息**，以便项目团队能够恰当应对已识别的风险。
 - 应**鼓励所有项目相关方**参与单个项目**风险的识别**工作。
 - **项目团队**参与尤其重要，以便**培养**和保持他们对风险管理**的主人翁意识和责任感**。
 - 识别风险过程中**为单个项目风险指定风险责任人**，**待**实施定性风险分析过程**确认**。
 - 可以识别和**记录初步的风险应对措施**，待规划风险**应对过程审查和确认**。
 - 识别风险一个**迭代的过程**。**迭代的频率**和每次迭代所需的**参与程度**应在**风险管理计划**中做出规定。

工具与技术

1. **头脑风暴**：可以采用**自由或结构化**的形式开展头脑风暴，在引导者的指引下产生各种创意。可以用**风险**

类别（如 RBS）作为识别风险的框架。

2. 核对单（有具体的风险）、访谈（信任和秘密的环境下）、根本原因分析、假设条件和制约因素分析、文件分析、人际关系与团队技能（引导）
3. SWOT 分析：优势 Strength、劣势 Weakness、机会 Opportunity、威胁 Threat
 - 1. 关注项目、组织或一般业务领域，识别出组织的优势和劣势； 2. 找出优势可能会带来的机会，劣势可能造成的威胁； 3. 分析优势能在多大程度上克服威胁，劣势是否会妨碍机会产生
4. 提示清单：是关于可能引发单个项目风险以及可作为整体项目风险来源的风险类别的预设清单。可以用风险分解结构（RBS）底层的风险类别作为提示清单。
 - 识别单个项目风险的框架：提示清单
 - 识别整体项目风险的框架：PESTLE（政治、经济、社会、技术、法律、环境）；TECOP（技术、环境、商业、运营、政治）；VUCA（易变性、不确定性、复杂性、模糊性）

输出

1. 风险登记册：记录已识别单个项目风险的详细信息。随着其他风险管理过程的实施，风险登记册还将包括这些过程的输出，其中的信息种类和数量也就逐渐增加。风险登记册的编制始于识别风险过程。
 - 完成识别风险过程时，风险登记册包括如下信息：
 - a) 已识别风险清单：要以所需的详细程度对已识别风险进行描述，确保明确理解。
 - b) 潜在风险责任人：记录识别出的潜在风险责任人，随后由实施定性风险分析过程进行确认。
 - c) 潜在应对措施清单：记录识别出的潜在风险应对措施，随后由规划风险应对过程进行确认。
2. 风险报告：提供关于整体项目风险的来源、已识别的单个项目风险的概述信息。编制需要渐进式。

风险登记册：

风险	潜在责任人	潜在应对	概率	影响	分值	责任人	位置	策略	应对计划
生病	自己	多喝热水							
堵车	自己	早出门							

（三） 实施定性风险分析 （规划过程组）

- 实施定性风险分析：通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。
 - 作用：重点关注高优先级的风险。
 - 由于相关方对风险的感知程度不同，因此会导致评估时出现主观性的偏见。克服方法是：1、注意找出偏见并加以纠正；2、评估单个项目风险的现有信息的质量。另外，本过程还会确认每个风险

的**责任人**，这个人负责后续的工作，包括**制定和落实应对措施**。

- 在**整个项目生命周期中**要**定期开展实施定性风险分析**过程。
- 在**敏捷**开发环境中，实施定性风险分析过程通常要在**每次迭代开始前进行**。
- **本过程完成后**，可**进入实施定量风险分析过程**或**直接进入规划风险应对**过程

工具与技术

1. 数据分析：

- a) **风险数据质量评估**：旨在**评价**关于单个项目风险的数据的**准确性**和**可靠性**。
 - 可以**开展问卷调查**，了解项目相关方对数据质量各方面的评价。
 - 可以**计算数据**的完整性、客观性、相关性和及时性等方面的**加权平均数**，作为数据质量的总体分数
- b) **风险概率和影响评估**：**风险概率**评估考虑的是特定**风险发生的可能性**；**风险影响**评估考虑的是**风险对项目目标**（如进度、成本、质量或绩效）的**潜在影响**（**消极和积极**）。对已识别的**每个风险**都要进行**概率和影响评估**。可以选择熟悉相应风险类别的人员，以**访谈或会议**的形式进行风险评估。**低概率和影响的风险将被列入风险登记册中的观察清单，以供未来监控。**
- c) **其他风险参数评估**：紧迫性、邻近性、潜伏期、可管理性、可控性、可监测性、连通性、战略影响力、密切度等。这些特征有助于进行**更稳健的风险优先级排序**

2. **风险分类**：**风险分类标准**：1、RBS；2、WBS；3、项目阶段、预算、角色和职责；4、共同的根本原因；**对风险进行分类有助于**：1、把注意力和精力**集中**到**风险敞口最大**的领域。2、针对**一组相关**的风险制定**通用**的风险**应对措施**。

3. **数据表现**：**概率和影响矩阵**对概率和影响进行组合，以便于把单个项目风险划分成不同的**优先级级别**。采用**风险管理计划中规定的风险概率和影响定义**，**逐一**对单个项目风险的发生概率及其对一项或多项项目目标的**影响进行评估**。再基于**所得到的概率和影响的组合**，使用**概率和影响矩阵**，来分配风险的优先级别。**层级图**如使用了两个以上的参数对风险进行分类，则不能使用概率和影响矩阵，而需要使用其他图形。如：**气泡图**（X轴值、Y轴值和气泡大小来表示风险的三个参数）

（四） 实施定量风险分析 （规划过程组）

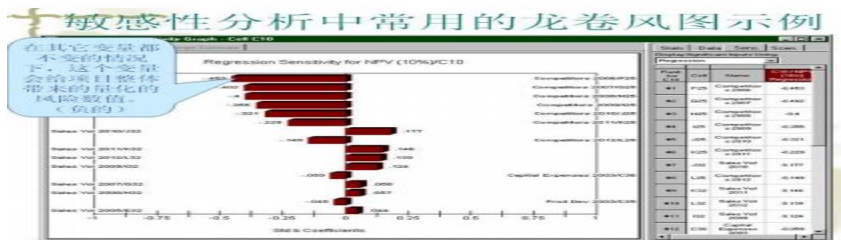
- **实施定量风险分析**：就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。
 - **作用**：**量化**整体项目风险敞口，并提供额外的定量风险信息，以**支持风险应对规划**
 - **并非所有项目**都需要**实施定量**风险分析，它最可能适用的情况如下：1、大型或复杂的项目 2、具

有战略重要性的项目 3、合同要求进行定量分析的项目 4、主要相关方要求进行定量分析的项目

- 如要评估**所有单个**项目风险对项目整体的**综合影响**，**定量风险分析**就成为**唯一可靠的方法**。
- 定量风险分析**也可以在规划风险应对过程之后展开**，以分析已规划的应对措施对降低整体项目风险敞口的有效性

工具与技术

1. **数据收集**：**访谈（信任和保密）**当需要向专家征求信息时，访谈尤其适用
2. **不确定性表现方式**：**用概率分布**（如**三角分布**、正态分布、对数正态分布、贝塔分布、均匀分布或离散分布）来表示其数值的可能区间。
3. **模拟**：通常采用**蒙特卡洛**分析。**关键性分析**一对项目进度进行**蒙特卡洛**模拟时，计算风险模型中的**每个**活动出现在**关键路径上的次数和频率**。出现**频率高**的那些活动，我们要重点关注，并规划风险应对措施。这个频率也可以称作为“**关键性指标**”。
4. **敏感性分析（是一种单因素分析）**：有助于确定哪些风险对项目具有**最大的潜在影响**。它有助于**理解项目结果变异与定量风险分析模型中的要素变异**之间存在怎样的联系。把所有**其他不确定因素固定在基准值**，考察**每个因素的变化**会对目标产生多大程度的影响
 - 敏感性分析的典型表现形式是**龙卷风图**（用于比较很**不确定的变量**与**相对稳定的变量**之间的**相对重要性**和**相对影响**）



5. **决策树分析**：在若干**备选行动方案**中选择一个**最佳方案**。通过计算每条分支的**预期货币价值（EMV）**，就可以选出最优的路径。**机会的 EMV** 通常表示为**正值**，而**威胁的 EMV** 则表示为**负值**。EMV 是建立在**风险中立的假设**之上的，既不**避险**，也不**冒险**



- 新建 $EMV = 2 * 60\% + 0.9 * 40\% - 1.2 = 0.36$ 亿

- 扩建 $EMV = 1.2 * 60\% + 0.6 * 40\% - 0.5 = 0.46$ 亿

输出

1. 项目文件更新：更新风险报告，反应定量风险分析的结果

(五) 规划风险应对 (规划过程组)

- 规划风险应对：为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。
 - 作用：制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法；分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划。
 - 风险应对措施：1、与风险的重要性相匹配；2、能经济有效地应对挑战；3、现实可行；4、能获得全体相关方的同意；5、由一名责任人具体负责（风险应对责任人）
 - 如果选定的策略并不完全有效，或者发生了已接受的风险，就需要制定应急计划（或弹回计划）。往往需要为风险分配时间或成本应急储备，并可能需要说明动用应急储备的条件
 - 次生风险：实施风险应对措施而直接导致的风险。规划风险应对时，需要识别次生风险。由于应对一个风险而产生的另一个风险
 - 残余风险：执行风险应对计划后仍然残留的风险，通常是可接受的。

工具与技术

1. 威胁应对策略：

策略类别	定义	举例	注意点
上报	被上报的风险将在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，而不在项目层面。	上报给其目标会受该威胁影响的那个层级（一旦上报，项目团队不再进一步监督）	对于被上报的威胁，组织中的相关人员必须愿意承担应对责任。
规避	指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响（将发生概率降低到零）	延长进度、改变策略、缩小范围、澄清需求、获取信息、改善沟通、取得专有技能	适用于发生概率较高，且具有严重负面影响的高优先级威胁
转移	将应对威胁的责任转移给第三方，让第三方管理风险并承担威胁发生的影响。	保险、使用履约保函、担保、保证书、外包	通常需要支付风险转移费用。转移风险是把风险管理责任简单地推给另一方，而并非消除风险
减轻	采取措施降低威胁发生的概率和（或）影响	采用较简单的流程、进行更多测试、选用更可靠的卖方、原型开发、加入冗余部件	它意味着把不利风险的概率和/或影响降低到可接受的临界值范围内
接受	承认威胁的存在，但不主动采取措施。	主动接受：建立应急储备； 被动接受：记录策略，无需任何其他行动，需要定期复查	适用于低优先级威胁，或无法以任何其他方式加以经济有效地应对的威胁。

风险敞口	概率	X	影响
规避	概率为0	或 / 和	影响为0
转移	概率不变	和	影响不变
减轻	概率降低	或 / 和	影响降低
接受	不主动管理风险		

2. 机会应对策略：

策略类别	定义	举例	注意点
上报	被上报的机会将在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，而不在项目层面。	上报给其目标会受该机会影响的那个层级（一旦上报，项目团队不再进一步监督）	对于被上报的机会，组织中的相关人员必须愿意承担应对责任。
开拓	如果组织想确保把握住高优先级的机会，就可以选择开拓策略（将发生概率提高到100%）	把组织中最有能力的资源分配给项目来缩短完成时间；采用全新或升级的技术来节约成本（牛X的人或技术）	适用于高优先级机会
分享	将应对机会的责任转移给第三方，使其享有机会所带来的部分收益。	建立合伙关系、合作团队、特殊公司、合资企业	必须仔细为已分享的机会安排新的风险责任人（最有能力为项目抓住机会的人）
提高	提高机会出现的概率和（或）影响。	为早日完成活动而增加资源（普通人）	
接受	承认机会的存在，但不主动采取措施。	主动接受：建立应急储备； 被动接受：记录策略，无需任何其他行动，需要定期复查	适用于低优先级机会，或无法以任何其他方式加以经济有效地应对的机会。

3. 应急应对策略：仅在特定事件发生时才采用的应对措施（事先做好的方案）。（注意区分“应急响应（紧急本能反应）”）

- 确信风险的发生会有充分的预警信号，就制定应急应对策略。采用此技术制定的风险应对计划称为应急计划或弹回计划，包括已识别的、用于启动计划的触发事件

4. 整体项目风险应对策略：

策略类别	定义	举例	注意点
规避	采取集中行动，弱化不确定性对项目整体的负面影响，并将项目拉回到临界值以内。	取消项目范围中的高风险工作 取消项目（最极端）	适用于整体项目风险有严重负面影响的，并已超出商定的项目风险临界值。
开拓	采取集中行动，去获得不确定性对整体项目的正面影响。	项目范围中增加高收益的工作 与关键相关方协商修改项目风险临界值	适用于整体项目风险有显著正面影响的，并已超出商定的项目风险临界值。
转移或分享	让第三方代表组织对风险进行管理 负面风险：转移策略，支付费用； 正面风险：多方分享，获得利益；	建立协作式业务结构，成立合资企业或特殊目的公司，分包关键工作	适用于整体项目风险的级别很高，组织无法有效加以应对。
减轻或提高	变更整体项目风险的级别，以优化实现项目目标的可能性。	重新规划项目、改变项目范围和边界、调整项目优先级、改变资源配置、调整交付时间	减轻策略：适用于负面的整体风险 提高策略：适用于正面的整体风险
接受	不主动采取措施，继续按当前的定义推动项目进展。	主动接受：建立整体应急储备； 被动接受：记录策略，无需任何其他行动，需要定期复查	适用于无法针对整体项目风险采取主动的应对策略。

5. 数据分析：备选方案分析（选择最合适的方案）、成本效益分析、

- 策略的有效性=应对的结果/应对花费的成本

输出

1. 项目文件更新：

- 风险登记册： 1、商定的应对策略、实施应对策略所需的具体行动； 2、风险发生的触发条件、征兆和预警信号； 3、实施所选应对策略所需的预算和进度活动； 4、应急计划、弹回计划、残余风险、次生风险；

- **风险报告：** 1、针对当前整体项目风险敞口和高优先级风险的经商定的**应对措施**；2、实施这些措施后的**预期变化**；

2. 变更请求、项目管理计划更新：

- **进度管理计划：**资源负荷和资源平衡变更，或进度策略更新等。
- **成本管理计划：**成本会计、跟踪和报告变更，以及预算策略和应急储备使用方法更新等。
- **质量管理计划：**满足需求的方法、质量管理方法，或质量控制过程的变更等。
- **资源管理计划：**资源配置变更，以及资源策略更新等。
- **采购管理计划：**自制或外购决策或合同类型的更改等。
- **范围基准、进度基准、成本基准**

(六) 实施风险应对 (执行过程组)

- **实施风险应对：**执行商定的风险应对计划的过程。
 - **作用：**确保按计划**执行**商定的风险应对**措施**，来**管理整体项目风险敞口、最小化单个项目威胁、最大化单个项目机会**。只有风险责任人以必要的努力去**实施商定的**应对措施，项目的整体风险敞口和单个威胁及机会才能得到**主动管理**。

工具与技术

1. **人际关系与团队技能：****影响力**有些风险应对措施可能由**直属项目团队以外的人员去执行**，或由存在**其他竞争性需求的人员去执行**。这种情况下，项目经理需要**施展影响力**，去**鼓励**指定的**风险责任人**采取所需的**行动**。

(七) 监督风险 (监控过程组)

1. **监督风险：**在整个项目期间，**监督**商定的**风险应对计划**的实施、**跟踪已识别风险、识别和分析新风险**，以及**评估风险管理有效性**的过程。
 - **作用：**使项目决策都基于关于整体项目风险敞口和单个项目风险的当前信息。

输入

1. **风险登记册：**

工具与技术

1. **数据分析：**
 - **技术绩效分析：**把项目执行期间所取得的**技术成果**与取得相关**技术成果的计划**进行比较。要求定义关于**技术绩效**的**客观的、量化的测量指标**。实际结果**偏离**计划的**程度**可以代表**威胁或机会**的潜在**影响**。

■ **储备分析**：在项目的任一时点比较**剩余应急储备**与**剩余风险量**，从而确定剩余储备是否仍然合理。

2. **风险审计**：用于评估**风险管理过程**的有效性。（**第二大审计**，针对**过程**）；可开展的地方：1、**日常**项目审查会；2、**风险审查会**；3、专门的**风险审计会**

3. **会议**：**风险审查会**—**定期安排**风险审查，来**检查和记录风险应对**在处理整体项目风险和已识别单个项目风险方面的**有效性**。

■ 在**风险审查中**，还可以**识别**出**新的**单个**项目风险**（包括次生风险），**重新评估当前风险**，**关闭已过时风险**（如果选项没有关闭，则选择删除及逻辑删除），讨论**风险发生所引发的问题**，以及**总结**可用于当前项目后续阶段或未来类似项目的**经验教训**。

■ 根据风险管理计划的**规定**，**风险审查**可以是**定期项目状态中的一项议程**，或者也可以召开**专门的风险审查会**

● 如果识别出新风险**且在是风险审查会中**，选择**监督风险过程**，其他的选择**识别风险过程**

输出

1. **风险登记册**：添加新风险、更新已过时风险或已发生风险、更新风险应对措施。

✚ 首先看是“**识别了风险**”还是“**风险发生了**”。

● 如是**识别了风险**，则**更新风险登记册**、**查阅风险登记册**、**记录在风险登记册**。

● 如是**发生了风险**，则确定是“**已知**”风险还是“**未知**”风险：

◆ **已知风险**：查阅风险登记册**直接应对**；如果要使用储备，一般是使用**应急储备**。

◆ **未知风险**：采取权变措施，提交**变更请求**，使用**管理储备**。

● 如果是**已知**风险，但**应对无效**，同样需要**权变**，提交**变更请求**，使用**管理储备**。



第十二章 项目采购管理

➤ **项目采购管理的核心概念**：项目经理**不必成为**采购管理法律法规领域的**专家**，但应**对采购过程**有足够**了解**。

● **分散式采购**：项目经理有采购职权（小型或初创组织）；**集中式采购**：专设部门开展采购（成熟组织）；

● 通常情况下，项目经理**无权签署**对组织有约束力的**法律协议**

- **卖方：**承包商、供货商、服务提供商、供应商
- **买方：**最终产品所有人、分包商、收购机构、购买方
 - **卖方：**投标人→中标人→签约供应商或供货商
- **项目采购管理的发展趋势和新兴实践：**
 - **工具的改进：**建筑信息模型（BIM）；
 - **更先进的风险管理：**编制合同时准确地将具体**风险分配**给最有**能力**对其加以**管理的一方**
 - **变化中的合同签署实践：****超大型**项目数量显著增加，要求与多个国家签署**国际合同**，采用**国际公认的标准合同范本**日益普遍
 - **物流和供应链管理：**订购周期长的产品**提前采购**；明确**主要、次要、备选**采购渠道；要求**必须从当地采购**一定比例的材料
 - **技术和相关方关系：****网络摄像机**的应用：进展报告、索赔支持。
 - **试用采购：****先少量**试采，**再批量**采购

（一） 规划采购管理 （规划过程组）

- **规划采购管理：**记录项目采购决策、明确采购方法、**识别潜在卖方**的过程。
 - **作用：****确定是否**从**项目外部**获取货物和**服务**。如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。

输入

1. **项目章程：**包括目标、项目描述、总体里程碑、**预先批准的财务资源**。
 2. **商业文件：**商业论证—**采购策略需要和商业论证保持一致**。收益管理计划—描述应在何时产出**具体的项目收益**，这将影响采购日期和合同条款的确定。
 3. **项目管理计划：**范围管理计划（**如何管理**承包商的工作范围）、质量管理计划（需遵循的**行业标准与准则**，应写入**招标文件**，并将最终在**合同中引用**；用于**供应商资格预审**，或作为**供应商甄选标准**的一部分）、资源管理计划（需要采购或**租赁的信息**，以及任何可能影响采购的**假设条件或制约因素**）、范围基准（范围书中**已知的工作**，编制工作说明书（SOW）和工作大纲（TOR））
 4. **项目文件：**里程碑清单；项目团队派工单；需求文件；需求跟踪矩阵；风险登记册；相关方登记册（监管机构、合同签署人员、法务人员）
 5. **组织过程资产：**预先批准的**卖方清单**；正式的**采购政策、程序和指南**；合同类型（**总价、成本补偿、混合类型（工料合同）**）。**单次采购可合并使用两种或者更多合同类型**）
- 📌 **总价合同：**此类合同为既定产品、服务或成果的采购设定一个总价。 **适用于：**已明确定义需求，且**不**

会出现重大范围变更的情况下使用。

- a) 固定总价合同 (FFP): 是最常用的合同类型。大多数买方都喜欢这种合同, 价格在**一开始**就确定, 并且**不允许改变 (除非工作范围发生变更)**。卖方有义务完成工作, 并且**承担因**不良绩效导致的**任何成本**增加。买方**应该准确定义拟采购的产品和服务**, 对**采购规范的任何变更都会增加买方的成本**。
- b) 总价加经济价格调整合同 (FPEPA): 适用于: 卖方**履约期将跨越几年**; 将**以不同货币支付价款**。允许根据条件变化 (如**通货膨胀、某些特殊商品的成本增降**), 以**事先确定的方式**对合同价格进行**最终调整**。
- c) 总价加激励费用合同 (FPIF): 允许一定的**绩效偏离**, 并对实现既定目标给与相关的**财务奖励** (通常取决于卖方的成本、进度或技术绩效)。设置**价格上限**, 卖方必须完成工作并且**要承担高于上限的全部成本**。

- 总价 = 实际成本+目标利润+ (目标成本-实际成本) *卖方应承担比例
- **先算总价, 和最高限价比较, 计算最终总价。**
- 实际利润=最终总价-实际成本
- 总体假设点 PTA: 买方支出最高限价时, 卖方所花费的成本。 $X + 1 + (10 - X) \times 0.2 = 13$
 $X = 12.5$

目标成本 (或称: 估算成本)	400W	实际成本	350W	450W
目标利润 (或称: 目标费用)	100W	目标利润	100W	100W
分摊比例	80 / 20	绩效	(400-350) * 20% = 10W	(400-450) * 20% = -10W
买方 / 卖方, 如: 80/20, 买方承担80, 卖方承担20		最高限价	520W	总价
最高限价 (俗称: 天花板) 必须要有				460W
实际成本			最终总价	460W
			最终利润	460-350=110W
				520-450=70W

■ 某总价加激励费用合同, 目标成本为10 万元, 目标费用为1 万元, 分成比例为80/20, 最高限价为13万元, 假如实际成本是12.8万, 实际总价、实际利润各是多少?

➤ 实际成本12.8万: 总价=12.8+1+ (10 - 12.8) × 20% = 13.24

13.24 > 13 合同实际总价为13万 实际利润=13 - 12.8=0.2万

✚ **成本合同**: 向卖方支付为完成工作而发生的**全部合法实际成本** (可报销成本), **外加一笔费用**作为卖方的利润; **适用于**: 工作**范围**预计会在合同执行期间**发生重大变更**。

- a) 成本加固定费用合同 (CPFF): 为卖方**报销**履行合同工作所发生的一切**可列支成本**, 并向卖方**支付一笔固定费用**, 该费用以项目**初始成本估算**的某一百分比计算。成本加百分比合同 (CPPC), 美国法律已经**禁止使用**

✧ 例: A 公司为 B 公司提供产品, 他们签订了成本加固定费用合同, 合同规定了 130 万的目标成本, 利润 10%, 项目实际 成本为 140 万, 则 B 公司应该支付多少钱? 153 万

- b) 成本加奖励费用 (CPAF): 为卖方**报销一切合法成本**, 但只有在卖方满足合同规定的、某些**笼统主**

观的绩效标准的情况下，才向卖方支付大部分费用。完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且通常不允许申诉。

- c) 成本加激励费用 (CPIF) :为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并在卖方达到合同规定的绩效目标时，向卖方支付预先确定的激励费用。如果最终成本低于或高于原始估算成本，则买方和卖方需要根据事先商定的成本分摊比例来分享节约部分或分担超出部分。与总价加激励费用相比，不存在总价上的最高限价。但有时会出现利润的最高限价和最低限价

- 利润= 目标利润+ (目标成本-实际成本) *卖方应承担比例
- 先算利润，和利润上下限比，计算最终利润。
- 实际总价=最终利润+实际成本

■ CPIF合同目标成本15W，费用1.5万，分摊比例80/20，实际成本14W，利润多少？总价多少？	
> 利润有最高 / 最低限价，先算利润 > 利润 = 目标利润 + (目标成本 - 实际成本) × 卖方分摊比例 = 1.5 + (15 - 14) × 0.2 = 1.7W > 总价 = 实际成本 + 利润 = 14W + 1.7W = 15.7W	
■ CPIF合同目标成本10W，费用2万，分摊比例80/20，最高3W，最低1.5W，实际成本15W,利润多少？总价多少？	
> 利润 = 2 + (10 - 15) × 0.2 = 1W > 1W < 1.5W 实际利润按照1.5W计算 > 实际总价 = 实际成本 + 实际利润 = 15W + 1.5W = 16.5W	

✚ 工料合同 (T&M, 时间和手段合同): 兼具成本补偿合同和总价合同的某些特点的混合型合同。适用于: 在无法快速编制出准确的工作说明书的情况下扩充人员、聘用专家或寻求外部支持。

- 这类合同与成本补偿合同的相似之处是，都是开口合同，合同价因成本增加而变化。
- 很多组织要求在工料合同中规定最高价值和时限，以防止成本无限增加。
- 由于合同中确定了一些参数，工料合同又与固定单价合同相似。预先设定了单位人力或材料费率 (包含卖方利润)。

	名称及缩写	关键词	计算公式	乙方风险
总价合同	固定总价 (FFP)	最常用、价格固定不变 (除非工作范围变更)		高↑
	总价+激励 (FPIF)	有最高限价、有目标绩效、有奖惩比例	总价 = 实际成本 + 目标利润 + (目标成本 - 实际成本) * 卖方应承担比例 先算总价，和最高限价比较，计算最终总价。 实际利润 = 最终总价 - 实际成本	
	总价+经济价格调整 (FP-EPA)	跨越较长时期 (数年)、考虑通货膨胀、成本增降		
工料合同	(T&M)	工期短、金额小、不复杂、紧急情况、无SOW		
成本补偿合同	成本+激励 (CPIF)	可能有利润上下限、有目标绩效、有奖惩比例	利润 = 目标利润 + (目标成本 - 实际成本) * 卖方应承担比例 先算利润，和利润上下限比，计算最终利润。 实际总价 = 最终利润 + 实际成本	
	成本+奖励 (CPAF)	绩效标准主观笼统、不允许申诉		不亏
	成本+固定费用 (CPFF)	初始成本估算的百分比不考虑绩效	实际总价 = 实际成本 + 初始成本百分比	低稳赚

- 范围角度

- ◆ 范围明确、设计详细：总价合同
- ◆ 范围不清：成本补偿合同或工料合同

- 风险承担角度

- ◆ 甲方承担：成本补偿合同
- ◆ 乙方承担：总价合同
- ◆ 双方承担：工料合同

- 时间紧任务重，需要专家以及其他外部支持的短期项目。工料合同比较灵活，随时叫停或更换供应商
- 工具与技术

1. 数据分析自制或外购分析：用于确定某项工作,由项目团队自行完成，还是应该从外部采购（谁划算用谁）；自制或外购分析应考虑全部相关成本，包括直接成本与间接成本。

你正在决定是购买某新设备还是租用该设备。如果租赁的话，每天的租赁费是150；如果是购买的话，价格是2000，每天的维护成本是50.如果你的项目仅仅使用该设备12天，那么你的决定是？（）

- ☐ A. 租赁
- ☐ B. 购买
- ☐ C. 要求客户提交2000的变更申请
- ☐ D. 仅仅租赁7天，以节省成本

租赁12天：150 * 12 = 1800；购买12天：2000 + 50 * 12 = 2600；所以选择A，租赁。

题目如果问什么时候2种方案花费相同，那么假设2种方案的平衡点为n；

150 * n = 2000 + 50 * n；n = 20；也就是说20天时，租赁和购买这2种方案的实际花费是相同的

2. 数据收集：市场调研(考察行业情况和具体卖方的能力；会议、在线评论和各种其他渠道得来了解市场情况)
3. 供方选择分析：最低成本、基于技术方案、独有来源(要有充分理由)、仅凭资质、基于质量和成本、固定预算
4. 会议：潜在投标人的信息交流会，有利于卖方以互惠的方法提供产品或服务，从而使采购方从中受益。

输出

1. 采购管理计划：在采购过程中开展的各种活动
 - a) 如何协调采购工作与项目的其他工作，如制定进度计划与报告项目绩效；
 - b) 开展重要采购活动的时间表。用于管理合同的采购测量指标。与采购有关的相关方角色和职责。
 - c) 可能影响采购工作的制约因素和假设条件；拟使用的预审合格的卖方（如果有）；
 - d) 风险管理事项；是否需要编制独立估算，以及是否应把独立估算作为评价标准；
 - e) 司法管辖权和付款货币

2. **采购策略**: 如果决定从项目**外部**渠道采购, 就应制定一套采购策略, 包括**项目交付方法**、具有法律约束力的**协议类型**、如何在**采购阶段**推动采购进展。
- a) **交付方法**:
- **专业服务项目**: 不得分包; 可以分包; 买卖双方设立合资企业; 买方或卖方仅充当代表。
 - **工业或商业施工项目**: 交钥匙式、设计-建造 (DB)、设计-招标-建造 (DBB)、设计-建造-运营 (DBO)、建造-拥有-运营-转让 (BOOT)
- b) **合同支付类型**:
- ◆ **总价合同**: 适用于**工作类型可预知、需求能清晰定义、不太可能变更**;
 - ◆ **成本补偿合同**: 适用于**工作不断演进、很可能变更、未明确定义**;
 - ◆ **激励和奖励费用**: 用于**协调卖方和卖方的目标**。
- c) **采购阶段**: 采购工作的**顺序**, 每个阶段的描述, **阶段具体目标**; **过渡**到下一个阶段的**标准**; 用于**监督**的采购**绩效指标**和**里程碑**; 用于追踪采购进展的**监督和评估**计划; 向后续阶段**转移知识**的过程
3. **招标文件**: 用于向潜在卖方征求建议书 (可以是: **信息邀请书 RFI**、**报价邀请书 RFQ**、**建议邀请书 RFP** 等); 主要**依据价格**来选择卖方 (如购买商业或标准产品时), 通常就使用**标书、投标或报价**等术语。 如果主要**依据其他**考虑因素 (如**技术能力或技术方法**) 来选择卖方, 通常就使用诸如**建议书**之类的术语。
- a) **信息邀请书 (RFI)**: 如需卖方**提供**关于拟采购货物和服务的**更多信息**时使用。
- b) **报价邀请书 (RFQ)**: 如需供应商**提供**关于将**如何满足**需求和 (或) 将**需要多少成本**时使用。
- c) **建议邀请书 (RFP)**: 如项目中**出现问题且解决办法难以确定**时使用。(最正式的“**邀请书**”文件)
- **采购文件中应包括**: 1、应答格式要求; 2、相关的采购工作说明书; 3、合同条款
4. **采购工作说明书**: 依据项目范围基准, 为每次采购编制**工作说明书 (SOW)**, 仅对将要包含在相关合同中的那一部分项目范围进行定义。SOW 应该详细描述拟采购的产品、服务或成果, **以便潜在卖方确定是否有能力提供**。作说明书中可包括**规格、数量、质量、性能参数、履约期限、工作地点和其他需求**。在采购过程中, 应根据需要对采购 SOW **进行修订和改进, 直到成为所签协议的一部分**。对于服务采购, 可能会用“**工作大纲 (TOR)**”这个术语。
5. **自制或外购决策**: 通过自制或外购分析, 做出某项特定工作最好由项目团队自己完成, 还是需要从外部渠道采购的决策
6. **独立成本估算**: 可**自行准备**独立估算, 或**聘用外部专业估算师**做出成本估算, 并将其作为**评价卖方报价的对照基准**。若二者之间存在**明细差异**, 则可能: **采购 SOW 存在缺陷或模糊**, 或**潜在卖方误解或未能**

完全响应采购 SOW

7. **供方选择标准**：这些标准是**加权系统**的组成部分，可据此以加权打分的方法**排列所有建议书的顺序**，以便确定谈判的顺序，并与某个卖方签订合同。标准可以是**客观**或**主观**的。
- **可能的供方选择标准如下**：**能力和潜能**；**产品成本和生命周期成本**；交付日期；技术专长和方法；**具体的相关经验**；管理经验；用于响应工作说明书的工作方法和工作计划；知识转移计划，包括培训计划；关键员工的资质、可用性和胜任力；**公司的财务稳定性**
8. **组织过程资产更新**：**合格卖方的信息**。对于**采购次数少且相对简单**的项目**有些文件可以合并**；对于**采购规模较大、较复杂**，而且**大部分工作需由承包商完成的项目**，需要使用**几种不同类型的文件**

采购管理计划	采购策略	工作说明书	招标文件
采购工作将与其他项目工作协调和整合，特别是资源、进度计划和预算工作 关键采购活动的时间表 用于管理合同的采购指标 所有相关方的职责 采购假设和制约因素 法律管辖和支付货币 独立估算信息 风险管理事项 预审合格卖方（若适用）	采购交付方法 协议类型 采购阶段	采购项目描述 规格、质量要求和绩效指标 所需附加服务描述 验收方法和验收标准 绩效数据和其他所需报告 质量 履约时间和地点 货币；支付进度计划 担保	信息邀请书 (RFI)， 报价邀请书 (RFQ)， 建议邀请书 (RFP)

(二) 实施采购 (执行过程组)

- **实施采购**：是**获取卖方应答**、**选择卖方**并**授予合同**的过程。
 - **作用**：**选定合格卖方**并**签署**关于货物或服务交付的法律**协议**。本过程**最后的成果**是**签订的协议**，**包括正式合同**。

输入

1. **采购文档**：用于达成法律协议的各种书面文件，其中可能包括当前项目启动之前的旧文件。
- a) **招标文件**：包括发给卖方的信息邀请书、建议邀请书、报价邀请书，或其他文件，**以便卖方编制应答文件**。
 - b) **采购工作说明书**：向卖方清晰说明目标、需求及成果，**以便卖方据此做出量化应答**。
 - c) **独立成本估算**：可由内部或外部人员编制，**用于评价投标人提交的建议书的合理性**。
 - d) **供方选择标准**：描述如何评估投标人的建议书，包括评估标准和权重。为了**减轻风险**，买方可能决定与多个卖方签署协议，以便在单个卖方出问题并影响整体项目时，降低由此导致的损失。
2. **卖方建议书**：包含的基本信息将被评估团队**用于选定一个或多个投标人（卖方）**。**价格建议书应与技术建议书分开**

工具与技术

1. **广告**：是就产品、服务或成果与用户或潜在用户进行的**沟通**。在大众出版物（如指定的报纸）或专门行业出版物上刊登广告，往往可以**扩充现有的潜在卖方名单**。
2. **投标人会议**（又称承包商会议、供货商会议或投标前会议）：就是在投标书或建议书**提交之前**，在买方和**所有潜在卖方**之间召开的会议。
 - a) **目的是保证所有潜在卖方对采购要求都有清楚且一致的理解，保证没有任何投标人会得到特别优待。**
 - b) 买方必须**尽力确保每个潜在卖方都能听到任何其他卖方所提出的问题，以及买方所做出的每个回答。**
 - c) **可以运用**相关技术来**促进公平**，例如，在召开会议之前就收集投标人的问题或安排投标人考察现场。
 - d) 要把**对问题的回答**，以**修正案的形式纳入采购文件中**。
3. **建议书评估**：对于**复杂的采购**，如果要基于卖方对既定**加权标准**的响应情况来选择卖方，则应该根据买方的采购政策，规定一个正式的建议书评审流程。
 - a) **加权系统**：指把定性数据加以量化，以减少个人偏见对卖方选择的影响的方法。1、多数加权系统包括对每项评估标准赋予一个数字权重； 2、为潜在卖方评定每项评估标准的得分； 3、把得分乘以权重； 4、再把所得乘积相加，求出总得分。
 - b) **筛选系统**：指为一项或多项评估标准建立最低的绩效要求，并可应用加权系统和独立估算
4. **采购谈判**：指在**合同签署之前**，对合同的结构、各方的权利义务，及其他条款加以**澄清**，以便双方**达成共识**。最终的合同措辞应该反映双方达成的**全部一致意见**。采购谈判应由**采购团队中拥有合同签署职权的成员主导，项目经理可以不是主谈人**，但可参加并提供协助。

输出

1. **选定的卖方**：在建议书评估或投标评估中被判断为**最有竞争力的投标人**。对于**较复杂、高价值和高风险**的采购，在授予合同前，要把选定的卖方**报给组织高级管理人员审批**
2. **协议**：合同是对双方都有约束力的协议。合同建立了受法律保护的买卖双方的关系。
 - **协议**文本的内容各不相同，**通常包括**
SOW 或交付物；进度基线；绩效报告；执行期间；角色和职责；实施场所；价格；付款条款；交货地点；检查和验收标准；质保期；产品支持；责任范围；费用及定金；罚约；激励；保险；履约保函；变更处理；终止和 ADR 机制

- 有任何争议选择**合同或者协议**，没有选择 SOW

(三) 控制采购 (监控过程组)

- 控制采购：是**管理采购关系、监督合同绩效**，实施必要的**变更和纠偏**，以及**关闭合同**的过程。
 - 作用：确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求。合同关系的法律性质，要求项目管理团队**必须了解**在控制采购期间所采取的**任何行动的法律后果**。
 - 对于有**多个供应商的较大项目**，合同管理的一个重要方面就是**管理各个供应商之间的沟通**。
 - 鉴于其法律意义，很多组织都将合同管理视为**独立于项目的一种组织职能**。虽然**采购管理员**可以是项目团队的成员，但**通常还向另一部门的经理报告**。
 - 控制措施的质量 (**采购审计的独立性和可信度**) 是采购系统可靠性的关键决定因素。
 - 组织的道德规范、内部法律顾问和外部法律咨询，包括**持续的反腐计划**，都有助于实现适当的采购控制
 - 在**合同收尾前**，若双方**达成共识**，可以根据协议中的**变更控制条款**，**随时**对协议进行**修改**。同样要**书面记录**对协议的修改

输入

1. 协议：是双方之间达成的谅解，包括对各方义务的一**致理解**。对照相关协议，确认其中的条款和条件的**遵守情况**。
2. 采购文档：包含用于管理采购过程的**完整支持性记录**，包括工作说明书、支付信息、承包商工作绩效信息、计划、图纸和其他往来函件。
3. 批准的变更请求：可能包括**对合同条款和条件的修改**。与采购相关的**任何变更**，在通过控制采购过程实施之前，都需要**以书面形式正式记录**，并取得**正式批准**；在复杂的项目和项目集中，变更请求可能由参与项目的卖方提出，并对参与项目的其他卖方造成影响

工具以技术

1. 索赔管理：有争议的变更也称为索赔、争议或诉求。**谈判**是解决所有索赔和争议的**首选**方法。 **索赔和争议的处理顺序**：1、**谈判** 2、**ADR（替代争议解决方法）** 3、**起诉**
2. 数据分析：绩效审查一对照协议，对质量、资源、进度和成本绩效进行测量、比较和分析，以**审查合同工作的绩效**。其中包括确定工作包提前或落后于进度计划、超出或低于预算，以及是否存在资源或质量问题。是**甲方对乙方过程的审查**。
 - a) 挣值分析 (EVA)：计算进度和成本偏差，以及进度和成本绩效指数，以**确定偏离目标的程度**。
 - b) 趋势分析：可用于编制关于成本绩效的完工估算 (EAC)，以**确定绩效是正在改善还是恶化**。

3. **检查**：对承包商正在执行的工作进行结构化审查，可能涉及对可交付成果的简单审查，或对工作本身的实地审查。是**甲方对乙方可交付成果的检查**。
4. **采购审计**：是对采购过程的结构化审查。（三大审计之一）应该在采购合同中明确规定与审计有关的权利和义务。**采购审计是甲方对自己整个采购过程的审计**

输出

1. **采购关闭**：买方通常通过其授权的**采购管理员**，向卖方发出合同已经完成的**正式书面通知**。**正式关闭采购的要求**，通常已在**合同条款**和条件中规定，并包括在**采购管理计划**中。
 - ◆ **这些要求包括**：已按时按质按技术要求交付全部**可交付成果**；
没有未决索赔或发票；全部最终款项已经付清；
 - ◆ 项目管理团队**应该在关闭采购之前批准所有的可交付成果**。
- **合同提前终止**：是结束采购的一个特例，有以下三种情况会提前终止：
 1. 合同可由**双方协商一致**而提前终止，
 2. **或因一方违约**而提前终止，
 3. 或者**为买方的便利**而提前终止（如果合同中有这种规定）。

如果合同提前终止：对该**合同或该部分中已经完成**和验收的工作**支付报酬**；对**卖方**为该合同或该部分所做的准备工作给予补偿

● 重点：

- 几种常见的**合同类型、合同的选择、总价加激励和成本加激励费用**合同的计划
- 规划采购的工具和输出：自制外购分析、招标文件、SOW、独立成本估算
- 实施采购的工具：**招、投、评、授**
- 实施采购的输出：选定的卖方、协议

第十三章 项目相关方管理

- **相关方**：会**受**项目的积极或消极**影响**，或者**能**对项目**施加**积极或消极的**影响**的任何人。**尽早开始识别相关方并引导相关方参与**。**相关方满意度**应作为项目目标加以识别和管理。**有效引导相关方参与的关键是**：与所有相关方**保持持续沟通**（包括团队成员），以理解他们的需求和期望、处理所发生的问题、管理利益冲突，并促进相关方参与项目决策和活动。

（一） 识别相关方 （启动过程组）

- **识别相关方**：**定期识别**项目相关方，**分析和记录**他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。

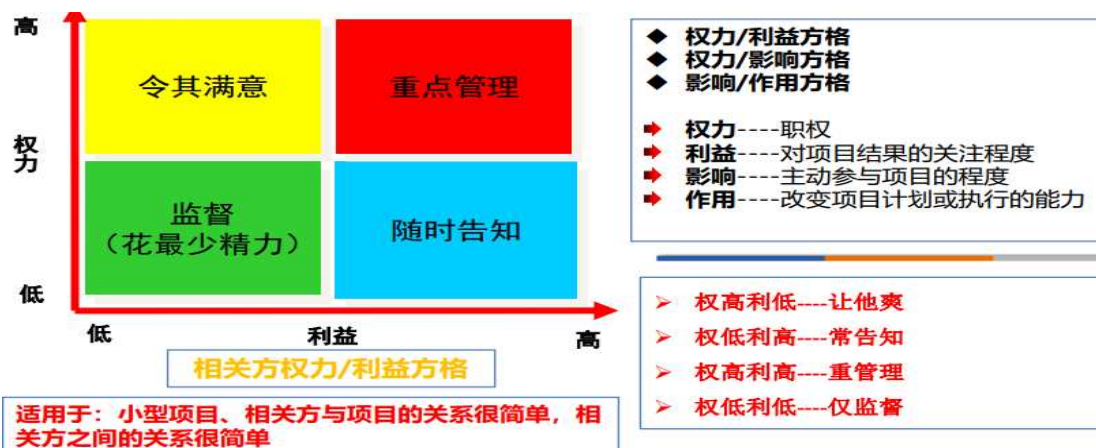
- **作用：**使项目团队能够建立对每个相关方或相关方群体的适度关注。

输入

1. **项目章程：**会列出**关键相关方清单**，还可能包含与**相关方职责**有关的信息
2. **商业论证：**确定项目目标，以及**受项目影响**的相关方的最初清单。
 - **效益管理计划：**描述了如何实现商业论证中所述收益。它可能指出将从项目成果交付中**获益**并因此被视为**相关方**的**个人及群体**。
3. **项目管理计划：**首次识别相关方时，项目管理计划并不存在；但持续识别的过程中，需要参考：**沟通管理计划—沟通与相关方参与之间存在密切联系**。沟通管理计划中的信息是了解项目相关方的主要依据；相关方参与计划—确定了用于**有效引导相关方参与**的管理策略和措施。
4. **项目文件：**
 - a) **变更日志：**可能引入**新的**相关方，或**改变相关方与项目的现有关系**的性质。
 - b) **问题日志：**可能为项目**带来新的相关方**，或改变现有相关方的**参与类型**。
 - c) **需求文件：**可以提供关于**潜在相关方的信息**。
5. **协议**

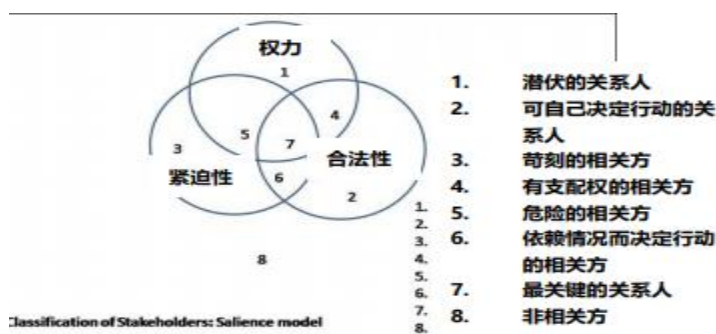
工具与技术

1. **数据收集：**问卷和调查、头脑风暴、头脑写作(头脑风暴的改良形式)；
2. **数据分析：**
 - **相关方分析：**会产生**相关方清单**和关于**相关方**的各种信息(组织内的位置、项目中的角色、与项目的**利害关系、期望、态度、对项目信息的兴趣**)。相关方的利害关系可包括：兴趣、权利(合法权利或道德权利)、所有权、知识、贡献。
 - **文件分析：**评估**现有项目文件**及**以往项目的经验教训**，以识别相关方和其他支持性信息。
3. **影响方向：**根据相关方对项目工作或项目团队本身的影响方向，对相关方进行分类
 - **向上**(执行组织或客户组织、**发起人**和指导委员会的**高级管理层**)；
 - **向下**(临时贡献知识或技能的**团队或专家**)；
 - **向外**(项目团队外的相关方群体及其代表，如**供应商**、政府部门、公众、**最终用户**和**监管部门**)；
 - **横向**(项目经理的**同级人员**，如**其他项目经理或中层管理人员**，他们与项目经理竞争稀缺项目资源或者 合作共享资源或信息)。
4. **数据表现：**利用不同方法对相关方进行分类的方法。分类**有助于团队与已识别的相关方建立关系**
 - **二维方格**



5. 凸显模型: 根据相关方的**权力**、**紧迫性**和**合法性**, 对相关方进行分类。用于**确定已识别相关方的相对重要性**

- **权力**: 职位权力、对项目成果的影响能力
- **紧迫性**: 是否需要立即关注, 由于时间约束、重大利益诉求而导致
- **合法性**: 有权参与, 参与的适当性
 - 用**邻近性代替合法性**, 用于评估团队成员参与项目工作的程度
 - 适用于: **复杂的相关方大型社区**、相关方社区**内部存在复杂的关系网络**。



6. 优先级排序: **适用于**: 项目有**大量**相关方; 相关方社区的成员**频繁变化**; 相关方和项目团队之间或相关方社区内部的**关系复杂**

7. 会议: 引导式研讨会、指导式小组讨论会、虚拟小组讨论

输出

1. 相关方登记册;
2. 变更请求: **首次开展**识别相关方过程, 不会提出任何**变更请求**。随着在后续项目期间**继续识别相关方**, 新出现的相关方或关于现有相关方的**新信息**可能导致对产品、项目管理计划或项目文件**提出变更请求**。

(二) 规划相关方参与 (规划过程组)

- **规划相关方参与**: 根据相关方的需求、期望、利益和对项目的潜在影响, **制定项目相关方参与项目的方法的过程**。

- 作用：提供与相关方进行有效互动的可行计划。

输入

1. 项目管理计划：

- 资源管理计划：包含关于团队成员及其他相关方的角色和职责的信息。
- 沟通管理计划：用于相关方管理的沟通策略以及用于实施策略的计划，既是项目相关方管理中的各个过程的输入，又会收录来自这些过程的相关信息。
- 风险管理计划：包含风险临界值或风险态度，有助于选择最佳的相关方参与策略组合。

2. 项目文件：相关方登记册—提供项目相关方的清单，以及分类情况和其他信息

工具与技术

1. 数据收集：标杆对照（最佳实践，形成改进意见）

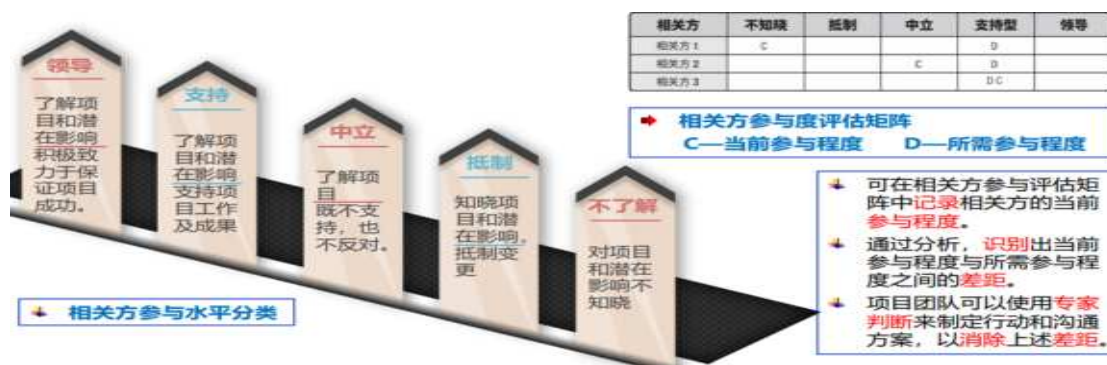
2. 数据分析：

- 假设条件和制约因素分析：分析当前的假设条件和制约因素，以合理裁剪相关方参与策略。
- 根本原因分析：识别是什么根本原因导致了相关方对项目的某种支持水平，以便选择适当策略来改进其参与水平。

3. 决策：优先级排序或者分级—具有最大利益和最高影响的相关方，通常应排在优先级清单的最前面

4. 数据表现：

- 思维导图：对相关方信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。
- 相关方参与度评估矩阵：用于将相关方当前参与水平与期望参与水平进行比较，识别出当前参与程度与所需参与程度之间的差距。项目团队可以使用专家判断来制定行动和沟通方案，以消除上述差距



输出

1. 相关方参与计划：确定用于促进相关方有效参与决策和执行的策略和行动。

- 除了相关方登记册中的资料，相关方参与计划通常还包括：

- 关键相关方的**所需参与程度**和**当前参与程度**；
- **相关方变更的范围**和影响；
- **相关方之间的相互关系和潜在交叉**；
- 项目经理**应该意识到相关方参与计划的敏感性**，并采取**恰当的预防措施**

(三) 管理相关方参与 (执行过程组)

- **管理相关方参与**：与相关方进行**沟通**和**协作**，以**满足其需要与期望**，**处理问题**，并**促进相关方合理参与的过程**。
- **作用**：让项目经理能够**提高**相关方的**支持**，并尽**可能降低**相关方的**抵制**。
- **管理相关方参与包括以下活动**：
 1. **引导参与，获得支持**； 2. **谈判沟通，管理期望**
 3. **处理风险，预测问题**； 4. **澄清和解决问题**

输入

1. **项目管理计划**：沟通管理计划、风险管理计划、相关方参与计划、变更管理计划
2. **项目文件**：变更日志（**相关方关注点以及解决方案**）、经验教训登记册、相关方登记册
3. **沟通技能**：应根据沟通管理计划，**针对每个相关方采取相应的沟通方法**。
- **反馈机制**：来了解相关方对各种项目管理活动的**关键决策**的反应。
4. **人际关系与团队技能**：冲突管理（及时解决冲突）、文化意识（**文化差异和相关方需求**）、政治意识（**项目内外的权力关系，建立政治意识**）、谈判、观察和交谈。
5. **基本规则**：根据**团队章程中定义**的基本规则，来明确项目团队成员和其他相关方应该采取什么行为去引导相关方参与

输出

1. **变更请求**：根据相关方参与的结果，**项目范围或产品范围可能需要变更**。

(四) 监督相关方参与 (监控过程组)

- **监督相关方参与**：监督项目相关方关系，并通过修订参与策略和计划来**引导相关方合理参与项目的过程**。
- **作用**：随着项目进展和环境变化，维持并提升相关方**参与活动的效率和效果**

输入

1. **项目管理计划**：资源管理计划（**团队成员的管理方法**）、沟通管理计划（**适用于项目相关方的沟通计划和策略**）、相关方参与计划（**管理相关方需求和期望的计划**）

2. 项目文件：问题日志、经验教训登记册、项目沟通记录、风险登记册、相关方登记册。

工具与技术

1. 数据分析：相关方分析、根本原因分析、备选方案分析。
2. 决策：多标准决策分析、投票
3. 数据表现：相关方参与度评估矩阵—用于跟踪每个相关方参与水平的变化，对相关方参与加以监督。
4. 沟通技能：
 - a) 反馈：用于确保发送给相关方的信息被接收和理解；
 - b) 演示：为相关方提供清晰的信息。
5. 人际关系技能：积极倾听（减少理解错误和沟通错误）、文化意识、政治意识、领导力、人际交往
6. 会议：电话会议等

输出

1. 变更请求：纠正及预防措施

管理相关方参与的四个要点

引导参与，获得支持、 谈判沟通，管理期望、
处理风险，预测问题 、 澄清和解决问题

事先：早识别、早分析、早参与；事后：管理相关方参

第十四章 敏捷开发（价值交付）

- 一开始就要对详细的需求收集进行很高的投入 ➤ 价值只有到项目结束的时候才能显现，造成了较高风险
- 一开始就要编写大量的文档 ➤ 无法灵活应对市场变化
- 客户参与度不高，他们认为在收集需求的时候已经讲得很清楚了
- 新需求需要评估，需要走变更流程来延长进度或者增加预算
- 需要花大量的时间来汇报当前的项目状态

（一）敏捷宣言

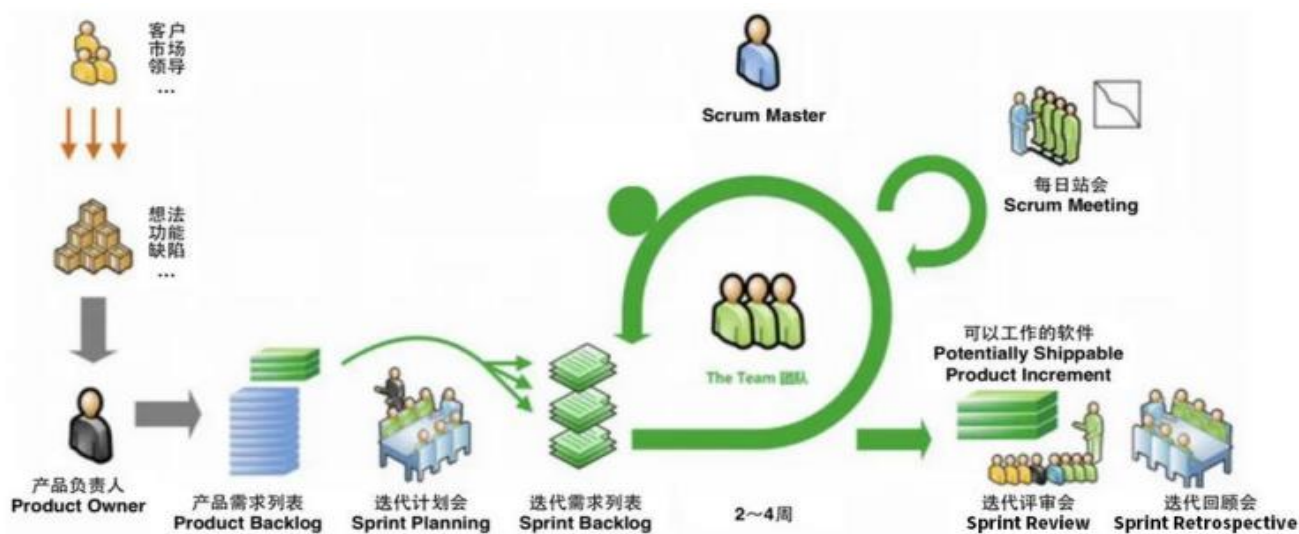
- 敏捷是一种通过创造变化和响应变化在不确定和混乱的环境中取得成功的能力。
 - 个体互动 胜过过程和工具
 - 可用的软件 胜过完整的档案
 - 客户合作 胜过合同谈判
 - 应对变更 胜过遵循计划

（二）敏捷开发十二原则

1. 我们最重要的目标，是通过及早和持续不断地交付有价值的软件使客户满意。
2. 欣然面对需求变化，即使在开发后期也一样。为了客户的竞争优势，敏捷过程掌控变化。
3. 经常地交付可工作的软件，相隔几星期或一两个月，倾向于采取较短的周期。
4. 业务人员和开发人员必须相互合作，项目中的每一天都不例外。

5. 激发个体的斗志，以他们为核心搭建项目。提供所需的环境和**支援**，辅以信任，从而达成目标。
6. 不论团队内外，传递信息效果**最好效率也最高**的方式是**面对面的交谈**。
7. **可工作的软件**是进度的首要度量标准。
8. 敏捷过程倡导可持续开发。责任人、开发人员和用户要能够**共同维持其步调稳定延续**。
9. 坚持不懈地**追求技术卓越和良好设计**，敏捷能力由此增强。
10. **以简洁为本**，它是极力减少不必要工作量的艺术。
11. 最好的架构、需求和设计出自**自组织团队**。
12. 团队**定期地反思**如何能提高成效，并依此调整自身的行为表现。

(三) Scrum 框架 (3355 原则)



Scrum 中的 3 个角色



产品负责人

产品负责人是管理产品待办事项列表的**唯一责任人**。包括:

- 清晰地表达产品待办事项列表条目
- 对产品待办事项列表中的条目进行排序,最好地实现目标和使命
- 确保产品待办事项列表对所有人可见、透明、清晰,并且显示 Scrum 团队的下一步工作
- 确保开发团队对产品待办事项列表中的条目达到一定程度的理解

产品负责人可以亲自完成上述工作,也可以让开发团队完成。然而**产品负责人是最终责任人**。

开发团队

开发团队负责在每个 Sprint 的结尾交付潜在可发布的“完成”产品增量。只有开发团队的成员才能创造增量。开发团队由组织构建并授权,来组织和管理他们的工作。开发团队有以下几个特点:

- 他们是**自组织的**, 没有人(即使是 Scrum Master 都不可以)告诉开发团队如何把产品待办事项列表变成潜在可发布的功能。
- 开发团队是**跨职能的**,团队作为一个整体拥有创造产品增量所需要的全部技能。
- Scrum 不认可开发团队成员的头衔,无论承担哪种工作他们都是开发者。此规则无一例外。
- 开发团队中的每个成员可以有特长和专注领域,但是责任归属于整个开发团队。团队成员是**T型**人才。
- 开发团队不包含如测试或业务分析等负责特定领域的子团队。

Scrum Master

Scrum Master 负责确保 Scrum 被理解并实施。为了达到这个目的,Scrum Master 要确保 Scrum 团队遵循 Scrum 的理论、实践和规则。Scrum Master 是 Scrum 团队中的**服务式领导**。

Scrum 中的 3 个工件

● Scrum 中的 3 个工件之一：Product Backlog - 产品待办事项列表



● Scrum 中的 3 个工件之二：Sprint Backlog - 冲刺（迭代）待办事项列表



● Scrum 中的 3 个工件之三：Product Increment - 产品增量

1. 在 Sprint 的最后，新的增量必须是“完成”的，这意味着它必须可用并且达到了 Scrum 团队 **“完成”** 的定义的标准。
2. 增量是在 Sprint 结束时可检视的和已完成的产品组成部分。
3. 增量是迈向愿景或目标的一步。无论产品负责人是否决定发布它，增量必须可用。
4. **DOD 原则**：Definition of Done，要事先确定“完成”的定义。了解 TDD（测试驱动开发）和持续集成

Scrum 中的 5 个事件 Scrum 中的 5 个事件

● Scrum 中的 5 个事件之一：Sprint（建议时间 2 至 4 周，建议人数 7 至 9 人）

Sprint 常翻译为“冲刺”或“迭代”

Sprint 是 Scrum 的核心，其持续时间为一个月或更短时间的限时，以构建一个“完成的”、可用的和潜在可发布的产品增量。在整个开发过程期间，Sprint 的长度通常保持一致（规定的“时间盒”）。

Sprint 由 Sprint 计划会议、每日 Scrum 站会、开发工作、Sprint 评审会议和 Sprint 回顾会议构成。在 Sprint 期间不能做出有害于 Sprint 目标的改变。

Sprint 可以在 Sprint 结束之前取消。只有产品负责人才有取消 Sprint 的权力。如果某个 Sprint 对其所在环境来说失去了价值和意义，那么它就应该被取消。然而，由于 Sprint 的时间都很短，所以取消 Sprint 的意义不大

● Scrum 中的 5 个事件之二：Sprint 计划会议

Sprint 中要做的工作在 Sprint 计划会议中来做计划。开发团队自己决定选择产品待办列表项的数量

Sprint 期间不变更，变更不应该纳入到 Sprint 待办事项中，而应该纳入到产品待办事项中，并与剩余的工作按优先级进行排序

“故事点”和“团队的速率”

故事点（Story Point）：是一个度量单位，用于表示完成一个产品待办项或者其他任何某项工作所需的所有工作量的估算结果。我们可以选择一个最小的用户故事作为基准，来衡量其他的用户故事的工作量是多少个故事点；或用一个理想工作日作为一个故事点。

速率（Velocity）：衡量团队在单个 Sprint 中可以解决的工作量的指标，也是 Scrum 的关键指标

● Scrum 中的 5 个事件之三：每日 Scrum 站会

每日 Scrum 站会是一个以 15 分钟为限的事件。Scrum Master 确保开发团队每日站会如期举行，但开发团队自己负责召开会议。

每日 Scrum 站会在同一时间同一地点举行，以便降低复杂性。

在会议上，每一个开发团队 成员都需要说明：

- ① 昨天，我为帮助开发团队达成 Sprint 目标做了什么
- ② 今天，我为帮助开发团队达成 Sprint 目标准备做什么
- ③ 是否有任何障碍在阻碍我或开发团队达成 Sprint 目标。

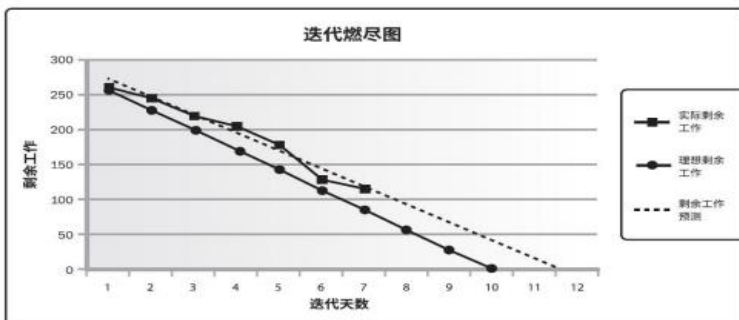
（注意：会上只记录问题而不讨论问题，另外，了解 SoS 会议 — Scrum of Scrums）

开发团队或者开发团队成员通常会在每日 Scrum 站会后立即聚到一起进行更详细的讨论，或者为 Sprint 中剩余的工作进行调整或重新计划。Scrum Master 强制执行每日 Scrum 站会规则，只有开发团队成员才能参加。每日 Scrum 站会增进交流沟通、减少其他会议、发现开发过程中需要移除的障碍并促进快速地完成决策、提高开发团队的认知程度。这是一个进行检视与适应的关键会议

信息发射源（信息扩散器）

在集中办公的区域设立一块大白墙或白板，上面用高可视化、图形化的方式展示出项目的实施状态和信息，如产品待办列表、问题列表、迭代燃尽图等等。可以最大程度促进团队成员间、团队和相关方透明式的信息流通。敏捷提倡引导相关方观看信息发射源以获得项目状态，而不是单独发送项目状态报告。

Not started	In progress	Ready to verify	DONE!!
			□ □ □
		□ □	
	□ □	□	
□	□		



● Scrum 中的 5 个事件之四：Sprint 评审会议

Sprint 评审会议在 Sprint 快结束时举行，用以检视所交付的**产品增量**并**按需调整产品待办列表**。

Scrum 团队和相关方协同讨论在这次 Sprint 中所完成的工作。

开发团队演示“完成”的工作并解答关于所交付增量的问题，**演示增量**的目的是**为了获取反馈并促进合作**。

参会的所有人就下一步的工作进行探讨，为下次的 Sprint 计划会议提供有价值的输入信息。

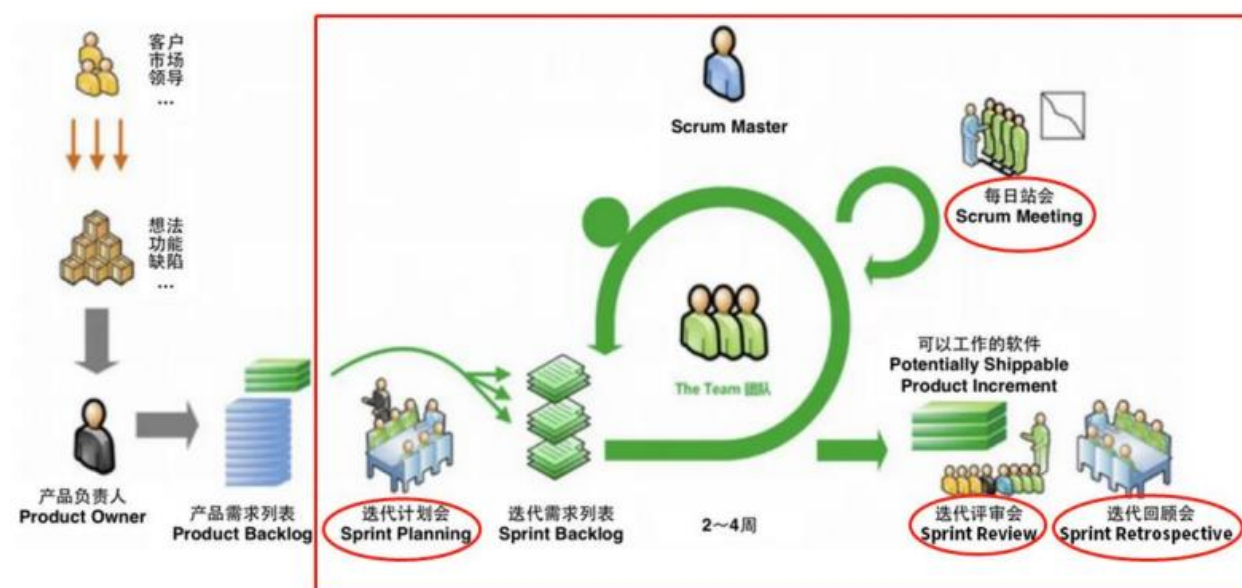
Sprint 评审会议的结果是一份修订后的产品待办列表，阐明很可能进入下个 Sprint 的产品待办列表项。

● Scrum 中的 5 个事件之五：Sprint 回顾会议

Sprint 回顾会议发生在 Sprint 评审会议结束之后，下个 Sprint 计划会议之前。

Scrum Master 鼓励 Scrum 团队在 Scrum 的过程框架内**改进开发过程和实践**，使得他们能在 下个 Sprint 中更高效更愉快。

在 Sprint 回顾会议结束时，Scrum 团队应该明确接下来的 Sprint 中需要实施的改进。



Scrum 中的 5 个价值观

- 承诺 - 愿意对目标做出承诺
- 专注 - 把你的心思和能力都用到你承诺的工作上去
- 开放 - Scrum 把项目中的一切开放给每个人看
- 尊重 - 每个人都有他独特的背景和经验
- 勇气 - 有勇气做出承诺，履行承诺，接受别人的尊重

（四）看板：可视化管控，消除瓶颈

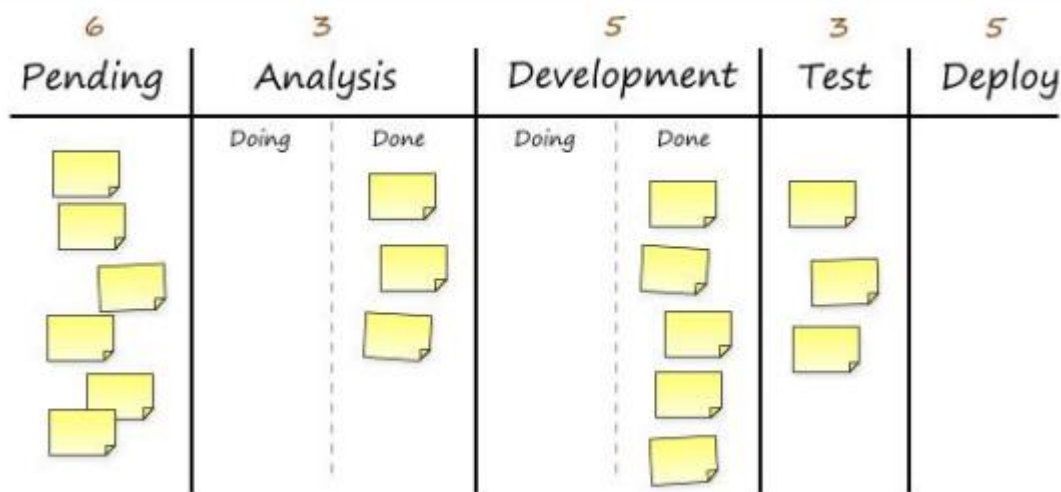


确定 WIP（Work In Progress）限制

WIP限制，即在制品限制。在看板方法中，通过直接限制在制品的数量来限制混乱，限制每个步骤允许放置的记录卡数量来实现，简单而有效。



看板中的 Just in Tim (示例) 阻塞在测试, T 型团队帮忙测试大打通流程



做题注意:

- 注意关键词, **变更走流程**, **三动一分析题**, 先分析原因
- 更新问题日志, 更新风险登记册, 更新相关方登记册的时候
- **列外偏差**: 联系相关方
- **绩效问题**: 先查原因
- **全员参与**: 全面质量管理

第十五章 解题思路

🔧 答题步骤建议

- **浏览选项**: 快速浏览选项中的内容, 如果能看出选项中大致说什么, 可以缩小选择的范围。
- **注意问题**: 快速浏览问题, 有的时候问题问得很明确, 甚至跟题干没有什么太大的关系。
- **阅读题干 (重点)**: 找出题干中需要你解决的问题, 找出**关键字**, 理解这个题目要让你干什么。
- **定位过程**: 这个题目目前在哪个过程, 问的是这个过程的输入、工具、还是输出。
- **好中选优**: 排除明显有错误的选项, 留下没有明显错误的选项。

(一) 浏览选项

- 30. 项目经理加入一个项目, 该项目具有可能会发生变更的高层级需求。项目经理识别到工作说明书(SOW)

包含一个粗略的预算估算。项目经理应该为这项项目建议哪种合同类型？

- A. 成本加奖励费用合同 (CPAF)
- B. 总价加经济价格调整合同 (FP-EPA)
- C. 工料合同 (T&M)
- D. 总价加激励费用合同 (FPIF)

■ 45. 项目的团队成员正在执行工作，但由于工作超负荷而无法满足截止日期。为了缓解这种情况，团队又增加了五个资源。这描述的是哪个团队建设阶段？

- A. 成熟阶段
- B. 规范阶段
- C. 震荡阶段
- D. 形成阶段

■ 134. 项目经理正在制定一份高层级的成本估算，以便纳入项目章程。由于项目经理以前完成过类似的项目，应该使用哪一项成本估算技术？

- A. 参数估算
- B. 类比估算
- C. 专家判断
- D. 自下而上估算

■ 107. 一个项目按时执行，但客户现在要求比进度计划提前三个星期交付，而不缩小范围。这对组织将有长期效益。项目经理应使用哪一项风险应对策略？

- A. 减轻
- B. 接受
- C. 转移
- D. 开拓

(二) 注意问题

■ 17. 一家公司的组织文化是开放的、积极参与的，并重视持续改造，个人员工在会议期间自由表达自己对流程、政策和程序的意见。项目经理希望在项目期间尊重组织的持续改造价值。项目经理应该从哪里收集经验教训？

- A. 回顾总结会议
- B. 每日站会
- C. 相关方参与计划
- D. 团队章程

■ 25. 公司的一位高级经理预计会为一个项目提供专门的资源。但是，项目经理还未收到这些资源的名称。项目经理可以和该高级经理分享哪一份文件来行使他们获得资源的职权？

- A. 项目进度计划。
- B. 项目管理计划。
- C. 项目章程。
- D. 项目培训计划。

■ 128. 一家分公司成功完成了其首个内部项目开发经验。大部分项目团队成员现在将回到以前的职位。在结束项目之前，项目经理应该如何提高未来项目的绩效？

- A. 请求技能评估
- B. 创建项目管理办公室 (PMO)
- C. 要求将项目团队永久地分配给未来的内部项目
- D. 创建组织知识库

■ 67. 项目经理启动了一个新项目，可以使用哪些组织过程资产来了解类似项目所面临的挑战？

- A. 组织工作授权系统
- B. 经验教训知识储存库
- C. 专家判断
- D. 工作绩效报告

(三) 阅读题干

阅读题干 — 注意题干中的重点

找到题目中的关键字、需要或者问题

关键字：额外的、可能、根本原因、是否存在相关关系、新的相关方等等

需要：若要避免这个问题，若要解决这个问题，若要确保

问题：虚拟团队、技能不足、会议礼仪、不遵守变更流程

遇到类似的题目，要根据题目中的关键字、需要或者问题做出选择，针对题目中的重点内容对症下药

■ 1. 项目经理收到一些相关方对项目利弊的矛盾意见。这会影响其他相关方对该项目如何使组织受益的支持和理解水平。项目经理应该如何调整相关方的意见并获得他们的积极参与？

A. 向相关方解释工作说明书(SOW)中概述的业务需求、产品范围描述和战略计划。

B. 审查工作说明书和商业论证以识别关键相关方，然后立即召开会议以澄清商业价值

C. 立即与相关方开会，并敦促他们作出决定。

D. 将其登记在风险登记册中以记录从而减轻潜在风险

■ 40. 首席执行官宣布一个新项目，该项目具有成本和时间限制目标，商业论证尚未最终确定。根据经验，项目经理强烈感觉将不能实现这些目标。若要确保项目成功，项目经理应该怎么做？

A. 与项目团队协商承诺长时间工作，并快速跟进该项目

B. 与首席执行官会面，并强调可以实现的自标

C. 修改项目章程以适应首席执行官的期望

D. 将首席执行官的假设条件更新到假设日志中

■ 61. 项目经理正在执行一个涉及不同业务部门的全公司项目。在一次规划会议上，项目经理注意到每个部门的具体需求不能引起其他部门的兴趣，这影响到会议的质量。若要解决这个问题，项目经理应该怎么做？

A. 石川图和需求跟踪矩阵。

B. 焦点小组会议和思维导图

C. 引导和亲和图

D. 头脑风暴和需求跟踪矩阵

■ 103. 项目团队正在研究一个项目的新批准范围，监管团队在提供对该变更必要的意见方面是不可或缺的。但是，该团队发现监管部门未被列为项目相关方。项目经理下一步应该怎么做？

A. 指示项目团队确认是否需要进行这项变更

B. 创建一项新的变更请求并确保监管团队参与这个过程

C. 收集监管团队的进一步意见，并更新现有变更请求以反映新信息

D. 确保监管团队包含在变更控制委员会(CCB)中

■ 137. 一家公司想要设计和制造其第一款机器人产品。项目团队成员对机器人的了解有限，不知道如何定义和控制产品性能。若要确保产品性能，项目经理应该怎么做？

A. 使用专家判断

B. 更新质量测量指标

C. 开展统计抽样

D. 执行标杆对照

■ 114. 一家公司正在三个不同地区建造新建筑。项目经理感受到一些严重影响关键路径的延迟。经过调查后，项目经理注意到，在他之前监管的一个类似项目中提到缺乏工程师的参与。在当前项目中也是如此，但在公司档案或文档的任何地方均没有提及。若要更好地了解这个潜在问题，项目经理事先应该怎么做？

A、将这种情况记录在之前项目的问题日志中 B、在项目开始时获得组织过程资产

C、在之前项目结束时将经验教训转移到知识库中

D、在规划会议期间进行适当的标杆对照

阅读题干 — 变更题

变更的本质是对项目管理计划（基准）、可交付成果的修改

变更往往是出于某种需要，无所谓好与不好；不要看成是问题，也不要看成是风险；

我们更多的是**关注变更的受控，评估对项目管理计划（基准）的影响**，而不是“担心”带来的问题或风险

对待变更的态度：无所谓“欢迎”还是“不欢迎”，**需要变更就变更**，但是要受控

当题干中出现：新的、额外的、设备变化、工作遗漏、范围蔓延、确保缺陷补救正确、争论要不要变更、等等均属于变更题。

如果获得批准，就必须要去执行批准的变更，如果其他相关方有意见可以重新提交新的变更

如果变更没有获得批准就直接执行了，则需要：1. 停止不良变更（不是停止整个项目），2. 补变更流程。

➤ **向变更请求的提出者了解变更的具体内容或变更的原因**，告知变更的流程，防止不必要的变更。

若确认必须变更则走以下 5 步流程：1 记录、2 评估、3 提交、4 更新、5 通知

■ 50. 在项目执行过程中，项目经理得知一项法规变化将需要实施额外的技术控制。项目经理与团队一起执行了影响评估。项目经理下一步应该怎么做？

A. 请发起人提供额外资金以解决新的需求 B. 更新范围管理计划

C. 将其添加进风险登记册

D. 提交一项变更请求，以增加范围

■ 62. 一个设施改善项目即将完成。客户提供了批准，但注意到一些小缺陷并激活保修程序，客户现在对已移交的设备要求额外批准的范围。项目经理即将开始额外范围的工作。由于保修程序已生效，项目经理应该查阅哪一份计划？

A. 质量管理计划 **B. 变更管理计划** C. 采购管理计划 D. 需求管理计划

■ 141. 在项目初始验收期间，客户对项目绩效感到满意。但是，他们要求将交付日期提前一周时间，并向项目经理解释原因。项目经理下一步应该怎么做？

A. 更新项目进度计划。 B. 与客户进一步澄清实际需要。

C. 将问题升级上报给项目发起人 **D. 提交变更请求**

■ 160. 一个系统成功发布并且已平稳运行超过两周时间，项目经理要求相关方正式验收，但是一个利益相关方希望做出他们认为易于实施的轻微变更。项目经理应该如何才能获得该变更的正式验收？

- A. 将该变更升级上报给项目发起人进行验收。
- B. 更新变更日志，并开始实施。
- C. 保持约定的验收标准，并请求相关方批准
- D. 与团队开会评估该请求。**

■ 177. 在一个项目接近完工时，发起人要求承包商改变已安装的照明以符合新标准。承包商应该怎么做？

- A. 审查工作并提交一份显示工作已完成的报告。
- B. 请求延长工期并提交变更请求以完成工作。
- C. 与发起人一起检查新规定，然后提交变更请求。**
- D. 评估成本和进度影响，然后向项目经理提交变更请求。

■ 68. 在审查进度计划时，项目经理发现由于一个意外问题导致存在严重的范围蔓延。项目经理应该怎么做？

- A. 停止与该问题相关的工作，并通知项目发起人
- B. 更新风险登记册并通知发起人
- C. 向变更控制委员会(CCB)提交变更请求，并更新项目基准**
- D. 使用因果图执行根本原因分析，并更新风险管理计划

■ 59. 在产品安装过程中，一名项目团队成员发现可交付成果存在一个缺陷。在通知高级经理后，将进行整改以便于产品安装。若要确保产品符合要求，项目经理应该怎么做？

- A. 执行实施整体变更控制过程**
- B. 监控项目工作
- C. 更新干系
- D. 更新风险登记册

■ 91. 一个项目已完成 80%以上，这时一位重要相关方请求对一个过程进行更改。其他相关方认为这项目变更是不必要的。项目经理应该怎么做？

- A. 按要求实施变更
- B. 将该请求提交给发起人
- C. 遵循变更管理计划来满足该请求**
- D. 通知相关方，不再允许进行变更

阅读题干 — 相关方与沟通

相关方的管理在于**管理人**

遇到相关方**反对、担忧、抵制、威胁、不支持、不参与**，事后提出不同意见等等，均属于相关方问题

如果之前没有识别该相关方：更新相关方登记册，做好相关方分析和分类（权力利益）

如果已经识别了该相关方：审查相关方参与计划，或者，管理相关方参与（引导参与，获得支持；谈判沟通，管理期望；处理风险，预测问题；澄清和解决已识别的问题）

如果问事先要做好什么：早识别、早分析（相关方分析）、早参与

沟通的管理在于管理信息传递

信息流传递的问题才是沟通问题：多发少发，没有及时发，看不懂，不是想要的，不方便阅读，虚拟团队的沟通问题，相关方抱怨沟通不及时，虚拟团队的误解，均是沟通题

常见的选项有：审查管理计划、更新沟通管理计划、创建沟通管理计划，以及跟规划沟通有关的工具：沟通需求分析，沟通风格评估等等

注意区分，是要你管人，还是要你管信息的传递；人的问题属于相关方知识领域、信息传递的问题属于沟通只是领域

■ 135. 在每周一次的项目会议上，一位团队成员表示在修订一项可交付成果时，一名销售经理对客户服务过程做出一项重要评论，影响到整个项目。项目经理对销售经理参与项目可交付成果感到吃惊。若要预防这个问题，项目经理应该事先做什么？

- A. 完善风险审查会议，制定风险登记册
- B. 执行相关方分析，并制定相关方参与计划**
- C. 将职能团队过程包含进问题日志中，并制定预防措施
- D. 识别项目范围并通知干系人

■ 113. 一个关键的项目决策需要所有干系人的支持。项目经理现在得知之前未识别到一名关键干系人。项目经理应该做什么来防止这个问题成为项目进展和成功的障碍？

- A. 审查干系人登记册**
- B. 与项目发起人会面
- C. 更新干系人参与评估矩阵
- D. 定期及时审查沟通策略

■ 79. 一位项目经理加入一个现有项目。第一天，由于可交付成果质量差，一位相关方威胁说停止该项目。项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 检查组织图以了解所有相关方的角色
- B. 更新问题日志，并将问题升级上报给项目发起人
- C. 查询权利/利益方格以评估相关方的职权**
- D. 更新沟通管理计划，将该相关方包含进质量报告中

■ 118. 一位经验丰富的项目经理加入了一个已经执行六个月的项目。在与相关方的第一次会议期间，项目经理了解到客户担心他们的期望没有得到满足。项目经理应该查阅哪一份文件来解决这个问题？

- A. 项目章程
- B. 假设日志
- C. 范围管理计划
- D. 相关方参与计划**

■ 75. 项目经理为一个项目识别了相关方。但是，在分发更新文件时，三位相关方却未收到更新。应该采

取哪一项措施来避免这种情况？

A. 遵循沟通管理计划。

B. 遵循相关方参与计划。

C. 更新项目进度计划，以包含状态分发。

D. 更新事业环境因素，以包含状态分发。

■ 52. 一位不支持的新相关方加入一个正在执行的项目，若要帮助改善与该相关方的沟通。项目经理应该怎么做？

A. 进行沟通风格评估，以确定与该相关方沟通的最佳方式

B. 召开一次团队会议，将相关方介绍给其他团队成员

C. 修订相关方参与计划以满足新的相关方需求

D. 与其他相关方谈话，以确定与该新相关方的最佳沟通方式

■ 152. 在收到项目管理办公室（PMO）规定工作包必须由一家预先批准的海外单位执行后，项目经理更新了风险登记册，为了减轻本地和海外团队之间沟通不畅的风险，项目经理任命一名海外协调员作为单一联络点。应该更新哪项计划来描述两个团队之间的互动？

A. 项目管理计划

B. 相关方参与计划

C. 风险管理计划

D. 沟通管理计划

■ 173. 一名新项目经理加入一个正在执行中的项目。该项目经理不清楚哪些环境因素可能影响向关键干系人进行有效的信息报告。项目经理应该查阅下列哪份文件来了解这些影响？

A. 沟通管理计划

B. 相关方参与计划

C. 采购管理计划

D. 风险管理计划

阅读题干 — 风险和问题

风险是一种**不确定性**的事件，**有概率发生**，发生之后会对项目产生积极或消极的影响

问题是当前**客观存在**的情形，已经对项目产生了影响

对于风险来说：1. 未来可能发生，2. 一旦发生就会有影响

对于问题来说：1. 当前客观存在，2. 已经对项目产生影响

风险的题目（大多数风险题，题干中会明确说到“**可能**”带来的影响）

识别到风险：更新（查阅）风险登记册、定性、定量、规划应对、实施应对

发生了风险：已知风险，查阅风险登记册直接应对，如果要用储备，“**应急储备**”；未知风险：权变，走变更流程，用管理储备。

问题的题目：记录问题日志，分析根本原因（或评估影响），确定解决方案。

问题解决的完整步骤：1. 定义，2. 识别，3. 方案，4. 选择，5. 执行，6. 验证

■ 43. 一个项目依赖于企业主提供资源来执行一项重要任务。由于削减预算会影响他们获取所需资源的能力，一些企业主可能会反对这一要求。项目经理下一步应该怎么做？

- A. 执行概率与影响评估。
- B. 更新资源管理计划。
- C. 使用管理储备来获取更多资源。
- D. 在风险登记册中添加一个风险。**

■ 94. 一位项目团队成员就不准确的关键验收标准向其他成员推出质疑，指出不准确性可能会降低关键可交付成果的质量。项目经理应该在哪个文件记录这个问题？

- A. 相关方登记册
- B. 石川图
- C. 质量核对单
- D. 风险登记册**

■ 127. 一个低概率/高影响的技术风险发生了。项目经理应该怎么做？

- A. 提交变更请求来调整成本和进度基准
- B. 进行风险审查，评估其对项目可交付成果的影响
- C. 实施风险登记册中概述的减轻计划**
- D. 查询经验教训存储库，了解可能的风险减轻选项

■ 136. 项目任务涉及定期采购特定的原材料，在规划过程中，价格波动被识别为一项风险。如果风险发生，风险应对措施就是利用价格下降，目前该原材料结果大幅下跌。采购经理应该怎么做？

- A. 以现有价格采购原材料
- B. 寻求项目经理的建议
- C. 等待价格进一步降低
- D. 查询风险登记册以获得建议的行动**

■ 124. 一个矩阵型组织的项目经理注意到一个资源正在进行大量的加班工作来完成项目任务。项目经理下一步应该怎么做？

- A. 将该问题上报给项目发起人
- B. 将该信息更新到问题日志中**
- C. 与资源经理讨论这种情况
- D. 将该信息更新到风险登记册中

■ 46. IT 小组拒收一个项目可交付成果，称其不符合现有过程。项目团队认为，对该可交付成果进行返工会导致项目交付延迟三周时间。项目经理应该怎么做？

- A. 在风险登记册和问题日志中记录该拒收**
- B. 向 IT 小组沟通返工的影响
- C. 将该问题升级上报给项目发起人
- D. 请 IT 经理对问题进行根本原因分析

(四) 定位过程

PMP 中最正规的解题方法就是定位，需要仔细分析：

1. 这个题目目前在说哪个子过程
2. 这个题目问的是什么
3. 根据问题，应该选择输入，还是工具，还是输出

注意：如果没有明确地问输入，工具，还是输出，要注意 ITTO 的顺序

先审查输入，审查输入其实就是参考输入

再使用工具和技术

得到所需的输出

■ 44. 公司业务分析师审查并确认项目的商业论证。若要继续该项目，项目经理下一步应该怎么做？

- A. 创建项目章程** B. 制定范围说明书 C. 进行需求获取 D. 定义商业价值

■ 159. 项目经理已经完成一个项目主要可交付成果的批准流程，项目经理现在需要为关键干系人编写产品质量和项目绩效的相关报告。项目经理应该使用什么来编写这份报告？

- A. 质量测量指标和项目可交付成果 B. 质量检查报告和经验教训知识库
C. 质量控制测量结果和工作绩效信息 D. 数据分析和工作绩效数据

(五) 好中选优

好中选优，差中选好，接受世界的不完美

如果选项中都是符合要求的，选择一个最合适的

如果选项中都有一些问题，选择一个相对最合适的

排除法：动不动就上报发起人

要求发起人去做事

跟相关方审查沟通管理计划或相关方参与计划

向非 CCB 人员提交变更请求

冲突时只考虑一方的利益，但又不需要强迫

没有走变更，直接修改项目管理计划或基准

XX 管理计划没问题，但是直接去更新了 XX 管理计划；比如更新风险管理计划

■ 5. 一个项目预算为 6000 万美元，预计需要 24 个月才能完成。12 个月后，该项目完成了 60%，并使用了 3500 万美元。那么预算和进度的状态如何？

- A. 符合预算，并超前于进度。** B. 超出预算，但超前于进度。
C. 符合预算和进度。 D. 落后于进度，并超出预算。

■ 项目经理在天气条件不稳定的区域启动一个项目，这可能会导致项目进度延迟，项目发起人要求项目经理消除所有可能的威胁，以避免延迟处罚，若要满足该发起人的请求，项目经理应该怎么做？

- A. 执行一份协议以将该威胁的所有权和责任转移给第三方**
B. 聘用额外的检查员以确保遵守所有标准 C. 确保所有资源都了解可能的项目威胁
D. 通过确认威胁并制定单独的应急预算来接受风险

第十六章 计算题

(一) 静态投资回收期

从项目的**投建之日起**，用项目所得的净收益偿还原始投资所需要的年限。**PMP 只考虑静态回收期**

1. 项目投资成本为 10W，每年的净收益为 2.5W，那么投资回收期是多少年？ **4 年**
2. 建厂，投资 30W，需要 3 个月，建成后每个月收益 10W，投资回收期几个月？ **$3 + 30W / 10W = 6$**
3. 建楼，投入 4800W，工期三年，建成后每年收益 800W，IRR7%，投资回收期几年？

$$3 + 4800W / 800W = 9$$

(二) 净现值

净现值 NPV (Net Present Value): 越大越好。未来的收益按照折现率折现之后与成本的差额，**已经考虑了时间因素。**

4. A 项目 3 年后产生的 NPV 是 10W，B 项目 50 年后产生的 NPV 是 11W，选择哪个？

已经考虑了时间因素，NPV 谁大选谁，选择 B 项目

(三) 三点估算

5. 一项活动，最悲观需要 16 天，最乐观需要 4 天，最可能需要 13 天。计算该活动的平均工期。

$$(16+4+13 \times 4) / 6 = 12 \text{ 天} \quad (\text{最悲观} + \text{最乐观} + 4 \times \text{最可能}) / 6$$

(四) 关键路径

6. 任务的最早开工为 3 号，最迟开工为 13 号，最早完工为 9 号，最迟完工为 19 号，活动的总时差是多少？ **10**
7. 五项任务按照顺序排列着。每一个任务与另一个任务都是结束-开始的关系。每一个任务只有一天的总时差。到了今天，任务 1 和任务 2 按进度完成了。按照进度，剩余任务的时差是多少天？ **1**
8. 项目有 4 项活动：活动 A 可以马上开始，估算时间为 1；活动 B 在活动 A 完成后开始，估算时间为 4；活动 C 在活动 B 完成后开始，估算时间为 5；活动 D 在活动 A 完成后开始，估算时间为 8。项目的关键路径历时为？ **10**

项目经理正在评审项目进度计划，任务 ABC 和 D 具有开始到开始的关系

任务	最早开始	最晚开始
A	1	3
B	1	1
C	1	5
D	1	6

根据表格所示，哪项任务处于关键路径上

- A. A
- B. B**
- C. C
- D. D

(五) 挣值分析

9. 一条 36 英里的公路建设项目预算 6000 万美元，并且必须在 24 个月内完成。在第八个月底，花费 2500 万，完成 9 英里。项目发起人要求一个包含挣值（EV）的状态报告。第八个月末项目的挣值（EV）是多少？ **1500**
1. 有一个项目 $BAC=30000$ ，预计 5 个月完成。已经做了三个月了，花掉的成本 18000，预算和进度都是符合要求的。按这个情况，三个月后，挣值（EV）将是多少？ **30000**
2. 项目经理接手一个工程项目，要建设 1.2 公里的铁路。根据以往的类似项目，预算为 100 万美金，计划 1 个月铺设 100 米。已经进行了 6 个月，铺设了 600 米，花费了 60 万美金。项目经理需要向公司提交项目绩效报告，则应该如何报告？ **$SPI=1; CPI=0.83$**

(六) 预测

$EAC = AC + \text{自下而上估算的 ETC}$ 直接估 ETC

$EAC = AC + (BAC - EV)$ 非典型（按预算单价继续，按照计划的绩效继续）

$EAC = AC + (BAC - EV) / CPI$ 典型（按当前 CPI 继续）或用 $EAC = BAC / CPI$

$EAC = AC + (BAC - EV) / (CPI \times SPI)$ 成本与进度的综合绩效（“关键比率 CR”）

预测

1. 项目已经持续了 9 个月，基本进度计划是 18 个月，预算为 300 万元。迄今已完成项目实际费用为 400 万元，而项目完成了 20%，计划工作预算费用为 200 万元。你决定通知管理层，现在预测的项目最终费用为？ **2000W**
2. 在项目预计工期中途，项目经理发现实际成本为 75,000 美元，但项目总预算为 100,000 美元。经过详细的分析，项目经理发现项目活动已经完成 60% 了。未来的开支应保持在当前的绩效水平上。那么该项目的完成估算会是多少？如果剩余工作按（预算）计划完成，完工估算会是多少？ **12.5W; 11.5W**
3. 项目预算工期为四天，分配的预算为 \$4,000 美元。项目经理按每天 \$1,000 美元分配一项资源以按计划时间完成工作。在第二天结束时，所执行的工作量预估金额为 \$1,600 美元。如果资源的生产率保持相同，项目预计将何时完成？ **第五天**

(七) 沟通渠道

1. 项目经理的项目团队中有 10 名人员。包括项目团队在内，共有 25 名干系人彼此沟通。存在多少个潜在的沟通渠道？
A. 55 **B. 300** C. 500 D. 2450
2. 项目团队由十名团队成员组成。由于范围增加，后续又增加了两名团队成员。增加了多少个沟通渠道？

A. 20 **B. 21** C. 23 D. 24

3. 完成识别五名相关方之后，项目经理需要确定项目沟通的复杂性。沟通渠道数量有多少？

A. 20 **B. 15** C. 10 D. 5

(八) EMV

4. 在一个邮件供应商倒闭后，项目经理审查了以下可选方案：方案 A 要求投资 30,000 美元，与当前原型有 70% 的兼容机会，会产生 300,000 美元的收入。如果邮件仅提供部分功能，则收入将为 160,000 美元。方案 B 要求投资 20,000 美元，与当前原型有 60% 的不兼容机会会产生 120,000 美元的收入。如果方案 B 完全可行的话，收入可能达到 400,000 美元。那么最佳可选方案的预期货币价值（EMV）是多少？

A. 189,000 美元

B. 212,000 美元 $30 \times 0.7 + 16 \times 0.3 - 3 = 22.8$

C. 228,000 美元 $12 \times 0.6 + 40 \times 0.4 - 2 = 21.2$

D. 270,000 美元

5. 项目经理执行预期货币价值（EMV）分析，确定选择集中技术支持系统还是现场技术支持。成本概率

集中技术支持（最好情况）550 万美元 0.7

集中技术支持（最差情况）750 万美元 0.3

现场技术支持（最好情况）975 万美元 0.8

现场技术支持（最差情况）1200 万美元 0.2

根据表中所示的概率和成本，项目经理应选择下列哪一项？

A. EMV 为 1020 万美元的现场技术支持

B. EMV 为 610 万美元的集中技术支持 $550 \times 0.7 + 750 \times 0.3 = 610$

C. EMV 为 225 万美元的集中技术支持 $975 \times 0.8 + 1200 \times 0.2 = 1020$

D. EMV 为 240 万美元的现场技术支持

6. 项目经理正在使用以下风险矩阵信息进行风险分析。公司的风险临界值为对避免成本高于预期货币价值的风险应对措施不作计划。根据下表，哪些避免策略符合公司的风险临界值？

风险识别	概率	影响	避免成本
1	0.10	50000	50200
2	0.50	250	126
3	0.25	1000	250
4	0.50	100	10

A. 策略 3 和 4 B. 策略 2、3 和 4 C. 策略 1 和 3 D. 回答该问题所需数据不足

(九) 合同计算题

总价+激励: 实际成本 + 目标利润 + (目标成本 - 实际成本) × 乙方分摊比例, 注意价格上限

成本+激励: 目标利润 + (目标成本 - 实际成本) × 乙方分摊比例, 注意利润上下限

7. 一个总价加激励费用 (FPIF) 合同, 合同规定目标成本为 60W, 承包商的目标利润为 6W, 价格上限为 68W, 客户/承包商以 80/20 的比例分成。实际成本为 63W, 那么合同总价是多少?

$$63 + 6 + (60 - 63) * 0.2 = 68.4 \quad 68w$$

8. 一个成本加激励费用合同, 100, 000 的目标成本, 20, 000 的目标利润, 30, 000 的最高费用, 15, 000 的最低费用 80/20 的分配比率, 项目的实际成本为 150, 000。项目的实际总成本是多少?

$$2 + (10 - 15) * 0.2 = 1w \quad 16w$$

(十) 自制外购分析

■ 你正在决定是购买某新设备还是租用该设备。如果租赁的话, 每天的租赁费是 150; 如果是购买的话, 价格是 2000, 每天的维护成本是 50. 如果你的项目仅仅使用该设备 12 天, 那么你的决定是? ()

A. 租赁 B. 购买 C. 要求客户提交 2000 的变更申请 D. 仅仅租赁 7 天, 以节省成本

租赁 12 天: $150 * 12 = 1800$; **购买 12 天:** $2000 + 50 * 12 = 2600$; 所以选择 A, 租赁。

题目如果问什么时候 2 种方案花费相同, 那么假设 2 种方案的平衡点为 n;

$150 * n = 2000 + 50 * n$; $n = 20$; 也就是说 20 天时, 租赁和购买这 2 种方案的实际花费是相同的

(十一) 其他

1. 完成进度计划中考虑的所有活动的估算成本为 14.500 美元, 该项目的发起人需要至少 90% 的成本基准确定性水平, 按照蒙特卡洛模拟的结果, 计算的预计成本为: 若要满足发起人的要求, 应急储备应该是多少?

A. 5500 美元 B. 6500 美元 C. 7000 美元 D. 8200 美元 **【20000 - 14500】**

概率	估算成本
40%	10000美元
50%	12000美元
60%	13000美元
70%	15000美元
80%	18000美元
90%	20000美元
100%	21000美元